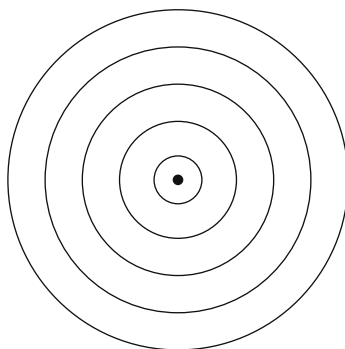


TRATTATO DEL CERCHIO

Volume V

Geometria Inversiva, Proiettiva e Iperbolica

Inversione, Möbius, Cross-Ratio, Disco di Poincaré e Automazione Industriale



Creator: 0THack1A

Documento: *trattato-cerchio-vol5*

Aggiornamento: Luglio 2026

Sommario

Elenco delle figure e delle tabelle	5
Prefazione al Volume V	8
1 Richiami: il Cerchio Euclideo	9
1.1 Equazione del cerchio	9
1.2 Potenza di un punto e asse radicale	10
1.3 Fasci di cerchi	11
1.4 Angolo fra cerchi e ortogonalità	11
1.5 Esercizi svolti	12
1.6 Verifica di fine capitolo	13
Fonti del capitolo	14
2 Geometria Inversiva	15
2.1 L'inversione circolare	15
2.2 Il teorema fondamentale dell'inversione	17
2.3 Conformità dell'inversione	20
2.4 Cerchi di Apollonio	21
2.5 Il problema di Apollonio	22
2.5.1 La formula di Descartes	24
2.6 Distanza inversiva e catene di Steiner	26
2.7 Il teorema di Tolomeo per inversione	27
2.8 Il teorema di Feuerbach per inversione	29
2.9 Note storiche	30
2.10 Esercizi svolti	31
2.11 Verifica di fine capitolo	32
Fonti del capitolo	34
3 Trasformazioni di Möbius e Cross-Ratio	35
3.1 Il piano complesso esteso e la sfera di Riemann	35
3.2 Trasformazioni di Möbius	36
3.3 Classificazione delle trasformazioni di Möbius	38
3.4 Cross-ratio (birapporto)	39

3.5	Punti fissi e forma normale	41
3.6	Möbius, $SL(2, \mathbb{C})$ e le rotazioni della sfera	42
3.7	Applicazioni delle trasformazioni di Möbius	42
3.8	Iterazione: preludio alla dinamica complessa	43
3.9	Note storiche	45
3.10	Esercizi svolti	45
3.11	Verifica di fine capitolo	47
	Fonti del capitolo	48
4	Il Disco di Poincaré: Geometria Iperbolica	49
4.1	Motivazione: il quinto postulato	49
4.2	Il modello e la sua metrica	50
4.3	Le isometrie del disco	51
4.4	Geodetiche del disco	53
4.5	Triangoli iperbolici e Gauss–Bonnet	54
4.6	Altri modelli: semipiano superiore e disco di Klein	56
4.7	Il cerchio come confine fra tre mondi	57
4.8	Trigonometria iperbolica	57
4.9	Cerchi, orocicli e ipercicli	58
4.10	Tassellazioni del disco	59
4.11	Applicazioni della geometria iperbolica	60
4.12	Cerchi di Ford e il gruppo modulare	61
4.13	Note storiche	63
4.14	Esercizi svolti	63
4.15	Verifica di fine capitolo	64
	Fonti del capitolo	66
5	Il Cerchio nell’Automazione Industriale	67
5.1	Dal teorema dei tre punti all’interpolazione circolare	67
5.2	Interpolazione circolare nel controllo di moto	69
5.3	PLC: lo standard IEC 61131-3 e PLCopen Motion	70
5.3.1	Siemens (TIA Portal): SCL, STL classico, Ladder	70
5.3.2	Schneider Electric (EcoStruxure Machine Expert)	72
5.3.3	Delta (AX Series, DIASudio)	72
5.3.4	Elco e i PLC compatti IEC	72
5.4	Robot industriali: istruzioni di moto circolare	73
5.4.1	ABB — RAPID: MoveC	73
5.4.2	KUKA — KRL: CIRC	73
5.4.3	Yaskawa (Motoman) — INFORM: MOV C	74
5.4.4	FANUC — TP e CNC	74
5.5	Un interpolatore circolare in Python	75
5.6	Profili di velocità lungo l’arco	76
5.7	Interpolazione elicoidale	78
5.8	Zone di raccordo (blending)	79

5.9	Un programma robot completo: pick-and-place con arco	79
5.10	Cenni di cinematica: dal cartesiano ai giunti	80
5.11	Oltre l'arco: camme elettroniche e spline	81
5.12	Un generatore di traiettoria completo in ST	81
5.13	Caso di studio: cella di saldatura circolare	82
5.13.1	Requisiti e geometria	83
5.13.2	Coordinamento PLC-robot	83
5.13.3	Programma robot	83
5.13.4	Verifica offline	84
5.14	Note storiche	85
5.15	Esercizi svolti	85
5.16	Verifica di fine capitolo	87
	Fonti del capitolo	88
6	Frontiere I: Geometria Conforme e Impacchettamenti	90
6.1	Uniformizzazione e mappe quasiconformi	90
6.2	Il teorema di impacchettamento di cerchi	92
6.3	Impacchettamenti apolloniani interi: una congettura caduta	93
6.4	Impacchettamento di sfere e il teorema di Viazovska	95
6.5	SLE: curve casuali e invarianza conforme	96
6.6	Gruppi kleiniani e insiemi limite	97
6.7	Esercizi svolti	99
6.8	Verifica di fine capitolo	100
	Fonti del capitolo	101
7	Frontiere II: Dinamica, Forme Modulari e 3-Varietà	103
7.1	Dinamica complessa: Julia, Mandelbrot e la congettura MLC	103
7.2	Forme modulari e monstrous moonshine	106
7.3	Geometrizzazione: 3-varietà e Perelman	107
7.4	Reticoli iperbolici: il cerchio nella materia	108
7.5	Il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood	109
7.6	La funzione zeta e il cerchio critico	110
7.7	Esercizi svolti	112
7.8	Verifica di fine capitolo	113
	Fonti del capitolo	114
8	Sintesi: il Cerchio, dall'Elementare al Profondo	116
8.1	Percorso complessivo dell'opera	116
8.2	I fili conduttori	117
8.3	Le due anime: teoria e fabbrica	117
8.4	Percorsi di approfondimento	118
8.5	Esercizi di sintesi	119
8.6	Verifica finale complessiva	119
	Fonti del capitolo	121

9 Problemi di Riepilogo	122
9.1 Geometria inversiva e cerchi	122
9.2 Möbius e cross-ratio	123
9.3 Geometria iperbolica	123
9.4 Automazione e sintesi	124
9.5 Problemi sui temi di frontiera	126
Fonti del capitolo	127
Glossario	128
Appendice: Formulario	132
A.0 Simboli e notazioni	132
A.1 Geometria inversiva	133
A.2 Trasformazioni di Möbius	133
A.3 Geometria iperbolica	134
A.4 Automazione	134
Cheat Sheet	135
Bibliografia Generale	136

Elenco delle figure

2.1	Inversione rispetto a $C(O, r)$ (cerchio pieno). Un cerchio C non passante per O (grigio) viene mandato in un cerchio $\iota(C)$ (tratteggiato). Il punto P e la sua immagine $\iota(P)$ giacciono sulla stessa semiretta uscente da O . .	17
2.2	Una retta ℓ non passante per O (grigio) è trasformata dall'inversione in un cerchio $\iota(\ell)$ passante per O (tratteggiato).	19
2.3	Cerchio di Apollonio per A, B e $k = 2$: tutti i punti P con $ PA / PB = 2$. Il centro (croce) sta sulla retta AB , non nel punto medio.	22
2.4	Tre cerchi unitari mutuamente tangenti e il cerchio di Soddy interno (tratteggiato). Esiste anche il cerchio esterno che li racchiude (punteggiato). .	24
2.5	Impacchettamento apolloniano generato iterando la formula di Descartes a partire da un cerchio esterno e due cerchi interni tangenti.	25
2.6	Catena di Steiner fra due cerchi concentrici: sei cerchi uguali che si chiudono in un giro. Per il porisma, la chiusura è indipendente dal cerchio di partenza; ogni configurazione non concentrica è l'immagine inversa di questa.	27
2.7	Quadrilatero ciclico $ABCD$: nel caso conciclico la disuguaglianza di Tolomeo diventa un'uguaglianza fra il prodotto delle diagonali (tratteggiate) e la somma dei prodotti dei lati opposti.	28
2.8	Teorema di Feuerbach: il cerchio dei nove punti (grigio) è tangente al cerchio inscritto (tratteggiato). I punti sui lati sono i punti medi, alcuni dei nove punti notevoli.	30
3.1	Ritratti di fase (curve invarianti) dei tre tipi principali: ellittica (orbite chiuse attorno ai due punti fissi), iperbolica (flusso da un punto fisso all'altro), lossodromica (spirali). La parabola ha un unico punto fisso. .	39
4.1	Geodetiche del disco di Poincaré: un diametro e alcuni archi di cerchio che incontrano il bordo $\partial\mathbb{D}$ ad angolo retto.	54
4.2	Triangolo geodetico iperbolico: i lati sono archi ortogonali al bordo e "curvano verso l'interno". La somma $\alpha + \beta + \gamma$ è minore di π	55
4.3	Schema di tassellazione del disco di Poincaré mediante geodetiche (archi ortogonali al bordo): le celle, apparentemente diverse, sono tutte iperbolicamente congruenti.	59

4.4	Cerchi di Ford sopra l'asse reale: uno per ogni razionale in $[0, 1]$. Due cerchi sono tangenti esattamente quando le frazioni sono adiacenti nella successione di Farey ($ ps - qr = 1$).	62
5.1	Interpolazione circolare: dal punto di start P_1 , attraverso un punto intermedio ("via") P_2 , fino al punto finale P_3 . Il controllore calcola centro M e raggio R dal teorema dei tre punti e genera i punti intermedi lungo l'arco.	68
5.2	Convenzione CNC: G02 (orario) e G03 (antiorario). Il centro è individuato dagli offset I, J rispetto al punto di partenza.	70
5.3	Profilo di velocità trapezoidale (continuo) e S-curve (tratteggiato) lungo un segmento di traiettoria. Il profilo S-curve limita il jerk, riducendo le sollecitazioni.	77
5.4	Traiettoria elicoidale: proiezione circolare nel piano (grigio) più avanzamento lineare lungo l'asse. Tipica della filettatura, della fresatura di tasche circolari e dell'avvitatura.	78
6.1	Impacchettamento di cerchi in un dominio (qui il disco): il pattern di tangenze codifica una struttura conforme discreta che, al raffinarsi dei cerchi, converge alla mappa di Riemann (Rodin–Sullivan).	93
6.2	Impacchettamento esagonale di cerchi nel piano: densità ottimale $\pi/\sqrt{12} \approx 0.9069$ (Thue, Fejes Tóth). Ogni cerchio ne tocca esattamente sei.	95
6.3	Schema di una traccia SLE nel semipiano superiore: una curva casuale generata dal flusso di Loewner guidato da un moto browniano ξ_t . Il parametro κ ne fissa la "rugosità".	97
6.4	Insieme limite (schematico) di un gruppo kleiniano generato da trasformazioni di Möbius: le orbite si addensano su un frattale. È lo stesso meccanismo di annidamento degli impacchettamenti apolloniani (Cap. 2).	98
7.1	Insieme di Julia di $f(z) = z^2 + c$ con $c = -0.8 + 0.156i$: la deformazione frattale del cerchio unitario (che è l'insieme di Julia di z^2).	104
7.2	L'insieme di Mandelbrot: il "catalogo" dei polinomi $z^2 + c$ con insieme di Julia connesso. Douady e Hubbard hanno dimostrato che è connesso, uniformizzandone il complementare sull'esterno del cerchio unitario.	105
7.3	Tassellazione del semipiano superiore da parte del gruppo modulare $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$: il dominio fondamentale (in nero) e alcune sue immagini sotto le trasformazioni $z \mapsto z + 1$ e $z \mapsto -1/z$	106
7.4	Nell'analogo di Weil su campi finiti, gli zeri della funzione zeta giacciono esattamente su un cerchio di raggio $\sqrt{q}$: la "retta critica" dell'ipotesi di Riemann diventa, letteralmente, una circonferenza.	111

Elenco delle tabelle

8.1	Mappa concettuale dell'intero trattato.	116
-----	---	-----

Prefazione al Volume V

Con questo quinto volume il *Trattato del Cerchio* raggiunge il suo punto più astratto e, insieme, il suo punto più concreto. Astratto, perché porta la circonferenza — l'oggetto definito nel primo capitolo del primo volume come luogo dei punti equidistanti da un centro — fin dentro le geometrie non euclidee, dove essa diventa l'orizzonte di un intero universo curvo. Concreto, perché mostra che lo stesso oggetto governa, ogni giorno e in ogni fabbrica, il moto dei robot e delle macchine a controllo numerico.

Il filo che tiene insieme queste due anime è un unico principio, tanto elementare quanto inesauribile: *tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza*. Da esso discendono l'inversione circolare e le sue trasformazioni di cerchi in rette; le trasformazioni di Möbius e il loro invariante, il cross-ratio; il disco di Poincaré e la geometria iperbolica; e, sul versante applicativo, l'interpolazione circolare con cui un controllore traduce un percorso in una successione di posizioni.

Il volume è pensato per uno studio attivo. Ogni sezione si chiude con un breve quiz di autovalutazione; ogni capitolo con esercizi svolti passo passo e con l'elenco delle fonti. Le dimostrazioni sono riportate per esteso quando disponibili in letteratura; dove un risultato non è ancora dimostrato, lo si dichiara esplicitamente. Le figure sono state generate algebricamente per garantire coerenza e precisione geometrica.

L'auspicio è che, al termine, il lettore condivida la convinzione che ha guidato l'intera opera: che dietro l'oggetto più semplice della geometria si nasconda una delle strutture più profonde e più utili di tutta la matematica.

0THack1A — Luglio 2026

CAPITOLO 1

Richiami: il Cerchio Euclideo

Osservazione 1.1: Guida al capitolo

Questo capitolo raccoglie, in forma compatta e autosufficiente, i risultati del Volume I che servono nei capitoli successivi: l'equazione del cerchio, la potenza di un punto, l'asse radicale, i fasci di cerchi e l'angolo fra cerchi. Sono le fondamenta su cui poggiano inversione, Möbius e interpolazione circolare. Il lettore che padroneggia questi concetti può usarlo come riferimento rapido.

1.1. Equazione del cerchio

Definizione 1.1: Cerchio

Il **cerchio** $C(O, r)$ è il luogo dei punti del piano a distanza r dal centro O . In coordinate, con $O = (x_0, y_0)$:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \iff x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

con $D = -2x_0$, $E = -2y_0$, $F = x_0^2 + y_0^2 - r^2$. L'equazione a destra rappresenta un cerchio reale se $D^2 + E^2 - 4F > 0$, un punto se $= 0$, nessun luogo reale se < 0 .

Osservazione 1.2: Forma complessa

Identificando (x, y) con $z = x + iy$, l'equazione diventa $|z|^2 + \operatorname{Re}(\bar{\beta}z) + F = 0$ con $\beta = D + iE$, o più generalmente $A|z|^2 + \operatorname{Re}(\bar{\beta}z) + F = 0$: la forma (2.1) dei cerchi generalizzati usata nel Capitolo 2 ($A = 0$ dà una retta).

Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza. Se allineati, per essi passa un'unica retta (cerchio “degenerare” di raggio infinito).

Proof. Imponendo $x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F = 0$ per $i = 1, 2, 3$ si ottiene un sistema lineare 3×3 nelle incognite D, E, F . Il suo determinante è (a meno di segno) proporzionale a $x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)$, cioè al doppio dell'area con segno del triangolo: è non nullo esattamente quando i punti non sono allineati, garantendo soluzione unica. Nel caso allineato il sistema degenera nell'equazione di una retta. $\square$ $\square$

Osservazione 1.3: Lo stesso determinante dell'automazione

Il determinante appena incontrato è, a meno di un fattore 2, il D del Teorema 5.1 del Capitolo 5: la condizione " $D \neq 0$ " con cui un controllore industriale decide se un moto circolare è ammissibile è *esattamente* la condizione di non-allineamento di questo teorema elementare.

1.2. Potenza di un punto e asse radicale

Definizione 1.2: Potenza di un punto

La **potenza** di $P = (x, y)$ rispetto a $C : x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ è il valore $\text{pow}_C(P) = x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = |PO|^2 - r^2$. È positiva fuori dal cerchio, nulla sul cerchio, negativa all'interno.

Se una retta per P incontra C in X, Y , allora $\overline{PX} \cdot \overline{PY} = \text{pow}_C(P)$ (prodotto con segno). In particolare, per una tangente da P esterno di lunghezza t : $t^2 = \text{pow}_C(P)$.

Proof. Parametrizzando la retta come $P + s\mathbf{u}$ ($|\mathbf{u}| = 1$) e sostituendo nell'equazione di C , si ottiene un'equazione di secondo grado in s le cui radici s_X, s_Y hanno prodotto pari al termine noto $\text{pow}_C(P)$ (per le relazioni di Vieta, essendo il coefficiente di s^2 pari a 1). Dunque $\overline{PX} \cdot \overline{PY} = s_X s_Y = \text{pow}_C(P)$. Per la tangente, $X = Y$ e $t^2 = \text{pow}_C(P)$. $\square$ $\square$

Definizione 1.3: Asse radicale

L'**asse radicale** di due cerchi C_1, C_2 è il luogo dei punti con uguale potenza rispetto a entrambi: $\text{pow}_{C_1}(P) = \text{pow}_{C_2}(P)$. Sottraendo le due equazioni, i termini quadratici si elidono e resta una *retta*, perpendicolare alla congiungente dei centri.

Corollario 1.1: Centro radicale

*Dati tre cerchi con centri non allineati, i tre assi radicali (a coppie) concorrono in un unico punto, il **centro radicale**, che ha uguale potenza rispetto ai tre.*

Proof. L'intersezione degli assi radicali di (C_1, C_2) e (C_1, C_3) ha uguale potenza rispetto a tutti e tre, quindi appartiene anche all'asse di (C_2, C_3) : i tre assi concorrono. $\square$ $\square$

1.3. Fasci di cerchi

Definizione 1.4: Fascio di cerchi

Dati due cerchi $C_1 : S_1 = 0$ e $C_2 : S_2 = 0$ (con $S_i = x^2 + y^2 + D_i x + E_i y + F_i$), il **fascio** da essi generato è la famiglia a un parametro

$$\lambda S_1 + \mu S_2 = 0, \quad (\lambda, \mu) \neq (0, 0).$$

Tutti i cerchi del fascio condividono lo stesso asse radicale; se C_1, C_2 si intersecano, tutti passano per i due punti comuni (fascio a punti base).

Osservazione 1.4: Tre tipi di fascio

A seconda della posizione di C_1, C_2 si distinguono: il fascio *ellittico* (due punti base comuni), *parabolico* (un punto base, cerchi tangenti) e *iperbolico* (nessun punto base reale, con due “punti limite” di Poncelet). Questa tripartizione anticipa la classificazione delle trasformazioni di Möbius (Teorema 3.6): non è una coincidenza, poiché i fasci di cerchi sono le orbite dei sottogruppi a un parametro di Möbius.

1.4. Angolo fra cerchi e ortogonalità

Definizione 1.5: Angolo fra due cerchi

L'**angolo** fra due cerchi secanti è l'angolo fra le loro tangenti in un punto comune (uguale nei due punti d'intersezione). Sono **ortogonali** se tale angolo è retto.

Due cerchi di centri O_1, O_2 e raggi r_1, r_2 sono ortogonali se e solo se

$$|O_1 O_2|^2 = r_1^2 + r_2^2.$$

Proof. Nel punto comune X i raggi $O_1 X, O_2 X$ sono perpendicolari alle rispettive tangenti; l'ortogonalità dei cerchi equivale alla perpendicolarità dei raggi in X , cioè al triangolo $O_1 X O_2$ retto in X : per Pitagora $|O_1 O_2|^2 = r_1^2 + r_2^2$. $\square$ $\square$

Osservazione 1.5: Uso nei capitoli seguenti

Questo criterio è la chiave del Corollario 2.2 (i cerchi ortogonali al cerchio d'inversione sono invarianti) e della caratterizzazione delle geodetiche del disco di Poincaré (Teorema 4.4), che sono proprio archi ortogonali al bordo.

1.5. Esercizi svolti

Esercizio 1.1 — Cerchio per tre punti

Trova l'equazione del cerchio per $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$.

Soluzione. Da $F = 0$ (primo punto); $4 + 2D = 0 \Rightarrow D = -2$; $4 + 2E = 0 \Rightarrow E = -2$. Cerchio $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$, centro $(1, 1)$, raggio $\sqrt{2}$.

Esercizio 1.2 — Potenza e tangente

Quanto è lunga la tangente da $P = (5, 0)$ al cerchio $x^2 + y^2 = 9$?

Soluzione. $\text{pow}_C(P) = 25 + 0 - 9 = 16$; lunghezza tangente $t = \sqrt{16} = 4$.

Esercizio 1.3 — Asse radicale

Trova l'asse radicale di $x^2 + y^2 - 4 = 0$ e $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$.

Soluzione. Sottraendo: $(-4) - (-6x + 5) = 0 \Rightarrow 6x - 9 = 0 \Rightarrow x = 3/2$. L'asse radicale è la retta verticale $x = 3/2$.

Esercizio 1.4 — Ortogonalità

I cerchi $x^2 + y^2 = 1$ e $(x - 2)^2 + y^2 = 3$ sono ortogonali?

Soluzione. $O_1O_2 = 2$, $r_1 = 1$, $r_2 = \sqrt{3}$. $r_1^2 + r_2^2 = 1 + 3 = 4 = |O_1O_2|^2$: sì, ortogonali (Teorema 1.3).

Quiz di autovalutazione 1.1

Q1. La potenza di un punto interno a un cerchio è: (a) positiva (b) nulla (c) negativa (d) infinita.

Q2. L'asse radicale di due cerchi è: (a) un cerchio (b) una retta (c) un punto (d) una parabola.

Q3. Due cerchi sono ortogonali se $|O_1O_2|^2$ vale: (a) $r_1^2 - r_2^2$ (b) $r_1^2 + r_2^2$ (c) $2r_1r_2$ (d) $(r_1 + r_2)^2$.

Risposte: Q1 (c); Q2 (b); Q3 (b).

1.6. Verifica di fine capitolo

1. L'equazione $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ rappresenta un cerchio reale se
 (a) $D^2 + E^2 - 4F > 0$ (b) $F > 0$ (c) $D = E$ (d) $F < 0$
2. Il centro del cerchio $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ è
 (a) (D, E) (b) $(-D/2, -E/2)$ (c) $(-D, -E)$ (d) $(D/2, E/2)$
3. Tre punti non allineati determinano
 (a) infiniti cerchi (b) un solo cerchio (c) nessun cerchio (d) una retta
4. Il determinante D dei tre punti si annulla quando i punti sono
 (a) coincidenti (b) allineati (c) sul cerchio (d) equidistanti
5. La potenza di un punto interno a un cerchio è
 (a) positiva (b) nulla (c) negativa (d) infinita
6. La potenza di P rispetto a C vale
 (a) $|PO|^2 - r^2$ (b) $|PO|^2 + r^2$ (c) $r^2 - |PO|^2$ (d) $|PO| \cdot r$
7. Se una retta per P taglia C in X, Y , allora $\overline{PX} \cdot \overline{PY}$ vale
 (a) r^2 (b) la potenza di P (c) $|PO|$ (d) 0
8. La lunghezza della tangente da P esterno soddisfa $t^2 =$
 (a) $|PO|$ (b) potenza di P (c) r^2 (d) $2r$
9. L'asse radicale di due cerchi è
 (a) un cerchio (b) una retta (c) un punto (d) una parabola
10. L'asse radicale è perpendicolare
 (a) all'asse x (b) alla congiungente dei centri (c) a nessuna retta (d) alla tangente comune
11. Il centro radicale di tre cerchi è
 (a) sempre inesistente (b) il punto di uguale potenza sui tre (c) il baricentro (d) il circocentro
12. Un fascio di cerchi si scrive
 (a) $\lambda S_1 + \mu S_2 = 0$ (b) $S_1 \cdot S_2 = 0$ (c) $S_1 - S_2 = 1$ (d) $S_1^2 = S_2$
13. Tutti i cerchi di un fascio condividono
 (a) il centro (b) lo stesso asse radicale (c) il raggio (d) un diametro
14. Il fascio con due punti base comuni si dice
 (a) parabolico (b) ellittico (c) iperbolico (d) degenerare
15. Il fascio senza punti base reali si dice
 (a) ellittico (b) parabolico (c) iperbolico (d) vuoto

- 16.** Due cerchi sono ortogonali se $|O_1O_2|^2$ vale
 (a) $r_1^2 - r_2^2$ (b) $r_1^2 + r_2^2$ (c) $2r_1r_2$ (d) $(r_1 + r_2)^2$
- 17.** L'ortogonalità di due cerchi equivale, nel punto comune, a
 (a) raggi paralleli (b) raggi perpendicolari (c) tangenti parallele (d) centri coincidenti
- 18.** La forma complessa generale di un cerchio/retta è
 (a) $A|z|^2 + \operatorname{Re}(\bar{\beta}z) + F = 0$ (b) $z = \bar{z}$ (c) $|z| = 1$ (d) $z^2 = 1$
- 19.** Per $A = 0$ la forma complessa rappresenta
 (a) un cerchio (b) una retta (c) un punto (d) nulla
- 20.** Il determinante dei tre punti è proporzionale
 (a) al raggio (b) all'area con segno del triangolo (c) alla potenza (d) a π
- 21.** Il cerchio per $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$ ha centro
 (a) $(1, 1)$ (b) $(2, 2)$ (c) $(0, 0)$ (d) $(1, 0)$
- 22.** La tangente da $(5, 0)$ a $x^2 + y^2 = 9$ è lunga
 (a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 9
- 23.** Il criterio di ortogonalità deriva dal teorema di
 (a) Talete (b) Pitagora (c) Tolomeo (d) Euclide primo
- 24.** Il numero di parametri liberi di un cerchio nel piano è
 (a) 2 (b) 3 (c) 1 (d) 4
- 25.** La retta è vista come cerchio
 (a) di raggio nullo (b) di raggio infinito (c) degenerare in un punto (d) impossibile

Chiave delle risposte

1.a 2.b 3.b 4.b 5.c 6.a 7.b 8.b 9.b 10.b 11.b 12.a 13.b 14.b 15.c 16.b 17.b 18.a 19.b 20.b
 21.a 22.b 23.b 24.b 25.b

Fonti del capitolo

- Volume I del presente trattato (capitoli 2 e 6).
- H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967 (potenza, asse radicale, fasci).
- R. Deaux, *Introduction to the Geometry of Complex Numbers*, Dover, 2008.

CAPITOLO 2

Geometria Inversiva

Osservazione 2.1: Guida al capitolo

L'inversione circolare è la trasformazione che rende il cerchio uno strumento *attivo* e non solo un oggetto di studio: permette di trasformare configurazioni complicate di cerchi in configurazioni di rette, molto più facili da analizzare, per poi tornare indietro. In questo capitolo la costruiamo dalle fondamenta, ne dimostriamo tutte le proprietà (involutività, conservazione della famiglia cerchi/rette, conformità), e la applichiamo a due gioielli della geometria classica: i **cerchi di Apollonio** e il **problema di Apollonio**. Chiudiamo con la formula di Descartes e gli impacchettamenti apolloniani, che gettano un ponte diretto verso l'algebra e la teoria dei numeri.

2.1. L'inversione circolare

Definizione 2.1: Inversione rispetto a una circonferenza

L'**inversione** rispetto alla circonferenza $C(O, r)$ di centro O e raggio $r > 0$ è l'applicazione $\iota : \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ definita da

$$\iota(P) = O + r^2 \frac{P - O}{|P - O|^2}.$$

Equivalentemente, $\iota(P)$ è l'unico punto sulla semiretta OP tale che

$$|OP| \cdot |O\iota(P)| = r^2.$$

Il punto O è detto **centro** e r **raggio** dell'inversione; il numero r^2 è la sua **potenza**.

Osservazione 2.2: Forma complessa

Identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ e ponendo $O = 0$, l'inversione si scrive in modo compatto

$$\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}},$$

poiché $z/|z|^2 = z/(z\bar{z}) = 1/\bar{z}$. Questa è la forma di inversione circolare già introdotta nel Volume II (Capitolo 3); qui ne sviluppiamo sistematicamente le conseguenze geometriche. La coniugazione $\bar{z}$ è essenziale: distingue l'inversione (che *ribalta* l'orientazione) dalla mappa olomorfa $z \mapsto r^2/z$.

Definizione 2.2: Punto all'infinito e piano inverso

Per rendere l'inversione una biiezione ovunque, si aggiunge al piano un unico **punto all'infinito** ∞ , ottenendo il *piano inverso* $\widehat{\mathbb{R}^2} = \mathbb{R}^2 \cup \{\infty\}$. Si pone allora $\iota(O) = \infty$ e $\iota(\infty) = O$. Con questa convenzione $\iota : \widehat{\mathbb{R}^2} \rightarrow \widehat{\mathbb{R}^2}$ è una biiezione. La stessa costruzione, in versione complessa, produce la sfera di Riemann del Capitolo 3.

Sia ι l'inversione rispetto a $C(O, r)$. Allora:

- (i) ι è un'**involuzione**: $\iota \circ \iota = \text{id}$;
- (ii) i punti di $C(O, r)$ sono **fissi**: $\iota(P) = P$ se e solo se $|OP| = r$;
- (iii) ι scambia l'**interno** e l'**esterno** di $C(O, r)$ (esclusi O e ∞);
- (iv) ι manda ogni semiretta uscente da O in sé.

Proof. Lavoriamo con $O = 0$ e forma complessa $\iota(z) = r^2/\bar{z}$.

(i) Si calcola direttamente

$$\iota(\iota(z)) = \frac{r^2}{(r^2/\bar{z})} = \frac{r^2}{r^2/z} = z,$$

avendo usato $\overline{r^2/\bar{z}} = r^2/z$ (essendo r^2 reale). Dunque $\iota \circ \iota = \text{id}$.

(ii) $\iota(z) = z \iff r^2/\bar{z} = z \iff z\bar{z} = r^2 \iff |z|^2 = r^2 \iff |z| = r$.

(iii) Da $|\iota(z)| = r^2/|z|$ segue: se $|z| < r$ allora $|\iota(z)| > r$, e viceversa. Interno ed esterno si scambiano.

(iv) $\iota(z) = \frac{r^2}{\bar{z}} = \frac{r^2}{|z|^2} z$, e il fattore $r^2/|z|^2$ è un reale positivo: $\iota(z)$ è un multiplo positivo di z , quindi giace sulla stessa semiretta uscente da O . □ □

Definizione 2.3: Potenza di un punto rispetto a un cerchio

La **potenza** di un punto P rispetto a $C(O, r)$ è $\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$. Se una retta per P interseca il cerchio in X, Y , allora $\text{pow}(P) = \overline{PX} \cdot \overline{PY}$ (con segno: positiva fuori, negativa dentro).

Osservazione 2.3: Costruzione con riga e compasso

L'inversa $\iota(P)$ di un punto P esterno si costruisce elementarmente: si traccia da P una delle due tangenti a $C(O, r)$, sia T il punto di tangenza; la perpendicolare da T a OP incontra OP esattamente in $\iota(P)$. Infatti nel triangolo rettangolo OTP (retto in T), l'altezza relativa all'ipotenusa dà la relazione metrica $|OT|^2 = |O\iota(P)| \cdot |OP|$, cioè $|O\iota(P)| \cdot |OP| = r^2$: la definizione dell'inverso. Per un punto interno si procede a ritroso.

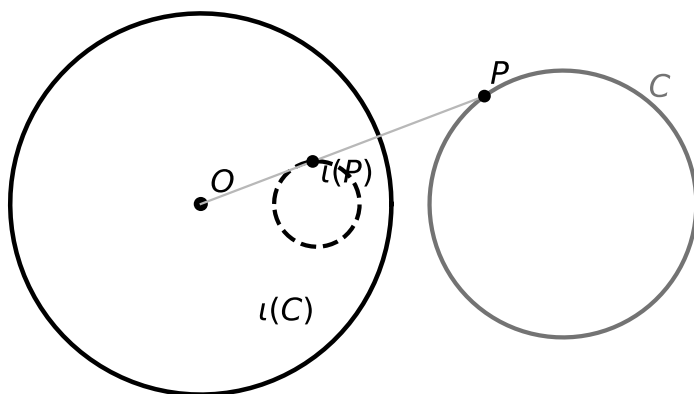


Figure 2.1: Inversione rispetto a $C(O, r)$ (cerchio pieno). Un cerchio C non passante per O (grigio) viene mandato in un cerchio $\iota(C)$ (tratteggiato). Il punto P e la sua immagine $\iota(P)$ giacciono sulla stessa semiretta uscente da O .

Quiz di autovalutazione 2.1

Q1. L'inversione rispetto a $C(O, r)$ è un'involuzione. Cosa significa?

- (a) ι è lineare (b) $\iota \circ \iota = \text{id}$ (c) ι conserva le aree (d) ι ha un solo punto fisso.

Q2. Il punto P con $|OP| = r/2$ va in un punto a distanza da O pari a: (a) $r/2$
 (b) $2r$ (c) r (d) $r^2/2$.

Q3. In forma complessa (con $O = 0$) l'inversione è (a) $z \mapsto r^2 z$ (b) $z \mapsto r^2/z$
 (c) $z \mapsto r^2/\bar{z}$ (d) $z \mapsto \bar{z}$.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b), perché $|\iota(P)| = r^2/|OP| = r^2/(r/2) = 2r$; Q3 (c).

2.2. Il teorema fondamentale dell'inversione

Il risultato centrale è che l'inversione preserva la famiglia dei “cerchi generalizzati”, cioè cerchi e rette trattati su un piede di parità (una retta è un cerchio che passa per ∞).

L'inversione ι rispetto a $C(O, r)$ trasforma:

- (a) una **retta per** O in se stessa;
- (b) una **retta non per** O in un cerchio passante per O (privato di O);
- (c) un **cerchio per** O in una retta non per O ;
- (d) un **cerchio non per** O in un cerchio non per O .

Dimostrazione passo-passo

Lavoriamo in coordinate complesse con $O = 0$, dunque $w = \iota(z) = r^2/\bar{z}$, da cui $z = r^2/\bar{w}$. Ricordiamo che l'equazione più generale di un cerchio generalizzato nel piano è

$$A |z|^2 + \operatorname{Re}(\bar{B}z) + D = 0, \quad A, D \in \mathbb{R}, \quad B \in \mathbb{C}, \quad (2.1)$$

che rappresenta un cerchio se $A \neq 0$ (con $|B|^2 > 4AD$) e una retta se $A = 0$ (Volume I, Capitolo 6).

Passo 1 — Sostituzione. Sostituiamo $z = r^2/\bar{w}$ in (2.1). Poiché $|z|^2 = r^4/|w|^2$ e $\operatorname{Re}(\bar{B}z) = \operatorname{Re}(\bar{B}r^2/\bar{w}) = r^2 \operatorname{Re}(\bar{B}/\bar{w}) = r^2 \operatorname{Re}(B/w)$ (usando $\operatorname{Re}(\bar{\zeta}) = \operatorname{Re}(\zeta)$), otteniamo

$$A \frac{r^4}{|w|^2} + r^2 \operatorname{Re}\left(\frac{\bar{B}w}{|w|^2}\right) + D = 0.$$

Passo 2 — Moltiplicazione per $|w|^2$. Moltiplicando tutto per $|w|^2 = w\bar{w}$ e riordinando:

$$D |w|^2 + r^2 \operatorname{Re}(\bar{B}w) + Ar^4 = 0.$$

Passo 3 — Lettura del risultato. Quest'ultima ha di nuovo la forma (2.1), con nuovi coefficienti

$$A' = D, \quad B' = r^2 B, \quad D' = Ar^4.$$

L'immagine è dunque ancora un cerchio generalizzato. Inoltre:

- il termine $A' = D$ si annulla (immagine = *retta*) $\iff D = 0 \iff$ il cerchio di partenza passa per $O = 0$;
- il termine noto $D' = Ar^4$ si annulla (immagine *passa per* O) $\iff A = 0 \iff$ la curva di partenza è una *retta*.

Incrociando i due criteri si ottengono esattamente i quattro casi (a)–(d). $\square$

Corollario 2.1: Criterio compatto

Sotto inversione di centro O : “passa per O ” e “è una retta” si scambiano. Una curva della famiglia è una retta $\iff$ la sua immagine passa per O ; passa per $O \iff$ la sua immagine è una retta.

Esempio 2.1: Retta verticale in cerchio

La retta $\ell : x = r^2/(2d)$ (verticale, non per O) viene mandata nel cerchio di diametro $[O, (2d, 0)]$? Verifichiamo con $r = 1$: la retta $x = c$ si scrive $\operatorname{Re}(z) = c$,

cioè $\operatorname{Re}(\bar{B}z) + D = 0$ con $B = 1$, $D = -c$, $A = 0$. Per il teorema $A' = D = -c \neq 0$ (cerchio), $D' = Ar^4 = 0$ (passa per O): l'immagine è un cerchio per l'origine, come mostra la Figura 2.2.

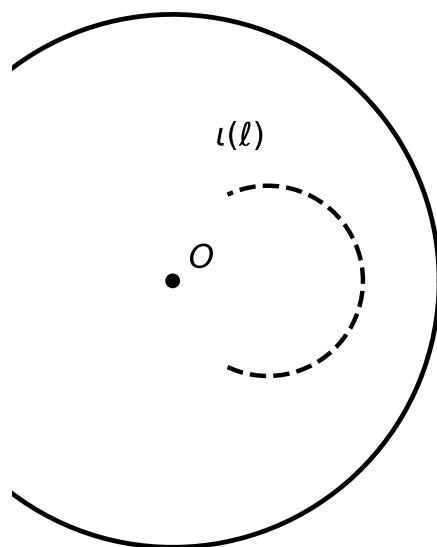


Figure 2.2: Una retta ℓ non passante per O (grigio) è trasformata dall'inversione in un cerchio $\iota(\ell)$ passante per O (tratteggiato).

Quiz di autovalutazione 2.2

Q1. L'immagine di una retta *passante* per il centro O è: (a) un cerchio per O (b) la retta stessa (c) una retta parallela (d) un punto.

Q2. L'immagine di un cerchio passante per O è: (a) un cerchio per O (b) una retta non per O (c) una retta per O (d) lo stesso cerchio.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b) — “passa per O ” diventa “retta”.

2.3. Conformità dell'inversione

*L'inversione ι conserva l'ampiezza degli angoli fra curve che si intersecano, invertendone però il verso (è **anticonforme**).*

Proof. In forma complessa $\iota(z) = r^2/\bar{z} = r^2\overline{(1/z)}$. Scriviamo $\iota = \kappa \circ g$ dove $g(z) = r^2/z$ è olomorfa e $\kappa(z) = \bar{z}$ è la coniugazione. Una mappa olomorfa g con $g'(z_0) \neq 0$ è conforme (conserva angoli *orientati*): infatti il differenziale agisce come moltiplicazione per il numero complesso $g'(z_0)$, cioè una rotazione-omotetia, che non altera gli angoli. Qui $g'(z) = -r^2/z^2 \neq 0$ per ogni $z \neq 0$, dunque g è conforme. La coniugazione κ è una riflessione: conserva l'ampiezza degli angoli ma ne inverte l'orientazione. La composizione $\iota = \kappa \circ g$ conserva quindi l'ampiezza degli angoli e inverte l'orientazione: ι è anticonforme. $\square$ $\square$

Corollario 2.2: Cerchi ortogonali restano ortogonali

Se due cerchi generalizzati si intersecano ortogonalmente, le loro immagini per inversione si intersecano ancora ortogonalmente. In particolare, un cerchio ortogonale al cerchio di inversione $C(O, r)$ è mandato in sé.

Proof. La prima affermazione è immediata dal Teorema 2.3 (l'ortogonalità è un angolo di $\pi/2$, invariante anche per inversione dell'orientazione). Per la seconda: un cerchio Γ ortogonale a $C(O, r)$ soddisfa la condizione di potenza $|OQ|^2 = r^2 + \rho^2$ (con Q, ρ centro e raggio di Γ), da cui la potenza di O rispetto a Γ vale $|OQ|^2 - \rho^2 = r^2$. Ogni retta per O che incontra Γ in X, Y dà $|OX| \cdot |OY| = r^2$, quindi X, Y sono scambiati da ι : $\iota(\Gamma) = \Gamma$. $\square$ $\square$

NOTA

La conformità è la ragione profonda per cui l'inversione è utile in problemi “su cerchi”: trasformando cerchi tangenti (angolo 0) in rette tangenti/parallele, o cerchi ortogonali in rette ortogonali, la struttura angolare del problema si conserva mentre la geometria si semplifica.

Quiz di autovalutazione 2.3

Q1. L'inversione è: (a) conforme diretta (b) anticonforme (conserva angoli, inverte l'orientazione) (c) non conforme (d) isometria.

Q2. Un cerchio ortogonale al cerchio di inversione viene mandato: (a) in una retta (b) in se stesso (c) nel centro (d) all'infinito.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

2.4. Cerchi di Apollonio

Dati due punti distinti A, B e una costante $k > 0$, $k \neq 1$, il luogo

$$\mathcal{A}_k = \{ P : |PA| / |PB| = k \}$$

è una circonferenza, detta **cerchio di Apollonio** relativo ad A, B, k . Il suo centro giace sulla retta AB .

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Coordinate. Poniamo $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$ con $a > 0$, e $P = (x, y)$. La condizione $|PA| = k |PB|$, elevata al quadrato, è

$$(x + a)^2 + y^2 = k^2 [(x - a)^2 + y^2].$$

Passo 2 — Espansione. Sviluppando i quadrati:

$$x^2 + 2ax + a^2 + y^2 = k^2 x^2 - 2k^2 ax + k^2 a^2 + k^2 y^2.$$

Portando tutto a sinistra e raccogliendo:

$$(1 - k^2)(x^2 + y^2) + 2a(1 + k^2)x + a^2(1 - k^2) = 0.$$

Passo 3 — Divisione. Poiché $k \neq 1$, $(1 - k^2) \neq 0$: dividiamo e otteniamo

$$x^2 + y^2 + \frac{2a(1 + k^2)}{1 - k^2} x + a^2 = 0,$$

un'equazione della forma $x^2 + y^2 + Dx + F = 0$ con $D = \frac{2a(1 + k^2)}{1 - k^2}$, $F = a^2$: è un cerchio, di centro $(-D/2, 0)$ sull'asse x (cioè sulla retta AB) e raggio $\rho = \sqrt{D^2/4 - a^2}$.

Passo 4 — Il centro non è il punto medio. Il centro $(-\frac{a(1+k^2)}{1-k^2}, 0)$ coincide con A o B solo per $k \rightarrow 0$ o $k \rightarrow \infty$; per k finito $\neq 1$ è un terzo punto sulla retta AB , il coniugato armonico. $\square$

Osservazione 2.4: Caso degenere $k = 1$

Per $k = 1$ il luogo $|PA| = |PB|$ è l'asse del segmento AB (una retta): nella dimostrazione, il coefficiente $(1 - k^2)$ si annulla e l'equazione quadratica “collassa” in una lineare. È lo stesso fenomeno di degenerazione cerchio/retta osservato per l'inversione (Teorema 2.2): la retta è il cerchio di Apollonio di raggio infinito.

Esempio 2.2: Centro e raggio espliciti

Per $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, $k = 2$: $a = 1$, $D = \frac{2 \cdot 1 \cdot (1 + 4)}{1 - 4} = \frac{10}{-3} = -\frac{10}{3}$, $F = 1$.
 Centro $(\frac{5}{3}, 0)$, raggio $\rho = \sqrt{\frac{25}{9} - 1} = \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$. Il cerchio ha centro $(1.667, 0)$ e raggio 1.333 (Figura 2.3).

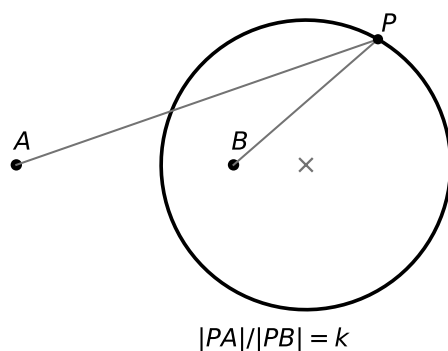


Figure 2.3: Cerchio di Apollonio per A, B e $k = 2$: tutti i punti P con $|PA|/|PB| = 2$. Il centro (croce) sta sulla retta AB , non nel punto medio.

Quiz di autovalutazione 2.4

Q1. Per $k = 1$ il luogo di Apollonio è: (a) un cerchio (b) l'asse di AB (c) un punto (d) vuoto.

Q2. Il centro del cerchio di Apollonio si trova: (a) nel punto medio di AB (b) su A (c) sulla retta AB (d) fuori dalla retta AB .

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

2.5. Il problema di Apollonio

Osservazione 2.5: Enunciato storico

Il **problema di Apollonio** (Apollonio di Perga, III sec. a.C., nell'opera perduta *Tangenze*) chiede: dati tre oggetti scelti fra punti, rette e cerchi, costruire con riga e compasso tutte le circonferenze tangenti a tutti e tre. Le dieci combinazioni (PPP, PPL, ..., CCC) hanno numeri di soluzioni diversi; il caso "tre cerchi" (CCC), il più generale, ammette **fino a 8 soluzioni** distinte, corrispondenti alle otto scelte di segno delle tangenze (interna/esterna) a ciascun cerchio.

*Dati tre cerchi a due a due tangenti esternamente, esistono **esattamente due** cerchi tangenti a tutti e tre: uno inscritto nello spazio curvilineo interno, uno che li racchiude. Sono i cerchi di Soddy interno ed esterno.*

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Scelta del centro di inversione. Siano C_1, C_2, C_3 i tre cerchi, e sia P il punto di tangenza fra C_1 e C_2 . Applichiamo un'inversione ι di centro P (e raggio qualsiasi).

Passo 2 — C_1, C_2 diventano rette parallele. Poiché C_1 e C_2 passano entrambi per il centro P dell'inversione, per il Teorema 2.2(c) le loro immagini C'_1, C'_2 sono *rette*. Inoltre C_1, C_2 erano tangenti in P : il loro unico punto comune è P , che l'inversione manda a ∞ . Due rette che si incontrano solo a ∞ sono **parallele**: $C'_1 \parallel C'_2$.

Passo 3 — C_3 diventa un cerchio fra le due rette. C_3 non passa per P (è tangente esternamente agli altri due, in punti diversi da P), quindi la sua immagine C'_3 è un cerchio, tangente a entrambe le rette parallele C'_1, C'_2 : perciò C'_3 ha diametro pari alla distanza fra le rette ed è inscritto nella striscia.

Passo 4 — Soluzione nel mondo semplice. I cerchi tangenti a due rette parallele e a C'_3 sono immediati da costruire: hanno lo stesso raggio di C'_3 e centro sulla mediana della striscia; ce ne sono esattamente *due*, uno a sinistra e uno a destra di C'_3 .

Passo 5 — Ritorno. Poiché ι è un'involuzione, applicando di nuovo ι si riportano queste due soluzioni a due cerchi tangenti a C_1, C_2, C_3 : le due soluzioni cercate. $\square$

Osservazione 2.6: Perché il centro va scelto nel punto di tangenza

La scelta di P *esattamente* nel punto di tangenza fra due cerchi è cruciale: solo così entrambe le immagini sono rette (perché entrambi i cerchi passano per il centro d'inversione) e risultano parallele (perché l'unico punto comune va all'infinito). Un centro generico manderebbe C_1, C_2 in due cerchi generici, senza alcuna semplificazione.

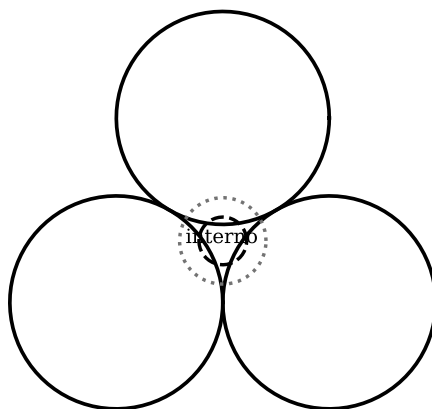


Figure 2.4: Tre cerchi unitari mutuamente tangenti e il cerchio di Soddy interno (tratteggiato). Esiste anche il cerchio esterno che li racchiude (punteggiato).

2.5.1 La formula di Descartes

Per quattro cerchi mutuamente tangenti di **curvature con segno** $k_i = 1/r_i$ (positiva per tangenza esterna, negativa se il cerchio contiene internamente gli altri) vale

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2).$$

Risolvendo per k_4 :

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}.$$

Idea della dimostrazione. La relazione è un'identità algebrica che traduce la condizione di tangenza reciproca. Una dimostrazione moderna elegante usa proprio l'inversione: si invertono i quattro cerchi in una configurazione "standard" (due rette parallele e due cerchi uguali fra loro tangenti) in cui la relazione è verificabile per calcolo diretto, e si osserva che l'espressione $(\sum k_i)^2 - 2\sum k_i^2$ è invariante sotto il gruppo delle trasformazioni di Möbius (Capitolo 3) che agiscono sulle curvature. Il segno $\pm$ distingue i due cerchi di Soddy del Teorema 2.5. $\square$ $\square$

Esempio 2.3: Il quarto cerchio di tre cerchi unitari

Tre cerchi unitari mutuamente tangenti hanno $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. Allora

$$k_4 = 3 \pm 2\sqrt{1+1+1} = 3 \pm 2\sqrt{3}.$$

La soluzione $k_4 = 3 + 2\sqrt{3} \approx 6.46$ è il cerchio *interno* (raggio $r_4 \approx 0.155$); la soluzione $k_4 = 3 - 2\sqrt{3} \approx -0.46$ ha curvatura negativa: è il cerchio *esterno* che racchiude i tre (raggio ≈ 2.15), coerentemente con la convenzione dei segni.

Osservazione 2.7: Impacchettamenti apolloniani

Iterando la costruzione — ad ogni terna di cerchi mutuamente tangenti si aggiunge il quarto cerchio di Soddy interno, e si ripete — si genera un **impacchettamento apolloniano** (Apollonian gasket), un frattale (Figura 2.5). Un fatto notevole di teoria dei numeri: se le curvature iniziali sono intere, per la formula di Descartes *tutte* le curvature dell'impacchettamento sono intere. Questi insiemi sono oggetto di ricerca attuale (H. Oh, Takagi Lectures 2013) al confine tra geometria, sistemi dinamici e teoria dei numeri.

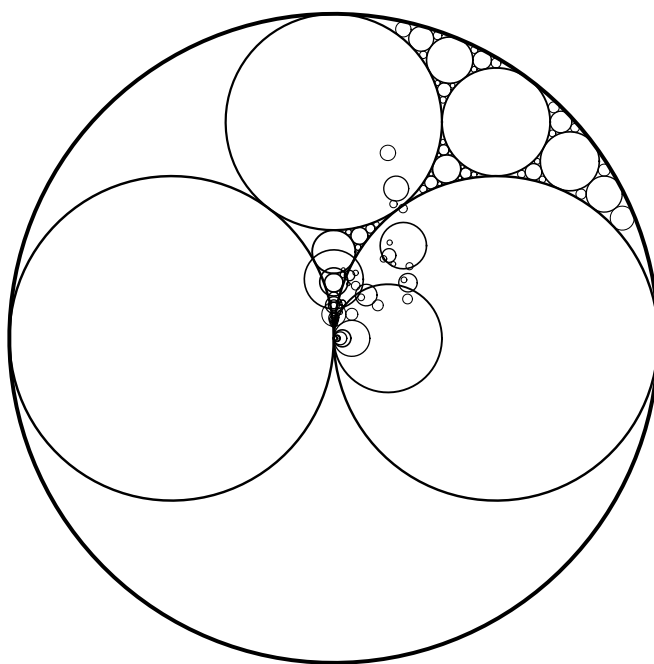


Figure 2.5: Impacchettamento apolloniano generato iterando la formula di Descartes a partire da un cerchio esterno e due cerchi interni tangenti.

Quiz di autovalutazione 2.5

Q1. Nel caso “tre cerchi” generici, il problema di Apollonio ha al più: (a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) infinite soluzioni.

Q2. Nella formula di Descartes, una curvatura negativa indica: (a) un errore (b) un cerchio che racchiude gli altri (c) una retta (d) un raggio immaginario.

Risposte: Q1 (c); Q2 (b).

2.6. Distanza inversiva e catene di Steiner

Definizione 2.4: Distanza inversiva

Dati due cerchi non intersecantisi di centri O_1, O_2 e raggi r_1, r_2 , la **distanza inversiva** è

$$\delta = \left| \frac{d^2 - r_1^2 - r_2^2}{2r_1r_2} \right|, \quad d = |O_1O_2|.$$

È l'analogo, per coppie di cerchi, dell'angolo fra cerchi secanti: vale $\delta = 1$ per cerchi tangenti, $\delta < 1$ per cerchi secanti (e allora $\delta = |\cos \vartheta|$ con ϑ angolo d'intersezione), $\delta > 1$ per cerchi disgiunti.

La distanza inversiva δ fra due cerchi è invariante per inversione (e più in generale per ogni trasformazione di Möbius).

Idea. La distanza inversiva si può esprimere tramite il cross-ratio dei quattro punti in cui una geodetica comune (l'asse radicale generalizzato) incontra i due cerchi; poiché il cross-ratio è invariante per Möbius (Teorema 3.7) e l'inversione è una Möbius composta con coniugio, δ è invariante. In particolare, due cerchi disgiunti possono *sempre* essere trasformati per inversione in due cerchi **concentrici**, e il valore comune di δ determina il rapporto dei raggi concentrici. $\square$ $\square$

*Siano dati due cerchi, uno interno all'altro e disgiunti. Se esiste una catena di cerchi, ciascuno tangente al successivo e tutti tangenti ai due cerchi dati, che si chiude dopo n passi (facendo q giri), allora **ogni** catena costruita a partire da un cerchio iniziale qualsiasi si chiude dopo lo stesso numero di passi. La chiusura non dipende dalla posizione di partenza.*

Dimostrazione via inversione. Per il Teorema 2.7 esiste un'inversione che trasforma i due cerchi dati in due cerchi *concentrici* $\Gamma_{\text{in}}, \Gamma_{\text{out}}$. Nel caso concentrico, i cerchi della catena hanno tutti lo stesso raggio $\rho = (R_{\text{out}} - R_{\text{in}})/2$ e i loro centri stanno su un cerchio di raggio $(R_{\text{out}} + R_{\text{in}})/2$: la catena è una successione di cerchi uguali disposti simmetricamente (Figura 2.6). La condizione di chiusura dopo n passi e q giri diventa una semplice condizione angolare, $n \cdot 2 \arcsin(\rho/R_{\text{medio}}) = 2\pi q$, che *non dipende* dal cerchio di partenza (per la simmetria rotazionale). Applicando

l'inversione inversa, la stessa indipendenza vale per la configurazione originale. $\square$

$\square$

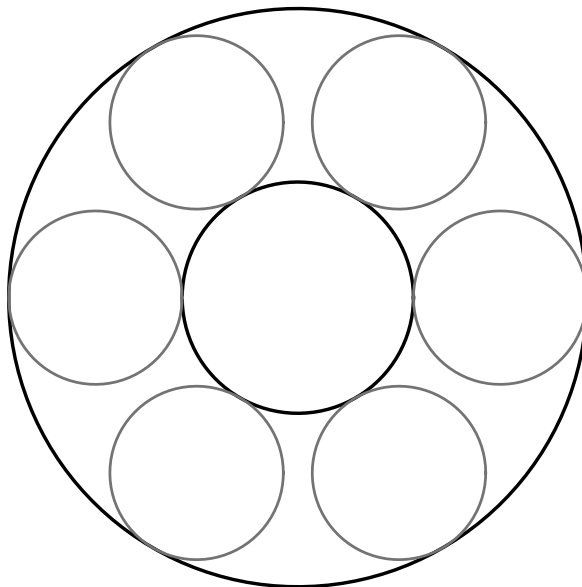


Figure 2.6: Catena di Steiner fra due cerchi concentrici: sei cerchi uguali che si chiudono in un giro. Per il porisma, la chiusura è indipendente dal cerchio di partenza; ogni configurazione non concentrica è l'immagine inversa di questa.

2.7. Il teorema di Tolomeo per inversione

Per quattro punti A, B, C, D del piano vale la **disuguaglianza di Tolomeo**

$$|AC| \cdot |BD| \leq |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |AD|,$$

con **uguaglianza** se e solo se A, B, C, D sono conciclici e in quest'ordine (quadrilatero ciclico).

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Inversione centrata in D . Applichiamo l'inversione ι di centro D e raggio 1. Per ogni coppia di punti $P, Q \neq D$, un calcolo classico dà la **formula della distanza invertita**:

$$|\iota(P) - \iota(Q)| = \frac{|P - Q|}{|DP| \cdot |DQ|}.$$

(Si verifica con $\iota(P) = D + (P - D)/|P - D|^2$ e algebra diretta.)

Passo 2 — Immagini di A, B, C . Poniamo $A' = \iota(A)$, $B' = \iota(B)$, $C' = \iota(C)$. Per tre punti A', B', C' vale la disuguaglianza triangolare $|A'C'| \leq |A'B'| + |B'C'|$, con uguaglianza $\iff B'$ sta sul segmento $A'C'$ (cioè A', B', C' allineati in quest'ordine).

Passo 3 — Traduzione. Sostituendo la formula del Passo 1:

$$\frac{|AC|}{|DA||DC|} \leq \frac{|AB|}{|DA||DB|} + \frac{|BC|}{|DB||DC|}.$$

Moltiplicando ambo i membri per $|DA||DB||DC|$:

$$|AC| \cdot |DB| \leq |AB| \cdot |DC| + |BC| \cdot |DA|,$$

che è esattamente la disuguaglianza di Tolomeo.

Passo 4 — Il caso di uguaglianza. Vale l'uguaglianza $\iff A', B', C'$ sono allineati $\iff$ (poiché una retta è l'immagine per ι di un cerchio passante per il centro D) i punti A, B, C giacciono su un cerchio passante per D : cioè A, B, C, D sono conciclici. $\square$

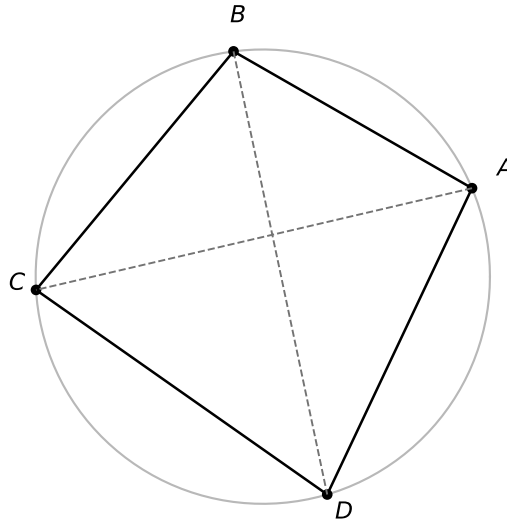


Figure 2.7: Quadrilatero ciclico $ABCD$: nel caso conciclico la disuguaglianza di Tolomeo diventa un'uguaglianza fra il prodotto delle diagonali (tratteggiate) e la somma dei prodotti dei lati opposti.

Esempio 2.4: Tolomeo e il teorema di Pitagora

Se $ABCD$ è un rettangolo (ciclico), le diagonali sono uguali $|AC| = |BD| = p$ e i lati opposti uguali a coppie, $|AB| = |CD| = a$, $|BC| = |AD| = b$. Tolomeo dà $p^2 = a^2 + b^2$: il teorema di Pitagora come caso particolare. Il cerchio “contiene”, ancora una volta, un risultato elementare come specializzazione.

Quiz di autovalutazione 2.6

- Q1.** La distanza inversiva di due cerchi tangenti vale: (a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) π .
Q2. Il porisma di Steiner afferma che la chiusura della catena: (a) dipende dal punto di partenza (b) è indipendente dal cerchio iniziale (c) non avviene mai (d) vale solo per cerchi concentrici.
Q3. L'uguaglianza di Tolomeo caratterizza: (a) i triangoli equilateri (b) i quadrilateri ciclici (c) i rettangoli soltanto (d) i punti allineati.
Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b).

2.8. Il teorema di Feuerbach per inversione

Uno dei risultati più eleganti della geometria del triangolo, dimostrabile con l'inversione.

*In ogni triangolo, il **cerchio dei nove punti** (che passa per i piedi delle altezze, i punti medi dei lati e i punti medi dei segmenti che uniscono i vertici all'ortocentro) è **tangente** internamente al cerchio inscritto ed esternamente ai tre cerchi ex-inscritti.*

Osservazione 2.8: Ruolo dell'inversione

La dimostrazione classica (Feuerbach, 1822) è calcolatoria, ma la via moderna sfrutta l'inversione: si sceglie un centro d'inversione opportuno (tipicamente il punto medio di un lato o un punto legato all'incentro) che trasforma il cerchio inscritto e quello dei nove punti in due rette parallele o in due cerchi manifestamente tangenti. La conservazione della tangenza (angolo nullo) sotto inversione, garantita dalla conformità (Teorema 2.3), traduce la tangenza cercata in una tangenza evidente nella configurazione trasformata. È lo stesso schema del problema di Apollonio (Teorema 2.5): portare la tangenza in un mondo dove è ovvia, e tornare indietro.

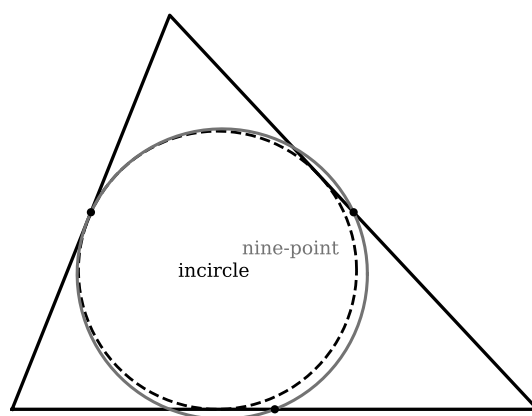


Figure 2.8: Teorema di Feuerbach: il cerchio dei nove punti (grigio) è tangente al cerchio inscritto (tratteggiato). I punti sui lati sono i punti medi, alcuni dei nove punti notevoli.

Osservazione 2.9: Un risultato non ancora “chiuso”

A margine: mentre il teorema di Feuerbach è pienamente dimostrato, alcune generalizzazioni (ad es. analoghi in geometria sferica e iperbolica del punto di Feuerbach) sono oggetto di ricerca contemporanea e non tutte le loro proprietà congetturate sono state dimostrate al momento. Segnaliamo il fatto per onestà: non ogni domanda naturale sul cerchio ha, ad oggi, una risposta dimostrata.

Quiz di autovalutazione 2.7

Q1. Il cerchio dei nove punti è tangente al cerchio inscritto per il teorema di: (a) Tolomeo (b) Feuerbach (c) Descartes (d) Apollonio.

Q2. La dimostrazione per inversione funziona perché l'inversione conserva: (a) le aree (b) le lunghezze (c) la tangenza (angoli) (d) i baricentri.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

2.9. Note storiche

Osservazione 2.10: Dall'antichità a Lord Kelvin

Il problema di tangenza risale ad **Apollonio di Perga** (III sec. a.C.), nell'opera perduta *Tangenze*, ricostruita da Vieta nel 1600. L'inversione come trasformazione fu formalizzata solo nell'Ottocento, nel fervore della geometria proiettiva: **Jakob Steiner**, **Julius Plücker** e **Joseph Liouville** (che nel 1847 dimostrò che in di-

missione ≥ 3 le uniche trasformazioni conformi sono composizioni di inversioni — il *teorema di Liouville*). L'inversione trovò poi un'applicazione fisica notevole nel **metodo delle immagini** di William Thomson (**Lord Kelvin**, 1845) in elettrostatica: la carica immagine rispetto a una sfera conduttrice si colloca esattamente nel punto inverso, con carica scalata di $r/|OP|$. La geometria pura del cerchio diventava, già allora, uno strumento dell'ingegneria — un preludio al Capitolo 5.

2.10. Esercizi svolti

Esercizio 2.1 — Involutività numerica

Verifica che l'inversione rispetto a $C(O, 1)$ manda $P = (2, 0)$ in $(1/2, 0)$ e che reinvertendo si torna a $(2, 0)$.

Soluzione. Con $r = 1$, $O = 0$: $\iota(P) = r^2 P / |P|^2 = 1 \cdot (2, 0) / 4 = (1/2, 0)$. Reinvertendo: $\iota(1/2, 0) = (1/2, 0) / (1/4) = (2, 0)$. Confermata l'involutività (Teorema 2.1(i)).

Esercizio 2.2 — Cerchio di Apollonio esplicito

Determina centro e raggio del cerchio di Apollonio per $A = (-1, 0)$, $B = (1, 0)$, $k = 3$.

Soluzione. $a = 1$. $D = \frac{2a(1+k^2)}{1-k^2} = \frac{2(1+9)}{1-9} = \frac{20}{-8} = -\frac{5}{2}$, $F = a^2 = 1$. Centro $(-D/2, 0) = (\frac{5}{4}, 0)$; raggio $\rho = \sqrt{D^2/4 - F} = \sqrt{25/16 - 1} = \sqrt{9/16} = \frac{3}{4}$. Il cerchio ha centro $(1.25, 0)$ e raggio 0.75 ; poiché $k > 1$ è più vicino a B , come atteso.

Esercizio 2.3 — Descartes con tre cerchi unitari

Calcola la curvatura e il raggio del cerchio inscritto nello spazio curvilineo fra tre cerchi unitari mutuamente tangenti.

Soluzione. $k_1 = k_2 = k_3 = 1$. Cerchio interno: $k_4 = 3 + 2\sqrt{1+1+1} = 3 + 2\sqrt{3} \approx 6.464$. Raggio $r_4 = 1/k_4 \approx 0.1547$. (Il valore $2\sqrt{3}$ proviene da $\sqrt{k_1 k_2 + k_2 k_3 + k_3 k_1} = \sqrt{3}$.)

Esercizio 2.4 — Il ruolo del punto di tangenza

Spiega perché, nel Teorema 2.5, invertire nel punto di tangenza fra due cerchi produce due *rette parallele* e non due cerchi.

Soluzione. Entrambi i cerchi passano per il centro d'inversione P : per il Teorema 2.2(c) le immagini sono rette. Essendo tangenti, il loro unico punto comune è P , mandato a ∞ : due rette che si incontrano solo a ∞ sono parallele. Con un centro

generico, nessuno dei due cerchi passerebbe per il centro e le immagini sarebbero cerchi, senza semplificazione.

Esercizio 2.5 — Cerchio ortogonale invariante

Mostra che il cerchio Γ di centro $(2,0)$ e raggio $\sqrt{3}$ è invariante per l'inversione rispetto a $C(O,1)$.

Soluzione. Γ è ortogonale a $C(O,1)$ se $|OQ|^2 = r^2 + \rho^2$ con $Q = (2,0)$, $\rho = \sqrt{3}$, $r = 1$: $|OQ|^2 = 4$ e $r^2 + \rho^2 = 1 + 3 = 4$. Uguali: $\Gamma \perp C(O,1)$, dunque per il Corollario 2.2 $\iota(\Gamma) = \Gamma$.

Esercizio 2.6 — Inversione di una retta

Trova l'immagine della retta $x = 2$ per inversione rispetto a $C(O,2)$ ($r = 2$).

Soluzione. La retta $x = 2$ non passa per O : l'immagine è un cerchio per O (Teorema 2.2). Un punto $(2,t)$ ha immagine $r^2(2,t)/(4+t^2) = (8,4t)/(4+t^2)$. Per $t = 0$: $(2,0)$ (fisso, sta su C). Per $t \rightarrow \infty$: $\rightarrow (0,0) = O$. Il diametro va da O a $(2,0)$: cerchio di centro $(1,0)$ e raggio 1.

Esercizio 2.7 — Quarto cerchio di Descartes

Due rette parallele e un cerchio unitario tangente a entrambe: che “curvature” hanno le rette e quanto vale il quarto cerchio?

Soluzione. Una retta ha curvatura 0. Con $k_1 = k_2 = 0$ (le due rette) e $k_3 = 1$: $k_4 = 0 + 0 + 1 \pm 2\sqrt{0+0+0} = 1$. Il quarto cerchio ha curvatura 1 (raggio 1), uguale al terzo: due cerchi uguali fra due rette parallele, coerente con la costruzione “standard” del Teorema 2.6.

Esercizio 2.8 — Tolomeo numerico

Verifica il teorema di Tolomeo su un quadrato di lato 1 inscritto in un cerchio.

Soluzione. Lati = 1, diagonali = $\sqrt{2}$. Tolomeo: $|AC||BD| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$; $|AB||CD| + |BC||AD| = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$. Uguaglianza $2 = 2$: il quadrato è ciclico. ✓

2.11. Verifica di fine capitolo

1. L'inversione in forma complessa (con $O = 0$) è
 - (a) $z \mapsto r^2 z$
 - (b) $z \mapsto r^2 / z$
 - (c) $z \mapsto r^2 / \bar{z}$
 - (d) $z \mapsto \bar{z}$
2. L'inversione è un'involuzione, cioè
 - (a) lineare
 - (b) $\iota \circ \iota = \text{id}$
 - (c) conserva le aree
 - (d) ha un punto fisso

3. I punti fissi dell'inversione sono
(a) il centro (b) il cerchio $C(O, r)$ (c) l'infinito (d) nessuno
4. Un punto a distanza $r/2$ da O va a distanza
(a) $r/2$ (b) $2r$ (c) r (d) r^2
5. L'inversione manda una retta per O in
(a) un cerchio (b) se stessa (c) una parallela (d) un punto
6. Una retta non per O va in
(a) una retta (b) un cerchio per O (c) un cerchio non per O (d) un punto
7. Un cerchio per O va in
(a) un cerchio per O (b) una retta non per O (c) una retta per O (d) se stesso
8. L'inversione è
(a) conforme diretta (b) anticonforme (c) non conforme (d) un'isometria
9. Un cerchio ortogonale al cerchio d'inversione va in
(a) una retta (b) se stesso (c) il centro (d) l'infinito
10. Il cerchio di Apollonio è il luogo con
(a) $|PA| + |PB|$ costante (b) $|PA| / |PB| = k$ (c) $|PA| = |PB|$ (d) $|PA| \cdot |PB|$ costante
11. Per $k = 1$ il luogo di Apollonio è
(a) un cerchio (b) l'asse di AB (c) un punto (d) vuoto
12. Il centro del cerchio di Apollonio sta
(a) nel punto medio (b) sulla retta AB (c) su A (d) fuori da AB
13. Il problema di Apollonio (tre cerchi) ha al più
(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 16 soluzioni
14. Tre cerchi mutuamente tangenti hanno cerchi tangenti a tutti e tre in numero di
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) infiniti
15. La formula di Descartes lega
(a) le aree (b) le curvature di 4 cerchi tangenti (c) i raggi di 3 punti (d) gli angoli
16. Nella formula di Descartes, curvatura negativa indica
(a) errore (b) cerchio che racchiude gli altri (c) una retta (d) raggio immaginario
17. Per tre cerchi unitari tangenti, il cerchio interno ha curvatura
(a) 3 (b) $3 + 2\sqrt{3}$ (c) $2\sqrt{3}$ (d) 6
18. La dimostrazione dei tre cerchi tangenti usa un'inversione centrata
(a) nel baricentro (b) nel punto di tangenza fra due (c) all'infinito (d) nel centro di un cerchio

19. Due cerchi tangenti passanti per il centro d'inversione diventano
(a) due cerchi (b) due rette parallele (c) due rette incidenti (d) un punto
20. La distanza inversiva di due cerchi tangenti vale
(a) 0 (b) 1 (c) ∞ (d) π
21. Il porisma di Steiner dice che la chiusura della catena
(a) dipende dal punto di partenza (b) è indipendente dal cerchio iniziale (c) non avviene mai (d) vale solo se concentrici
22. Il teorema di Tolomeo dà l'uguaglianza per
(a) triangoli equilateri (b) quadrilateri ciclici (c) rettangoli soltanto (d) punti allineati
23. Tolomeo su un rettangolo produce
(a) il teorema di Talete (b) il teorema di Pitagora (c) la legge dei seni (d) nulla
24. Il teorema di Feuerbach riguarda la tangenza fra
(a) incircle e nine-point circle (b) due rette (c) tre cerchi qualsiasi (d) cerchio e parabola
25. La prova per inversione di Feuerbach sfrutta la conservazione di
(a) aree (b) lunghezze (c) tangenza (angoli) (d) baricentri

Chiave delle risposte

1.c 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 11.b 12.b 13.c 14.b 15.b 16.b 17.b 18.b 19.b 20.b
21.b 22.b 23.b 24.a 25.c

Fonti del capitolo

- H.S.M. Coxeter, S.L. Greitzer, *Geometry Revisited*, MAA, 1967 (cap. 5, inversione).
- H.S.M. Coxeter, *Introduction to Geometry*, Wiley, 1969 (cap. 6).
- D. Pedoe, *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988.
- I.M. Yaglom, *Complex Numbers in Geometry*, Academic Press, 1968.
- H. Oh, *Apollonian Circle Packings: Dynamics and Number Theory*, Takagi Lectures, 2013.
- D. Mumford, C. Series, D. Wright, *Indra's Pearls*, Cambridge Univ. Press, 2002 (impacchettamenti e Möbius).
- Wikipedia, *Descartes' theorem* e *Problem of Apollonius* (consultati luglio 2026, per verifica di enunciati e numeri di soluzioni).

CAPITOLO 3

Trasformazioni di Möbius e Cross-Ratio

Osservazione 3.1: Guida al capitolo

Le trasformazioni di Möbius sono le mappe $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$ della sfera di Riemann. Sono la naturale “chiusura algebrica” dell’inversione del capitolo precedente: le contengono come caso particolare e formano un gruppo, il che le rende uno strumento di eccezionale potenza. Le costruiamo passo passo, ne diamo i generatori, la classificazione per coniugio (ellittica/parabolica/iperbolica/lossodromica) e il loro invariante fondamentale, il **cross-ratio**, che caratterizza algebricamente quando quattro punti stanno su uno stesso cerchio. Questo capitolo è il ponte verso la geometria iperbolica del Capitolo 4.

3.1. Il piano complesso esteso e la sfera di Riemann

Definizione 3.1: Sfera di Riemann

Il **piano complesso esteso** è $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, con la topologia in cui gli intorni di ∞ sono i complementari dei sottoinsiemi limitati e chiusi. Topologicamente $\hat{\mathbb{C}}$ è omeomorfo alla sfera S^2 : si chiama **sfera di Riemann**.

Sia $S^2 = \{(X, Y, Z) : X^2 + Y^2 + Z^2 = 1\}$ e $N = (0, 0, 1)$ il polo nord. La **proiezione stereografica** $\pi : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{C}$ che manda un punto (X, Y, Z) nell’intersezione con il piano $Z = 0$ della retta $N-(X, Y, Z)$ è

$$\pi(X, Y, Z) = \frac{X + iY}{1 - Z}, \quad \pi^{-1}(z) = \left(\frac{2 \operatorname{Re} z}{|z|^2 + 1}, \frac{2 \operatorname{Im} z}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right).$$

Estendendo $\pi(N) = \infty$, π è un omeomorfismo $S^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$.

Dimostrazione. La retta per $N = (0, 0, 1)$ e $Q = (X, Y, Z)$ è $N + t(Q - N) = (tX, tY, 1 + t(Z - 1))$. L'intersezione col piano $Z = 0$ richiede $1 + t(Z - 1) = 0$, cioè $t = 1/(1 - Z)$. Sostituendo nelle prime due coordinate si ottiene il punto $(X/(1 - Z), Y/(1 - Z))$, cioè $z = \pi(Q) = (X + iY)/(1 - Z)$. Per l'inversa, si impone $X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$ e si risolve: posto $|z|^2 = (X^2 + Y^2)/(1 - Z)^2 = (1 - Z^2)/(1 - Z)^2 = (1 + Z)/(1 - Z)$, da cui $Z = (|z|^2 - 1)/(|z|^2 + 1)$ e $1 - Z = 2/(|z|^2 + 1)$; le prime due coordinate seguono da $X + iY = z(1 - Z)$. $\square$ $\square$

Osservazione 3.2: Perché ci interessa

La proiezione stereografica è *conforme* e manda cerchi di S^2 in cerchi generalizzati di $\hat{\mathbb{C}}$ (cerchi di S^2 per $N \rightarrow$ rette; gli altri $\rightarrow$ cerchi). Questo spiega perché su $\hat{\mathbb{C}}$ “cerchio” e “retta” sono la stessa cosa vista da ∞ : sono entrambi immagini di cerchi della sfera. È già stata incontrata nel Volume II (Cap. 1) come parametrizzazione alternativa.

Quiz di autovalutazione 3.1

Q1. Quale punto della sfera corrisponde a ∞ nella proiezione stereografica? (a) equatore (b) polo sud (c) polo nord N (d) centro.

Q2. La proiezione stereografica manda un cerchio di S^2 passante per N in: (a) un cerchio (b) una retta (c) un punto (d) un'ellisse.

Risposte: Q1 (c); Q2 (b).

3.2. Trasformazioni di Möbius

Definizione 3.2: Trasformazione di Möbius

Per $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ con $ad - bc \neq 0$, la **trasformazione di Möbius** (o *omografia*) è

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d},$$

estesa a $\hat{\mathbb{C}}$ ponendo $T(-d/c) = \infty$ e $T(\infty) = a/c$ (se $c \neq 0$), oppure $T(\infty) = \infty$ (se $c = 0$). La condizione $ad - bc \neq 0$ garantisce che T non sia costante.

L'insieme delle trasformazioni di Möbius, con la composizione, è un gruppo isomorfo a $\text{PGL}(2, \mathbb{C}) = \text{GL}(2, \mathbb{C})/\{\lambda I : \lambda \in \mathbb{C}^\}$. La corrispondenza è*

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} \longleftrightarrow M_T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Proof. Siano T_1, T_2 di matrici M_1, M_2 . Componendo $T_2 \circ T_1$ e semplificando, i coefficienti che si ottengono sono esattamente le entrate del prodotto $M_2 M_1$ (verifica diretta per sostituzione). Dunque la composizione corrisponde al prodotto di matrici, l'identità a I , e l'inversa di T alla matrice inversa M_T^{-1} (che esiste perché $\det M_T = ad - bc \neq 0$). Infine, M_T e λM_T ($\lambda \neq 0$) danno la stessa T , perché numeratore e denominatore vengono moltiplicati per lo stesso λ : da qui il quoziente per le matrici scalari, cioè $\text{PGL}(2, \mathbb{C})$. $\square$ $\square$

Ogni trasformazione di Möbius è composizione di trasformazioni dei tre tipi:

(traslazioni) $z \mapsto z + \beta$, (rotazioni-omotetie) $z \mapsto \alpha z$, (inversione) $z \mapsto 1/z$.

Proof. Se $c = 0$: $T(z) = (a/d)z + (b/d)$, composizione di $z \mapsto (a/d)z$ e $z \mapsto z + b/d$. Se $c \neq 0$, eseguiamo la divisione con resto di $az + b$ per $cz + d$:

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d}.$$

Leggendo da destra a sinistra, T è la composizione:

$$z \xrightarrow{+} cz + d \xrightarrow{1/\cdot} \frac{1}{cz + d} \xrightarrow{\times} -\frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d} \xrightarrow{+} \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c} \cdot \frac{1}{cz + d},$$

cioè: rotazione-omotetia+traslazione ($z \mapsto cz + d$), inversione, rotazione-omotetia, traslazione. $\square$ $\square$

Ogni trasformazione di Möbius manda la famiglia dei cerchi generalizzati di $\hat{\mathbb{C}}$ in sé.

Proof. Traslazioni e rotazioni-omotetie ($z \mapsto z + \beta$, $z \mapsto \alpha z$) sono similitudini: mandano ovviamente cerchi in cerchi e rette in rette. Per l'inversione $z \mapsto 1/z$, scriviamo $1/z = \overline{(1/\bar{z})}$: è la composizione dell'inversione circolare $z \mapsto 1/\bar{z}$ rispetto al cerchio unitario (che conserva i cerchi generalizzati per il Teorema 2.2) con la coniugazione $z \mapsto \bar{z}$ (una riflessione, che conserva ovviamente cerchi e rette). Quindi anche $z \mapsto 1/z$ conserva la famiglia. Componendo i generatori (Teorema 3.3), la proprietà vale per ogni T . $\square$ $\square$

Dati due terne di punti distinti (z_1, z_2, z_3) e (w_1, w_2, w_3) in $\hat{\mathbb{C}}$, esiste un'unica trasformazione di Möbius T con $T(z_i) = w_i$, $i = 1, 2, 3$.

Proof. La trasformazione $S(z) = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}$ manda $z_1 \mapsto 0$, $z_2 \mapsto 1$, $z_3 \mapsto \infty$; analogamente costruiamo S' per la seconda terna. Allora $T = S'^{-1} \circ S$ soddisfa $T(z_i) = w_i$. Unicità: se T_1, T_2 coincidono su tre punti, $T_2^{-1} \circ T_1$ fissa tre punti; ma una Möbius $\neq \text{id}$ ha al più due punti fissi (l'equazione $z = (az + b)/(cz + d)$ è quadratica), quindi $T_2^{-1} \circ T_1 = \text{id}$, cioè $T_1 = T_2$. $\square$ $\square$

Quiz di autovalutazione 3.2

- Q1.** Il gruppo di Möbius è isomorfo a: (a) $\text{SO}(3)$ (b) $\text{PGL}(2, \mathbb{C})$ (c) $\text{U}(1)$ (d) $\mathbb{Z}$.
Q2. Quante Möbius mandano tre punti dati in tre punti dati? (a) nessuna (b) una sola (c) due (d) infinite.
Q3. Una Möbius diversa dall'identità ha al più: (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 punti fissi.
Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b).

3.3. Classificazione delle trasformazioni di Möbius

Ogni Möbius $\neq \text{id}$ può essere ridotta, per coniugio, a una forma standard, classificata dalla *traccia* della sua matrice normalizzata a determinante 1.

Definizione 3.3: Traccia normalizzata

Sia T di matrice M_T ; normalizziamo $\det M_T = 1$ (dividendo per $\sqrt{ad - bc}$). La quantità $\tau = (\text{tr } M_T)^2 = (a + d)^2$ è ben definita a meno del segno della normalizzazione, ma τ stesso è un invariante di coniugio.

Una trasformazione di Möbius $T \neq \text{id}$ è coniugata a una forma canonica secondo la tabella:

<i>Tipo</i>	<i>Forma canonica</i>	<i>Traccia</i> $\tau = (a + d)^2$
<i>Parabolica</i>	$w \mapsto w + 1$ (1 punto fisso)	$\tau = 4$
<i>Ellittica</i>	$w \mapsto e^{i\theta} w$ ($ \text{molt.} = 1$)	$\tau \in [0, 4)$ reale
<i>Iperbolica</i>	$w \mapsto \lambda w$ ($\lambda > 0$ reale)	$\tau \in (4, \infty)$ reale
<i>Lossodromica</i>	$w \mapsto \lambda w$ ($\lambda \in \mathbb{C}$, $ \lambda \neq 1$)	$\tau \notin [0, 4]$

Schema. Se T ha due punti fissi p, q , coniughiamo con $S(z) = (z - p)/(z - q)$ che li manda in $0, \infty$: allora STS^{-1} fissa $0, \infty$, dunque è $w \mapsto \lambda w$ per un *moltiplicatore* $\lambda \in \mathbb{C}^*$. Il tipo dipende da λ : $|\lambda| = 1$ (ellittica, rotazione attorno agli assi p, q), $\lambda > 0$ reale (iperbolica, flusso lungo le geodetiche fra p, q), altrimenti lossodromica (spirale). Se T ha un solo punto fisso p , coniugando $p \mapsto \infty$ si ottiene una traslazione $w \mapsto w + \beta$, riscalandole a $w \mapsto w + 1$: parabolica. Il legame con la traccia segue da

$$\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau.$$

□

□

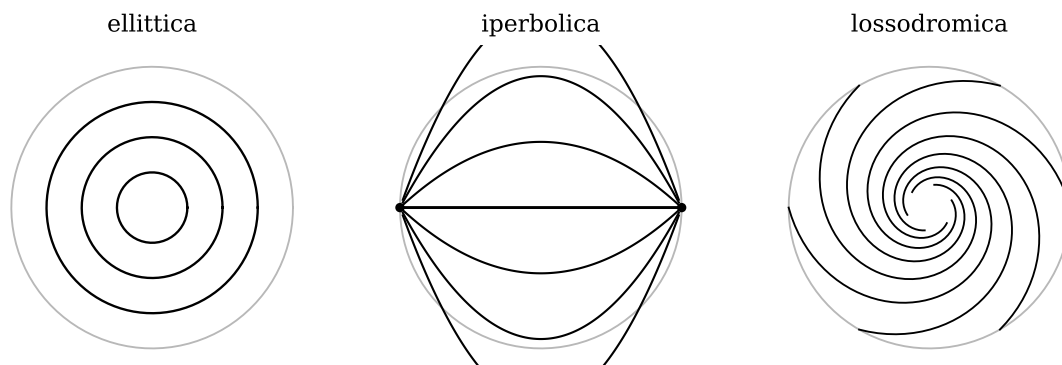


Figure 3.1: Ritratti di fase (curve invarianti) dei tre tipi principali: ellittica (orbite chiuse attorno ai due punti fissi), iperbolica (flusso da un punto fisso all'altro), lossodromica (spiralì). La parabolica ha un unico punto fisso.

Esempio 3.1: Classificare $T(z) = \frac{2z-1}{z}$

Matrice $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det = 1$ già. Traccia $a + d = 2$, $\tau = 4$: **parabolica**. Infatti l'unico punto fisso risolve $z(z) = 2z - 1$, cioè $z^2 - 2z + 1 = (z - 1)^2 = 0$: punto fisso doppio $z = 1$.

Quiz di autovalutazione 3.3

Q1. Una Möbius con un unico punto fisso è: (a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) lossodromica.

Q2. Se il moltiplicatore ha $|\lambda| = 1$ ($\lambda \neq 1$), la mappa è: (a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) identità.

Risposte: Q1 (b); Q2 (a).

3.4. Cross-ratio (birapporto)

Definizione 3.4: Cross-ratio

Per quattro punti distinti $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \hat{\mathbb{C}}$, il **cross-ratio** (birapporto) è

$$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}.$$

(Esistono diverse convenzioni di ordine; adottiamo questa in modo coerente.)

Per ogni trasformazione di Möbius T : $(Tz_1, Tz_2; Tz_3, Tz_4) = (z_1, z_2; z_3, z_4)$.

Proof. Basta verificarlo sui generatori (Teorema 3.3). Per traslazioni $z \mapsto z + \beta$ ogni differenza $z_i - z_j$ è invariata. Per $z \mapsto \alpha z$ ogni differenza acquista un fattore α : nel cross-ratio compaiono due differenze a numeratore e due a denominatore, quindi $\alpha^2/\alpha^2 = 1$. Per l'inversione $z \mapsto 1/z$:

$$\frac{1}{z_i} - \frac{1}{z_j} = \frac{z_j - z_i}{z_i z_j},$$

e ciascuna delle quattro differenze acquista un fattore $1/(z_i z_j)$; nel rapporto

$$\frac{(1/z_1 - 1/z_3)(1/z_2 - 1/z_4)}{(1/z_1 - 1/z_4)(1/z_2 - 1/z_3)} = \frac{\frac{(z_3 - z_1)(z_4 - z_2)}{z_1 z_3 z_2 z_4}}{\frac{(z_4 - z_1)(z_3 - z_2)}{z_1 z_4 z_2 z_3}}$$

i fattori $z_1 z_2 z_3 z_4$ al denominatore si cancellano interamente, e i segni $(z_3 - z_1) = -(z_1 - z_3)$ ecc. compaiono in coppia: resta esattamente $(z_1, z_2; z_3, z_4)$. Per composizione, la proprietà vale per ogni T . $\square$ $\square$

Corollario 3.1: Il cross-ratio come coordinata

$(z, z_2; z_3, z_4)$, come funzione di z , è l'unica Möbius che manda $z_2 \mapsto 1$, $z_3 \mapsto 0$, $z_4 \mapsto \infty$.

Quattro punti distinti z_1, z_2, z_3, z_4 giacciono su uno stesso cerchio generalizzato (cerchio o retta) se e solo se $(z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione passo-passo

Passo 1. Per il Corollario 3.1, la mappa $T(z) = (z, z_2; z_3, z_4)$ è la Möbius che porta z_2, z_3, z_4 in $1, 0, \infty$. Con essa, $(z_1, z_2; z_3, z_4) = T(z_1)$.

Passo 2. Per il Teorema 3.4, T manda il cerchio generalizzato Γ per z_2, z_3, z_4 nel cerchio generalizzato per $1, 0, \infty$. Ma l'unico cerchio generalizzato che passa per 0 e ∞ è una *retta* per l'origine, e passando anche per 1 è la **retta reale** $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Passo 3. Dunque $z_1 \in \Gamma \iff T(z_1) \in \mathbb{R}$, cioè $(z_1, z_2; z_3, z_4) \in \mathbb{R}$. $\square$

Osservazione 3.3: Significato proiettivo

Il cross-ratio è l'invariante fondamentale della geometria proiettiva della retta $\mathbb{CP}^1 \cong \hat{\mathbb{C}}$. Così come la distanza euclidea è l'invariante delle isometrie (Volume III), il cross-ratio è l'invariante delle proiettività. Il Teorema 3.8 mostra che una nozione puramente algebrica (cross-ratio reale) codifica esattamente una nozione geometrica (conciclicità). È lo stesso principio che, nel Capitolo 4, permetterà di *definire* la distanza iperbolica a partire dal cross-ratio.

Quiz di autovalutazione 3.4

Q1. Il cross-ratio è invariante sotto: (a) sole traslazioni (b) tutte le trasformazioni di Möbius (c) solo rotazioni (d) nessuna trasformazione.

Q2. Quattro punti sono conciclici o allineati $\iff$ il loro cross-ratio è: (a) nullo (b) unitario (c) reale (d) immaginario puro.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

3.5. Punti fissi e forma normale

Il calcolo esplicito dei punti fissi rende operativa la classificazione del Teorema 3.6.

I punti fissi di $T(z) = (az + b)/(cz + d)$ (con $c \neq 0$) sono le radici dell'equazione quadratica

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0, \quad z_{\pm} = \frac{(a - d) \pm \sqrt{(a + d)^2 - 4(ad - bc)}}{2c}.$$

Con la normalizzazione $ad - bc = 1$, il discriminante è $\tau - 4$ con $\tau = (a + d)^2$: due punti fissi distinti se $\tau \neq 4$, un unico punto fisso doppio se $\tau = 4$ (caso parabolico). Se $c = 0$, ∞ è punto fisso.

Proof. $T(z) = z \iff az + b = z(cz + d) \iff cz^2 + (d - a)z - b = 0$. La formula risolutiva, con $\Delta = (d - a)^2 + 4bc = (a + d)^2 - 4(ad - bc)$, dà $z_{\pm}$. Se $ad - bc = 1$, $\Delta = (a + d)^2 - 4 = \tau - 4$. Il caso $c = 0$ rende l'equazione lineare, con l'altra radice "a ∞ ". $\square$ $\square$

Corollario 3.2: Forma normale via moltiplicatore

*Se T ha due punti fissi distinti p, q , coniugando con $S(z) = (z - p)/(z - q)$ si ottiene $ST S^{-1}(w) = \lambda w$, dove il **moltiplicatore** λ soddisfa $\lambda + \lambda^{-1} + 2 = \tau$. Il modulo di λ decide il tipo: $|\lambda| = 1$ ellittica, $\lambda > 0$ reale iperbolica, altrimenti lossodromica.*

Esempio 3.2: Punti fissi e tipo

Per $T(z) = \frac{z}{z + 1}$: $a = 1, b = 0, c = 1, d = 1, ad - bc = 1$. Punti fissi: $z^2 + (1 - 1)z - 0 = z^2 = 0$, radice doppia $z = 0$: **parabolica** (coerente con $\tau = (1 + 1)^2 = 4$). La forma normale è $w \mapsto w + k$: infatti $1/T(z) = 1/z + 1$, cioè nella carta $w = 1/z$ la mappa è $w \mapsto w + 1$.

3.6. Möbius, $SL(2, \mathbb{C})$ e le rotazioni della sfera

Osservazione 3.4: Rivestimento doppio

Il gruppo di Möbius è $\text{PSL}(2, \mathbb{C}) = \text{SL}(2, \mathbb{C})/\{\pm I\}$: ogni omografia corrisponde a *due* matrici opposte $\pm M$ di determinante 1. Questa struttura “a doppio strato” non è un tecnicismo: è la stessa che lega $SU(2)$ a $SO(3)$ (rivestimento doppio, Volume III). Restrignendo le Möbius a quelle che preservano una metrica sferica su $\hat{\mathbb{C}}$ si ottengono esattamente le **rotazioni di S^2** :

$$T(z) = \frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1,$$

con $\begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SU(2)$. Le rotazioni della sfera (Volume III) e le omografie del piano (questo volume) sono dunque due facce dello stesso gruppo di matrici, viste attraverso la proiezione stereografica.

Proposizione 3.1: Möbius che preservano il disco unitario

Le trasformazioni di Möbius che mandano il disco $\mathbb{D}$ in sé e ne preservano l'orientazione sono tutte e sole quelle della forma $T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$ con $a \in \mathbb{D}$. Esse formano un sottogruppo, isomorfo a $\text{PSU}(1, 1)$, che nel Capitolo 4 riconosceremo come gruppo delle isometrie iperboliche.

Idea. Una Möbius che fissa $\partial\mathbb{D}$ e manda $a \mapsto 0$ deve avere la forma indicata (i suoi poli e zeri sono vincolati dalla simmetria $z \mapsto 1/\bar{z}$ rispetto al cerchio unitario); il fattore unimodulare $e^{i\theta}$ è la libertà rotazionale residua. Il legame con $SU(1, 1)$ segue riscrivendo i coefficienti come matrice $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$ con $|\alpha|^2 - |\beta|^2 = 1$. $\square$ $\square$

Quiz di autovalutazione 3.5

Q1. Il gruppo di Möbius come quoziente di matrici è: (a) $SL(2, \mathbb{R})$ (b) $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ (c) $U(1)$ (d) $SO(2)$.

Q2. Le Möbius che preservano il disco unitario formano un gruppo isomorfo a: (a) $SU(2)$ (b) $\text{PSU}(1, 1)$ (c) $\mathbb{Z}$ (d) $O(3)$.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

3.7. Applicazioni delle trasformazioni di Möbius**Osservazione 3.5: Möbius e relatività ristretta**

Uno dei legami più profondi: il gruppo di Lorentz ortocrono proprio $SO^+(1, 3)$ della relatività ristretta è isomorfo a $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$, cioè *esattamente* il gruppo di Möbius. Concretamente, un osservatore che cambia velocità (un *boost*) vede la volta celeste trasformarsi secondo una precisa trasformazione di Möbius della sfera celeste $\hat{\mathbb{C}}$:

le costellazioni si “addensano” nella direzione del moto. L’aberrazione relativistica della luce è, letteralmente, una $T(z) = (az + b)/(cz + d)$ applicata al cielo. Poiché le Möbius conservano i cerchi (Teorema 3.4), un contorno circolare resta circolare per ogni osservatore: un’astronave relativistica vede la sfera come una sfera, non come un ellissoide.

Osservazione 3.6: Cartografia e conformità

La proiezione stereografica (Teorema 3.1) è alla base delle carte *conformi* usate in navigazione e nelle carte polari: conservando gli angoli, permette di leggere le rotte come rette locali. Le trasformazioni di Möbius del piano sono le mappe conformi che riconfigurano queste carte preservando la famiglia cerchi/rette — utili per centrare la proiezione su una regione diversa senza distorcere gli angoli.

Osservazione 3.7: Filtri e reti elettriche

Nella teoria dei circuiti, la *carta di Smith* usata per l’adattamento di impedenza è costruita esattamente su una trasformazione di Möbius, $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$, che mappa il semipiano delle impedenze nel disco dei coefficienti di riflessione. Cerchi a resistenza costante e cerchi a reattanza costante restano cerchi proprio per il Teorema 3.4: l’intera ingegneria delle microonde poggia su questo fatto geometrico.

Quiz di autovalutazione 3.6

- Q1.** Il gruppo di Lorentz proprio ortocrono è isomorfo a: (a) $SO(2)$ (b) $SU(2)$ (c) $PSL(2, \mathbb{C})$ (d) $\mathbb{Z}$.
- Q2.** La carta di Smith (adattamento d’impedenza) è basata su: (a) una rotazione (b) una trasformazione di Möbius (c) una traslazione (d) una proiezione ortogonale.
- Risposte:* Q1 (c); Q2 (b).

Esercizio 3.1 — Comporre due Möbius

Date $T_1(z) = z + 1$ e $T_2(z) = 1/z$, calcola $T_2 \circ T_1$ e la matrice associata.

Soluzione. $(T_2 \circ T_1)(z) = 1/(z + 1)$. Matrici: $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; il prodotto $M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ corrisponde a $z \mapsto \frac{0 \cdot z + 1}{1 \cdot z + 1} = \frac{1}{z + 1}$. ✓

3.8. Iterazione: preludio alla dinamica complessa

Le trasformazioni di Möbius non sono solo mappe statiche: *iterandole* si genera un sistema dinamico, e il comportamento delle orbite è governato dal tipo di T (Teorema 3.6). Questo paragrafo anticipa la dinamica complessa del Capitolo 7.

Proposizione 3.2: Dinamica dei punti fissi

Sia T una Möbius con due punti fissi p, q e moltiplicatore λ (forma normale $w \mapsto \lambda w$ nella carta $w = (z - p)/(z - q)$). Iterando T :

- se $|\lambda| < 1$, ogni orbita converge a p (**attrattore**) e diverge da q (**repulsore**);
- se $|\lambda| = 1$ (ellittica), le orbite ruotano su cerchi attorno a p, q (moto indifferente, nessuna convergenza);
- se $|\lambda| \neq 1$ ma $\lambda \notin \mathbb{R}$ (lossodromica), le orbite spiraleggiano da q a p .

Proof. Nella carta w , l' n -esima iterata è $w \mapsto \lambda^n w$. Se $|\lambda| < 1$, $\lambda^n \rightarrow 0$, cioè $w \rightarrow 0$, che corrisponde a $z \rightarrow p$; il punto $w = \infty$ ($z = q$) è repulsore. Se $|\lambda| = 1$, $|\lambda^n w| = |w|$: le orbite restano su cerchi $|w| = \text{cost}$, immagini di cerchi attorno ai punti fissi. Se $|\lambda| \neq 1$ e $\lambda = |\lambda| e^{i\phi}$ con $\phi \neq 0$, il modulo tende a 0 o ∞ mentre l'argomento ruota: spirale. $\square$ $\square$

Osservazione 3.8: Verso Julia e Mandelbrot

Per le Möbius (grado 1) la dinamica è semplice: al più due punti fissi, orbite regolari. Ma appena si passa a mappe razionali di grado ≥ 2 — la più semplice è $z \mapsto z^2$ — compaiono insiemi invarianti frattali, gli **insiemi di Julia** (Capitolo 7). Non a caso l'insieme di Julia di $z \mapsto z^2$ è proprio il *cerchio unitario*, su cui la dinamica $\theta \mapsto 2\theta$ è caotica (Volume IV): la teoria dei punti fissi delle Möbius è il primo passo, ordinato, di una scala che porta al caos deterministico.

Esempio 3.3: Un attrattore esplicito

Sia $T(z) = z/2$ (Möbius con $a = 1, d = 2$, altri nulli). Punti fissi 0 e ∞ ; moltiplicatore $\lambda = 1/2$. Iterando, $T^n(z) = z/2^n \rightarrow 0$: ogni punto converge all'attrattore 0, mentre ∞ è repulsore. È il caso iperbolico più semplice.

Quiz di autovalutazione 3.7

Q1. Iterando una Möbius con $|\lambda| < 1$, le orbite convergono verso: (a) il repulsore (b) l'attrattore p (c) l'infinito (d) nessun punto.

Q2. L'insieme di Julia di $z \mapsto z^2$ è: (a) un punto (b) il cerchio unitario (c) vuoto (d) una retta.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

3.9. Note storiche

Osservazione 3.9: Möbius, Riemann e il programma di Erlangen

August Ferdinand Möbius (1790–1868), allievo di Gauss, introdusse le trasformazioni che portano il suo nome nello studio delle coordinate baricentriche e omogenee. **Bernhard Riemann** (1826–1866) diede alla sfera $\hat{\mathbb{C}}$ il suo significato profondo come superficie su cui le funzioni complesse vivono naturalmente. Ma fu **Felix Klein**, nel celebre *Programma di Erlangen* (1872), a rovesciare la prospettiva: una geometria è lo studio degli invarianti di un gruppo di trasformazioni. In questa luce il cross-ratio non è un accidente algebrico ma *l'invariante* che definisce la geometria proiettiva, così come la distanza definisce quella euclidea. Il capitolo che avete letto è, in fondo, un'illustrazione del programma di Klein applicato al cerchio.

3.10. Esercizi svolti**Esercizio 3.2 — Costruire una Möbius**

Trova la Möbius T con $T(0) = 1$, $T(1) = \infty$, $T(\infty) = 0$.

Soluzione. $T(1) = \infty$ impone il denominatore $\propto (z - 1)$. $T(\infty) = 0$ impone numeratore di grado $<$ denominatore, cioè costante: $T(z) = k/(z - 1)$. $T(0) = 1$: $k/(0 - 1) = 1 \Rightarrow k = -1$. Quindi $T(z) = \frac{-1}{z - 1} = \frac{1}{1 - z}$. Verifica: $T(\infty) = 0$ ✓.

Esercizio 3.3 — Cross-ratio delle radici quarte

Calcola $(1, i; -1, -i)$ (i vertici del quadrato inscritto nel cerchio unitario) e verifica che è reale.

Soluzione. Con $z_1 = 1, z_2 = i, z_3 = -1, z_4 = -i$:

$$(1, i; -1, -i) = \frac{(1 - (-1))(i - (-i))}{(1 - (-i))(i - (-1))} = \frac{(2)(2i)}{(1 + i)(1 + i)} = \frac{4i}{(1 + i)^2} = \frac{4i}{2i} = 2 \in \mathbb{R}.$$

Il valore 2 è reale: i quattro punti sono conciclici (stanno sul cerchio unitario), come richiesto dal Teorema 3.8.

Esercizio 3.4 — Antiolomorfia dell'inversione

Mostra che $z \mapsto 1/\bar{z}$ non è una Möbius nel senso della Definizione 3.2.

Soluzione. Una Möbius è olomorfa (derivabile in senso complesso) ovunque tranne il polo. Ma $z \mapsto \bar{z}$ non è olomorfa: non soddisfa le equazioni di Cauchy–Riemann (la sua “derivata” dipende dalla direzione). Quindi $1/\bar{z}$, che contiene la coniugazione, è **antiolomorfa**, non olomorfa: non è una Möbius. È invece il prodotto di una Möbius ($1/z$) per la riflessione $\bar{z}$.

Esercizio 3.5 — Decomposizione in generatori

Scrivi $T(z) = (2z + 1)/(z - 1)$ come composizione di traslazioni, rotazioni-omotetie e inversione.

Soluzione. Divisione con resto: $2z + 1 = 2(z - 1) + 3$, dunque $T(z) = 2 + \frac{3}{z - 1}$. Sequenza: $z \mapsto z - 1$ (traslazione) $\mapsto 1/(z - 1)$ (inversione) $\mapsto 3/(z - 1)$ (omotetia $\times 3$) $\mapsto 2 + 3/(z - 1)$ (traslazione).

Esercizio 3.6 — Classificazione

Classifica $T(z) = \frac{3z - 4}{z - 1}$ tramite la traccia.

Soluzione. $M = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\det = 3 \cdot (-1) - (-4) \cdot 1 = -3 + 4 = 1$ (già normalizzata). Traccia $a + d = 3 + (-1) = 2$, $\tau = (a + d)^2 = 4$: **parabolica**. Controllo punti fissi: $z(z - 1) = 3z - 4 \Rightarrow z^2 - 4z + 4 = (z - 2)^2 = 0$, punto fisso doppio $z = 2$. ✓

Esercizio 3.7 — Punti fissi espliciti

Trova i punti fissi di $T(z) = \frac{2z}{z + 1}$ e classificala.

Soluzione. $a = 2, b = 0, c = 1, d = 1$, $ad - bc = 2$: normalizziamo dividendo per $\sqrt{2}$, $\tau = (a + d)^2/(ad - bc) = (3)^2/2 = 4.5 > 4$: **iperbolica**. Punti fissi: $z(z + 1) = 2z \Rightarrow z^2 - z = 0 \Rightarrow z = 0, 1$. Due punti fissi reali distinti, coerente col tipo iperbolico.

Esercizio 3.8 — Cross-ratio e armonia

Calcola $(-1, 1; 0, \infty)$ e interpreta il risultato.

Soluzione. $(-1, 1; 0, \infty) = \frac{(-1 - 0)(1 - \infty)}{(-1 - \infty)(1 - 0)}$. Trattando i termini con ∞ come limite: $\frac{(1 - \infty)}{(-1 - \infty)} \rightarrow 1$, quindi il valore è $\frac{-1}{1} \cdot 1 = -1$. Un cross-ratio = -1 indica una *quaterna armonica*: 0 e ∞ separano armonicamente -1 e 1 .

Esercizio 3.9 — Möbius del semipiano nel disco

Verifica che la mappa di Cayley $\Phi(z) = (z - i)/(z + i)$ manda $i \mapsto 0$ e $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ in $\partial\mathbb{D}$.

Soluzione. $\Phi(i) = (i - i)/(i + i) = 0$. Per $x \in \mathbb{R}$: $|\Phi(x)| = |x - i|/|x + i| = \sqrt{x^2 + 1}/\sqrt{x^2 + 1} = 1$, dunque $\Phi(x) \in \partial\mathbb{D}$. E $\Phi(\infty) = 1 \in \partial\mathbb{D}$. La mappa porta il semipiano superiore nel disco: è l'isometria del Teorema 4.6.

3.11. Verifica di fine capitolo

1. La sfera di Riemann è
(a) $\mathbb{C}$ (b) $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (c) $\mathbb{R}^2$ (d) il disco
2. La proiezione stereografica manda ∞ in
(a) l'equatore (b) il polo sud (c) il polo nord N (d) il centro
3. La stereografica manda un cerchio di S^2 per N in
(a) un cerchio (b) una retta (c) un punto (d) un'ellisse
4. Una trasformazione di Möbius è
(a) $az + b$ (b) $\frac{az + b}{cz + d}$, $ad - bc \neq 0$ (c) $\bar{z}$ (d) z^2
5. Il gruppo di Möbius è isomorfo a
(a) $SO(3)$ (b) $\text{PGL}(2, \mathbb{C})$ (c) $U(1)$ (d) $\mathbb{Z}$
6. I generatori del gruppo di Möbius sono traslazioni, rotazioni-omotetie e
(a) z^2 (b) $1/z$ (c) $\bar{z}$ (d) e^z
7. Le Möbius mandano cerchi generalizzati in
(a) punti (b) cerchi generalizzati (c) rette soltanto (d) coniche
8. Quante Möbius mandano tre punti dati in tre punti dati?
(a) nessuna (b) una (c) due (d) infinite
9. Una Möbius $\neq \text{id}$ ha al più
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4 punti fissi
10. Una Möbius con un unico punto fisso è
(a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) lossodromica
11. La traccia normalizzata è $\tau =$
(a) $a + d$ (b) $(a + d)^2$ (c) $ad - bc$ (d) $a - d$
12. Per $\tau = 4$ la mappa è
(a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) identità
13. Per $\tau \in (4, \infty)$ reale la mappa è
(a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) lossodromica
14. Il moltiplicatore con $|\lambda| = 1$ dà una mappa
(a) ellittica (b) parabolica (c) iperbolica (d) identità
15. Il cross-ratio è invariante sotto
(a) traslazioni soltanto (b) tutte le Möbius (c) rotazioni soltanto (d) nessuna

16. Quattro punti sono conciclici o allineati sse il cross-ratio è
(a) nullo (b) unitario (c) reale (d) immaginario puro
17. $(z, z_2; z_3, z_4)$ come funzione di z manda $z_3 \mapsto$
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) z_3
18. Il gruppo di Möbius come quoziente di matrici è
(a) $SL(2, \mathbb{R})$ (b) $PSL(2, \mathbb{C})$ (c) $U(1)$ (d) $SO(2)$
19. Le Möbius che preservano il disco unitario formano un gruppo isomorfo a
(a) $SU(2)$ (b) $PSU(1, 1)$ (c) $\mathbb{Z}$ (d) $O(3)$
20. $z \mapsto 1/\bar{z}$ è
(a) una Möbius (b) antiolomorfa (non Möbius) (c) lineare (d) costante
21. Il gruppo di Lorentz proprio ortocrono è isomorfo a
(a) $SO(2)$ (b) $SU(2)$ (c) $PSL(2, \mathbb{C})$ (d) $\mathbb{Z}$
22. La carta di Smith (impedenze) è basata su
(a) una rotazione (b) una Möbius (c) una traslazione (d) una proiezione ortogonale
23. Il cross-ratio delle radici quarte $(1, i; -1, -i)$ vale
(a) i (b) 2 (c) -1 (d) 0
24. Il programma di Erlangen definisce una geometria come studio di
(a) numeri (b) invarianti di un gruppo (c) figure (d) assiomi
25. La mappa di Cayley $(z - i)/(z + i)$ manda $\mathbb{H}$ nel
(a) piano (b) disco $\mathbb{D}$ (c) semipiano inferiore (d) cerchio unitario esterno

Chiave delle risposte

1.b 2.c 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 11.b 12.b 13.c 14.a 15.b 16.c 17.b 18.b 19.b 20.b
21.c 22.b 23.b 24.b 25.b

Fonti del capitolo

- L.V. Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 1979 (cap. 3, Möbius e cross-ratio).
- T. Needham, *Visual Complex Analysis*, Oxford Univ. Press, 1997 (cap. 3, classificazione geometrica).
- A.F. Beardon, *The Geometry of Discrete Groups*, Springer, 1983 (traccia e classificazione).
- D. Mumford, C. Series, D. Wright, *Indra's Pearls*, Cambridge, 2002.
- D. Marshall, *Complex Analysis*, Cambridge, 2019 (proiezione stereografica).
- Wikipedia, *Möbius transformation* e *Cross-ratio* (consultati luglio 2026).

CAPITOLO 4

Il Disco di Poincaré: Geometria Iperbolica

Osservazione 4.1: Guida al capitolo

Questo capitolo costruisce un intero universo geometrico — la **geometria iperbolica** — interamente dentro il cerchio euclideo unitario. Le trasformazioni di Möbius del capitolo precedente diventano qui le *isometrie*, e l'inversione del primo capitolo governa le *geodetiche*. Dimostriamo tutto: la metrica, le geodetiche, le isometrie, la formula della distanza e il teorema di Gauss–Bonnet iperbolico. Concludiamo unificando le tre geometrie classiche (sferica, euclidea, iperbolica) sotto un unico segno: quello della curvatura.

4.1. Motivazione: il quinto postulato

Osservazione 4.2: Il problema storico delle geometrie non euclidee

Per oltre due millenni si tentò di dedurre il **quinto postulato** di Euclide (per un punto esterno a una retta passa *una sola* parallela) dagli altri quattro. Nel XIX secolo, Bolyai, Lobachevskij e Gauss compresero indipendentemente che esiste una geometria coerente in cui il quinto postulato è *falso*: la geometria iperbolica, in cui per un punto esterno a una retta passano *infinite* parallele. Beltrami (1868) e poi Poincaré ne diedero modelli concreti. Il **modello del disco di Poincaré** realizza questa geometria dentro il cerchio unitario e chiude in modo naturale il percorso del trattato: dal cerchio euclideo elementare a un universo alternativo racchiuso al suo interno.

4.2. Il modello e la sua metrica

Definizione 4.1: Disco di Poincaré

Il **disco di Poincaré** è il disco aperto $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ dotato della metrica riemanniana

$$ds^2 = \frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2} = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}, \quad \text{cioè} \quad ds = \frac{2|dz|}{1 - |z|^2}.$$

La lunghezza iperbolica di una curva $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ è $L(\gamma) = \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} dt$, e la distanza $d(z, w)$ è l'estremo inferiore delle lunghezze delle curve da z a w .

Osservazione 4.3: Il fattore conforme e l'orizzonte

Il fattore $\lambda(z) = 2/(1 - |z|^2)$ (*fattore conforme*) vale 2 al centro e cresce senza limite quando $z \rightarrow \partial\mathbb{D}$. Di conseguenza il bordo euclideo $\partial\mathbb{D}$ è a distanza iperbolica *infinita*: pur essendo il cerchio unitario a distanza euclidea finita, nessun cammino di lunghezza iperbolica finita lo raggiunge. Il bordo non fa parte dello spazio iperbolico: è l'“orizzonte all'infinito”, il *cerchio all'infinito* $\partial\mathbb{D}$ — di nuovo la circonferenza del Volume I, in un nuovo ruolo. Poiché la metrica è un multiplo scalare di quella euclidea, il modello è **conforme**: gli angoli iperbolici coincidono con quelli euclidei.

Per $z \in \mathbb{D}$ vale

$$d(0, z) = \ln \frac{1 + |z|}{1 - |z|} = 2 \operatorname{artanh} |z|.$$

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Riduzione al raggio. Per simmetria rotazionale della metrica (che dipende solo da $|z|$), la geodetica da 0 a z è il segmento radiale; poniamo $|z| = R$ e parametrizziamo $\gamma(t) = t e^{i \arg z}$, $t \in [0, R]$, con $|\gamma'(t)| = 1$.

Passo 2 — Integrale.

$$d(0, z) = \int_0^R \frac{2 dt}{1 - t^2}.$$

Passo 3 — Frazioni parziali. $\frac{2}{1 - t^2} = \frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t}$, quindi

$$\int_0^R \left(\frac{1}{1 - t} + \frac{1}{1 + t} \right) dt = \left[-\ln(1 - t) + \ln(1 + t) \right]_0^R = \ln \frac{1 + R}{1 - R} = 2 \operatorname{artanh} R.$$

Che il raggio sia effettivamente la geodetica è conseguenza del Teorema 4.4. $\square$

Per $z, w \in \mathbb{D}$,

$$d(z, w) = 2 \operatorname{artanh} \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = \ln \frac{1 + \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|}{1 - \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|}.$$

Proof. L'isometria $T(z) = \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}$ (Teorema 4.3, con $a = w, \theta = 0$) manda $w \mapsto 0$ e $z \mapsto \frac{z - w}{1 - \bar{w}z}$. Poiché T è un'isometria, $d(z, w) = d(T(z), T(w)) = d\left(\frac{z - w}{1 - \bar{w}z}, 0\right)$; applicando il Teorema 4.1 si conclude. $\square$ $\square$

Quiz di autovalutazione 4.1

Q1. Il fattore conforme $2/(1 - |z|^2)$ al bordo del disco: (a) tende a 0 (b) resta 2 (c) tende a $+\infty$ (d) oscilla.

Q2. La distanza iperbolica $d(0, z)$ quando $|z| \rightarrow 1$: (a) tende a 1 (b) resta finita (c) tende a $+\infty$ (d) è nulla.

Risposte: Q1 (c); Q2 (c), da $2 \operatorname{artanh} |z| \rightarrow \infty$.

4.3. Le isometrie del disco

Le isometrie di $(\mathbb{D}, ds^2)$ che preservano l'orientazione sono esattamente le trasformazioni di Möbius della forma

$$T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad a \in \mathbb{D}.$$

(Le isometrie che invertono l'orientazione si ottengono componendo con una coniugazione.)

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — T conserva $\mathbb{D}$. Per $|z| = 1$ (quindi $z\bar{z} = 1$):

$$|T(z)|^2 = \frac{(z - a)(\bar{z} - \bar{a})}{(1 - \bar{a}z)(1 - a\bar{z})} = \frac{z\bar{z} - a\bar{z} - \bar{a}z + a\bar{a}}{1 - \bar{a}z - a\bar{z} + a\bar{a}z\bar{z}} = \frac{1 - a\bar{z} - \bar{a}z + |a|^2}{1 - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2} = 1,$$

dove al denominatore si è usato $z\bar{z} = 1$. Dunque $T(\partial\mathbb{D}) = \partial\mathbb{D}$; poiché $T(a) = 0 \in \mathbb{D}$, per continuità $T(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$.

Passo 2 — T conserva la metrica. Deriviamo:

$$T'(z) = e^{i\theta} \frac{(1 - \bar{a}z) - (z - a)(-\bar{a})}{(1 - \bar{a}z)^2} = e^{i\theta} \frac{1 - |a|^2}{(1 - \bar{a}z)^2}.$$

Occorre mostrare che $\lambda(T(z)) |T'(z)| = \lambda(z)$, cioè $\frac{2|T'(z)|}{1-|T(z)|^2} = \frac{2}{1-|z|^2}$. Calcoliamo il denominatore:

$$1 - |T(z)|^2 = 1 - \frac{(z-a)(\bar{z}-\bar{a})}{(1-\bar{a}z)(1-a\bar{z})} = \frac{(1-\bar{a}z)(1-a\bar{z}) - (z-a)(\bar{z}-\bar{a})}{|1-\bar{a}z|^2}.$$

Il numeratore si espande in $1 - a\bar{z} - \bar{a}z + |a|^2|z|^2 - |z|^2 + a\bar{z} + \bar{a}z - |a|^2 = (1 - |a|^2)(1 - |z|^2)$. Quindi

$$1 - |T(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}.$$

Passo 3 — Rapporto. Poiché $|T'(z)| = \frac{1 - |a|^2}{|1 - \bar{a}z|^2}$,

$$\frac{2|T'(z)|}{1 - |T(z)|^2} = \frac{2 \cdot \frac{1 - |a|^2}{|1 - \bar{a}z|^2}}{\frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2}} = \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

Il fattore conforme è preservato punto per punto: T è un'isometria. $\square$

Osservazione 4.4: Transitività

Ponendo $a = z_0$ e $\theta = 0$ si ha $T(z_0) = 0$: ogni punto può essere portato al centro da un'isometria. Il gruppo delle isometrie agisce transitivamente su $\mathbb{D}$: la geometria iperbolica è *omogenea* (tutti i punti sono equivalenti), esattamente come il piano euclideo e la sfera. Aggiungendo le rotazioni $e^{i\theta}$ attorno al centro, l'azione è transitiva anche sulle direzioni.

Quiz di autovalutazione 4.2

Q1. Le isometrie del disco che preservano l'orientazione sono particolari:
(a) traslazioni euclidee (b) trasformazioni di Möbius (c) rotazioni euclidee
(d) omotetie.

Q2. L'isometria $T(z) = (z-a)/(1-\bar{a}z)$ manda il punto a in: (a) a (b) 1 (c) 0
(d) ∞ .

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

4.4. Geodetiche del disco

Le geodetiche del disco di Poincaré sono esattamente:

- (a) i **diametri** euclidei di $\mathbb{D}$;
- (b) gli **archi di cerchio** euclideo contenuti in $\mathbb{D}$ che intersecano $\partial\mathbb{D}$ ortogonalmente.

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — I diametri sono geodetiche. Consideriamo due punti sul raggio reale, 0 e $R > 0$. Per ogni cammino $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ da 0 a R ,

$$L(\gamma) = \int \frac{2\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}{1 - x^2 - y^2} dt \geq \int \frac{2|\dot{x}|}{1 - x^2} dt \geq \int \frac{2\dot{x}}{1 - x^2} dt = 2 \operatorname{artanh} R,$$

dove: la prima disuguaglianza scarta $\dot{y}^2 \geq 0$ e usa $1 - x^2 - y^2 \leq 1 - x^2$; la seconda $|\dot{x}| \geq \dot{x}$. L'uguaglianza vale se e solo se $y \equiv 0$ e $\dot{x} \geq 0$, cioè per il segmento reale percorso monotonamente: il diametro *minimizza*, è geodetica.

Passo 2 — Riduzione del caso generale. Sia g un arco euclideo ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ e siano z, w due suoi punti. Portiamo z al centro con un'isometria T (Teorema 4.3). Poiché le isometrie del disco sono Möbius, esse conservano la famiglia dei cerchi generalizzati (Teorema 3.4) e sono conformi: dunque $T(g)$ è ancora un cerchio/retta ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ e passante per 0. Ma l'unico cerchio generalizzato per il centro ortogonale al bordo è un *diametro*. Per il Passo 1 $T(g)$ è una geodetica, e poiché T è un'isometria anche g lo è.

Passo 3 — Non ce ne sono altre. Dati due punti distinti, esiste esattamente un diametro o un arco ortogonale che li congiunge (un cerchio ortogonale a $\partial\mathbb{D}$ è determinato da due punti interni); avendo mostrato che questi realizzano il minimo, sono le uniche geodetiche. $\square$

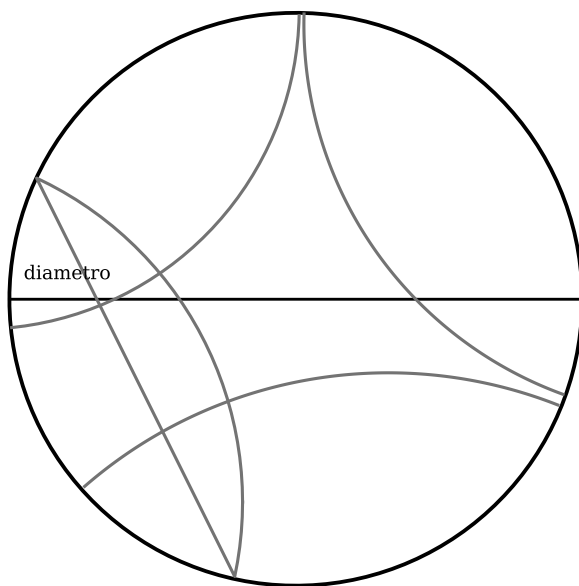


Figure 4.1: Geodetiche del disco di Poincaré: un diametro e alcuni archi di cerchio che incontrano il bordo $\partial\mathbb{D}$ ad angolo retto.

Osservazione 4.5: Infinite parallele

Da una geodetica g e un punto $P \notin g$ si vede immediatamente il fallimento del quinto postulato: esistono infiniti archi ortogonali al bordo passanti per P che non incontrano g dentro $\mathbb{D}$ (si incontrano solo *sul* bordo, cioè all'infinito, o nemmeno lì). Per P passano quindi infinite “parallele” a g .

4.5. Triangoli iperbolici e Gauss–Bonnet

Per un triangolo geodetico T nel disco di Poincaré con angoli interni α, β, γ :

$$\alpha + \beta + \gamma < \pi, \quad \text{e precisamente} \quad \text{Area}_{\text{iperb}}(T) = \pi - (\alpha + \beta + \gamma).$$

La quantità $\pi - (\alpha + \beta + \gamma) > 0$ è il **difetto iperbolico**.

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Elemento d'area e Gauss–Bonnet. L'elemento d'area della metrica è $dA = \lambda(z)^2 dx dy = \frac{4 dx dy}{(1 - |z|^2)^2}$. La curvatura gaussiana di questa metrica è costante

$K = -1$ (calcolo standard: per una metrica conforme $ds^2 = \lambda^2 |dz|^2$ vale $K = -\lambda^{-2} \Delta \ln \lambda$; con $\lambda = 2/(1 - |z|^2)$ si ottiene $K \equiv -1$). Il teorema di Gauss–Bonnet

per una regione T con bordo geodetico (curvatura geodetica nulla lungo i lati) e vertici con angoli esterni $\pi - \alpha, \pi - \beta, \pi - \gamma$ afferma

$$\iint_T K dA + \sum(\text{angoli esterni}) = 2\pi, \quad \text{cioè} \quad \iint_T (-1) dA + [(\pi - \alpha) + (\pi - \beta) + (\pi - \gamma)] = 2\pi.$$

Passo 2 — Isolamento dell'area. Poiché $\iint_T (-1) dA = -\text{Area}(T)$:

$$-\text{Area}(T) + 3\pi - (\alpha + \beta + \gamma) = 2\pi \implies \text{Area}(T) = \pi - (\alpha + \beta + \gamma).$$

Passo 3 — Segno. Essendo $\text{Area}(T) > 0$, segue $\alpha + \beta + \gamma < \pi$: la somma degli angoli di ogni triangolo iperbolico è *minore* di un angolo piatto. $\square$

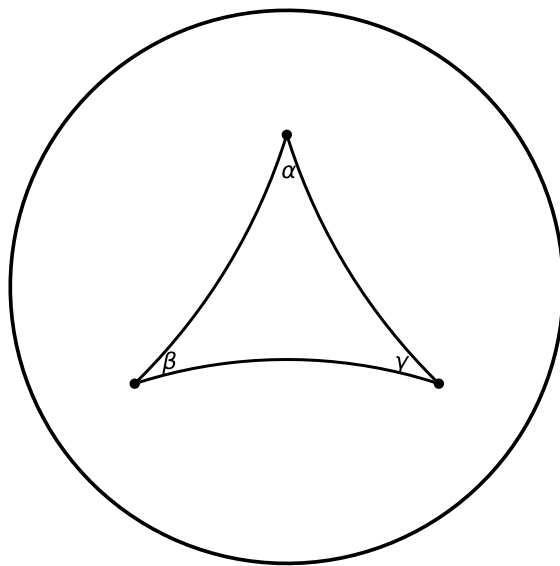


Figure 4.2: Triangolo geodetico iperbolico: i lati sono archi ortogonali al bordo e “curvano verso l’interno”. La somma $\alpha + \beta + \gamma$ è minore di π .

Corollario 4.1: Area massima e triangoli ideali

*L’area di ogni triangolo iperbolico è strettamente minore di π . Il valore limite π è raggiunto (in senso improprio) dal **triangolo ideale**, con i tre vertici sul bordo $\partial\mathbb{D}$: lì tutti gli angoli sono nulli, $\alpha = \beta = \gamma = 0$, e $\text{Area} = \pi$.*

Osservazione 4.6: Confronto: il quadro completo delle tre geometrie

Questo è l’analogo, con segno opposto, del teorema sulla sfera (Volume III): su S^2 ($K = +1$) vale l’eccesso sferico $\alpha + \beta + \gamma - \pi = \text{Area} > 0$; sul piano euclideo ($K = 0$) la somma è esattamente π ; nel disco di Poincaré ($K = -1$) si ha il difetto $\pi - (\alpha + \beta + \gamma) = \text{Area} > 0$. Le tre geometrie classiche corrispondono ai tre segni

della curvatura gaussiana costante, unificate dall'unica formula

$$\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \cdot \text{Area}(T).$$

Quiz di autovalutazione 4.3

Q1. In un triangolo iperbolico la somma degli angoli è: (a) $> \pi$ (b) $= \pi$ (c) $< \pi$ (d) variabile senza vincolo.

Q2. L'area di un triangolo iperbolico è al massimo: (a) $\pi/2$ (b) π (c) 2π (d) illimitata.

Q3. La curvatura gaussiana del disco di Poincaré è: (a) $+1$ (b) 0 (c) -1 (d) non costante.

Risposte: Q1 (c); Q2 (b); Q3 (c).

4.6. Altri modelli: semipiano superiore e disco di Klein

Definizione 4.2: Semipiano superiore

Il **semipiano superiore** è $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$ con metrica $ds^2 = \frac{|dz|^2}{(\text{Im } z)^2}$. Le sue geodetiche sono le semirette verticali e le semicirconferenze centrate sull'asse reale.

La trasformazione di Möbius (mappa di Cayley)

$$\Phi(z) = \frac{z-i}{z+i} \quad (\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}), \quad \Phi^{-1}(w) = i \frac{1+w}{1-w} \quad (\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{H}),$$

è un'isometria fra il semipiano superiore e il disco di Poincaré.

Idea. Φ manda l'asse reale (bordo di $\mathbb{H}$) in $\partial\mathbb{D}$ e $i \mapsto 0$; essendo una Möbius conserva cerchi generalizzati e angoli, e un calcolo diretto del *pull-back* della metrica del disco mostra che coincide con quella del semipiano. Le due presentazioni sono quindi la stessa geometria in due “carte” diverse. $\square$ $\square$

Osservazione 4.7: Il modello di Klein (proiettivo)

Un terzo modello, il **disco di Klein–Beltrami**, usa lo stesso disco unitario ma con geodetiche che sono *corde rettilinee* euclidee: è comodo perché le rette sono rette, ma *non* è conforme (gli angoli euclidei non sono quelli iperbolici). Poincaré e Klein sono legati da una costruzione proiettiva. La scelta del modello è una scelta di compromesso: Poincaré privilegia gli angoli, Klein privilegia le rette.

Quiz di autovalutazione 4.4

Q1. Nel semipiano superiore le geodetiche sono: (a) tutte le rette (b) semirette verticali e semicerchi centrati sull'asse reale (c) solo semicerchi (d) spirali.

Q2. Il modello di Klein rappresenta le geodetiche come: (a) archi ortogonali (b) corde rettilinee (c) spirali (d) diametri soltanto.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

4.7. Il cerchio come confine fra tre mondi

Osservazione 4.8: Sintesi: tre geometrie, un solo cerchio

Lo stesso oggetto euclideo elementare — la circonferenza del primo capitolo del Volume I — ricompare in ruoli profondamente diversi:

- come **bordo all'infinito** $\partial\mathbb{D}$ della geometria iperbolica (questo capitolo);
- come **modello** della geometria sferica in dimensione superiore (S^2 , Volume III);
- come **dominio fondamentale** dell'analisi armonica ($\mathbb{T}$, Volume II);
- come **laboratorio** di topologia, fibrati e caos (Volume IV).

Questa molteplicità di ruoli, tutti derivati dalle stesse definizioni elementari, è la ragione profonda per cui il cerchio meritava un trattato a sé.

4.8. Trigonometria iperbolica

Nel piano iperbolico valgono relazioni fra lati e angoli di un triangolo analoghe a quelle euclidee e sferiche, ma con funzioni iperboliche al posto di quelle circolari.

In un triangolo geodetico iperbolico ($K = -1$) di lati a, b, c (lunghezze iperboliche) e angoli opposti α, β, γ :

$$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos \gamma.$$

Osservazione 4.9: Limite euclideo

Per triangoli *piccoli* (lati $\ll 1$), sviluppando $\cosh x \approx 1 + x^2/2$ e $\sinh x \approx x$, la relazione diventa $c^2 \approx a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$: il teorema del coseno euclideo. La geometria iperbolica “sente” la curvatura solo su scale grandi; in piccolo è indistinguibile da quella euclidea — lo stesso principio per cui la Terra sembra piatta localmente.

Con le stesse notazioni,

$$\frac{\sinh a}{\sin \alpha} = \frac{\sinh b}{\sin \beta} = \frac{\sinh c}{\sin \gamma}.$$

Una peculiarità iperbolica senza analogo euclideo: i tre angoli determinano completamente il triangolo (non esistono triangoli simili non congruenti). Vale

$$\cosh c = \frac{\cos \alpha \cos \beta + \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \beta}.$$

In particolare, noti gli angoli, i lati sono univocamente determinati: nel piano iperbolico **la similitudine implica la congruenza**.

Osservazione 4.10: Assenza di similitudini

È la manifestazione più sorprendente della curvatura costante negativa: mentre nel piano euclideo si possono ingrandire le figure conservando gli angoli, nel piano iperbolico la “scala” è assoluta. Non esiste una fotocopiatrice iperbolica: la dimensione è codificata negli angoli. Questo è il fondamento delle celebri tassellazioni di Escher.

4.9. Cerchi, orocicli e ipercicli

Un cerchio iperbolico di raggio (iperbolico) ρ ha

$$\text{circonferenza} = 2\pi \sinh \rho, \quad \text{area} = 2\pi(\cosh \rho - 1) = 4\pi \sinh^2(\rho/2).$$

Osservazione 4.11: Crescita esponenziale

Per ρ grande, $\sinh \rho \sim \frac{1}{2}e^\rho$: la circonferenza e l’area di un cerchio iperbolico crescono *esponenzialmente* col raggio, non polinomialmente come nel piano euclideo ($2\pi\rho$ e $\pi\rho^2$). C’è “molto più spazio” vicino all’infinito: è la ragione geometrica per cui alberi e reti espansive si immergono naturalmente nel piano iperbolico, un fatto sfruttato oggi nelle *hyperbolic embeddings* del machine learning.

Definizione 4.3: Orociclo e iperciclo

Oltre a geodetiche e cerchi, il piano iperbolico ha due famiglie di curve senza analogo euclideo diretto:

- l’**orociclo** (horocycle): “cerchio di raggio infinito”, rappresentato nel disco di Poincaré da un cerchio euclideo internamente *tangente* a $\partial\mathbb{D}$; è il limite di cerchi il cui centro fugge all’infinito;

- l'**iperciclo** (curva equidistante): luogo dei punti a distanza fissa da una geodetica, rappresentato da un arco di cerchio che incontra $\partial\mathbb{D}$ con angolo *non* retto.

4.10. Tassellazioni del disco

Osservazione 4.12: Tassellazioni regolari $\{p, q\}$

Nel piano euclideo esistono solo tre tassellazioni regolari ($\{3, 6\}$, $\{4, 4\}$, $\{6, 3\}$), perché la condizione di incastro richiede $(p - 2)(q - 2) = 4$. Nel piano iperbolico la condizione diventa $(p - 2)(q - 2) > 4$, soddisfatta da *infinite* coppie: esistono infinite tassellazioni regolari del disco di Poincaré (ad es. $\{4, 5\}$, $\{7, 3\}$, $\{3, 7\}$), Figura 4.3. Ciascuna è invariante sotto un **gruppo fuchsiano** discreto di isometrie (sottogruppo di $\text{PSU}(1, 1)$, Proposizione 3.1). L'apparente rimpicciolimento delle celle verso il bordo è un artefatto del modello: nella metrica iperbolica tutte le celle sono *congruenti* (stessa area e stessi lati).

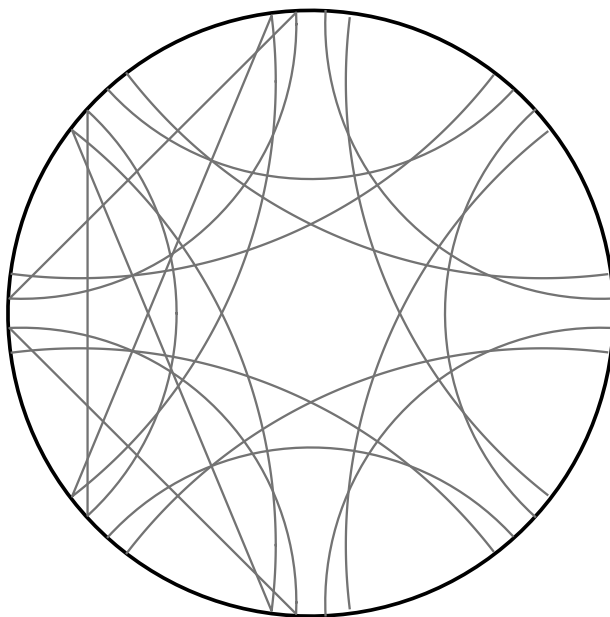


Figure 4.3: Schema di tassellazione del disco di Poincaré mediante geodetiche (archi ortogonali al bordo): le celle, apparentemente diverse, sono tutte iperbolicamente congruenti.

Quiz di autovalutazione 4.5

- Q1.** Nel piano iperbolico due triangoli con gli stessi angoli sono: (a) simili ma non congruenti (b) sempre congruenti (c) mai congruenti (d) impossibili.
- Q2.** La circonferenza di un cerchio iperbolico di raggio ρ è: (a) $2\pi\rho$ (b) $2\pi \sinh \rho$

(c) $\pi\rho^2$ (d) $2\pi \cosh \rho$.

Q3. Le tassellazioni regolari del piano iperbolico sono: (a) solo 3 (b) nessuna (c) infinite (d) esattamente 5.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c).

4.11. Applicazioni della geometria iperbolica

Osservazione 4.13: Rapidità in relatività

In relatività ristretta la composizione delle velocità non è additiva, ma la **rapidità** $\varphi = \operatorname{artanh}(v/c)$ sì. Le velocità vivono nel “disco” $|v| < c$ con la stessa struttura del disco di Poincaré: sommare due boost collineari equivale a sommare rapidità, cioè distanze iperboliche lungo una geodetica. La formula di addizione relativistica $\frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2 / c^2}$ è la legge di composizione delle tangenti iperboliche — la stessa artanh della distanza del Teorema 4.1. Lo spazio delle velocità è iperbolico.

Osservazione 4.14: Reti, alberi e machine learning

Poiché nel piano iperbolico l’area cresce esponenzialmente col raggio (Osservazione 4.11), gli alberi e le gerarchie — che hanno un numero di nodi esponenziale nella profondità — vi si immergono con distorsione minima, cosa impossibile nello spazio euclideo. È il fondamento delle *hyperbolic embeddings* (Nickel–Kiela, 2017) usate per rappresentare tassonomie, grafi di conoscenza e reti sociali: la geometria del disco di Poincaré, nata da una questione sul quinto postulato, è oggi uno strumento dell’intelligenza artificiale.

Osservazione 4.15: L’arte di Escher

Le incisioni *Circle Limit* di M.C. Escher (in particolare *Circle Limit III*, 1959) sono tassellazioni del disco di Poincaré: i pesci che rimpiccioliscono verso il bordo hanno, nella metrica iperbolica, tutti la stessa dimensione. Escher le realizzò per corrispondenza con il geometra H.S.M. Coxeter, la cui figura di una tassellazione $\{6, 4\}$ gli fornì lo schema. Arte e matematica si incontrano esattamente sul cerchio all’infinito.

Quiz di autovalutazione 4.6

Q1. In relatività, la quantità che si somma linearmente nei boost collineari è: (a) la velocità (b) la rapidità $\operatorname{artanh}(v/c)$ (c) l’energia (d) il tempo.

Q2. Gli alberi si immergono con bassa distorsione nello spazio: (a) euclideo (b) iperbolico (c) sferico (d) nessuno.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

4.12. Cerchi di Ford e il gruppo modulare

Definizione 4.4: Cerchi di Ford

Per ogni frazione ridotta p/q (con $\gcd(p, q) = 1$), il **cerchio di Ford** $F(p/q)$ è il cerchio tangente all'asse reale nel punto p/q , dal lato superiore, di raggio $1/(2q^2)$ e centro $(p/q, 1/(2q^2))$.

*Due cerchi di Ford $F(p/q)$ e $F(r/s)$ non si intersecano mai trasversalmente; sono **tangenti** se e solo se $|ps - qr| = 1$, e altrimenti disgiunti.*

Dimostrazione passo-passo

Passo 1 — Distanza dei centri. I centri sono $(p/q, 1/(2q^2))$ e $(r/s, 1/(2s^2))$. La distanza al quadrato è

$$d^2 = \left(\frac{p}{q} - \frac{r}{s}\right)^2 + \left(\frac{1}{2q^2} - \frac{1}{2s^2}\right)^2.$$

Passo 2 — Confronto con la somma dei raggi. La tangenza esterna richiede $d^2 = (r_1 + r_2)^2$ con $r_1 + r_2 = \frac{1}{2q^2} + \frac{1}{2s^2}$. Sottraendo:

$$d^2 - (r_1 + r_2)^2 = \left(\frac{ps - qr}{qs}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{q^2} - \frac{1}{s^2}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{q^2} + \frac{1}{s^2}\right)^2.$$

Gli ultimi due termini danno $-\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{q^2 s^2} = -\frac{1}{q^2 s^2}$, quindi

$$d^2 - (r_1 + r_2)^2 = \frac{(ps - qr)^2 - 1}{q^2 s^2}.$$

Passo 3 — Conclusione. L'espressione è ≥ 0 sempre (i cerchi non si sovrappongono) e vale 0 (tangenza) esattamente quando $(ps - qr)^2 = 1$, cioè $|ps - qr| = 1$: la condizione di *adiacenza* nella successione di Farey. $\square$

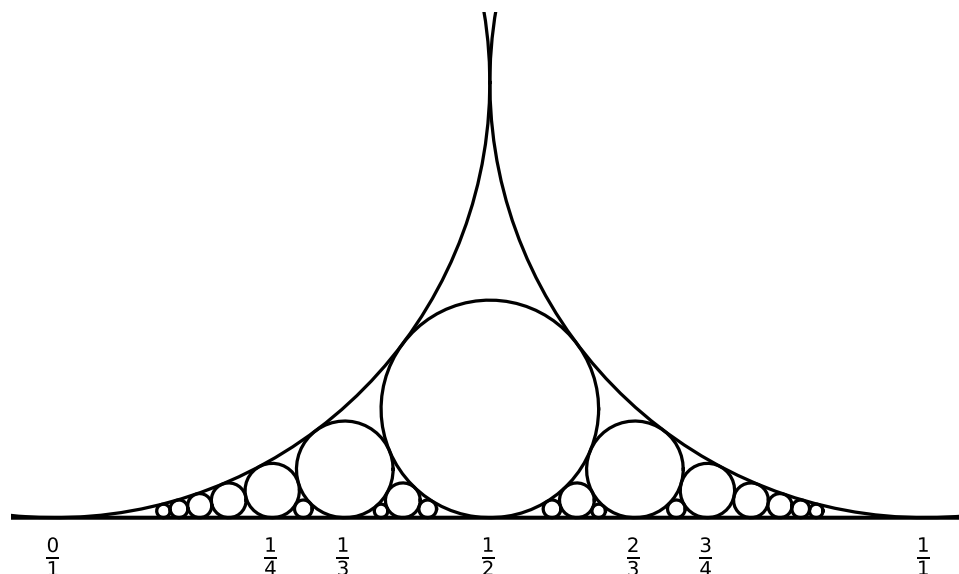


Figure 4.4: Cerchi di Ford sopra l'asse reale: uno per ogni razionale in $[0, 1]$. Due cerchi sono tangenti esattamente quando le frazioni sono adiacenti nella successione di Farey ($|ps - qr| = 1$).

Osservazione 4.16: Orocicli e gruppo modulare

Nel semipiano superiore $\mathbb{H}$ (Definizione 4.2) i cerchi di Ford sono **orocicli** (cerchi tangenti al bordo $\mathbb{R}$, cioè “cerchi centrati all'infinito”). Il **gruppo modulare** $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ — le trasformazioni di Möbius $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ e $ad - bc = 1$ — permuta i cerchi di Ford e agisce sui razionali $\partial\mathbb{H} \cap \mathbb{R}$ come frazioni: è il gruppo di simmetria della successione di Farey. Così l'inversione (Cap. 2), le trasformazioni di Möbius (Cap. 3) e la geometria iperbolica (questo capitolo) si ricongiungono nella teoria dei numeri: i denominatori q dei razionali *sono* i raggi (inversi) dei cerchi tangenti. È forse il punto più alto in cui il cerchio del Volume I incontra l'aritmetica.

Quiz di autovalutazione 4.7

- Q1.** Il cerchio di Ford di p/q ha raggio: (a) $1/q$ (b) $1/(2q^2)$ (c) q^2 (d) $1/2$.
Q2. Due cerchi di Ford sono tangenti $\iff$: (a) $p = r$ (b) $|ps - qr| = 1$ (c) $q = s$ (d) mai.
Q3. Il gruppo modulare è: (a) $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ (b) $SO(3)$ (c) $U(1)$ (d) $\mathbb{Z}$.
Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (a).

Esercizio 4.1 — Area di un triangolo con un vertice ideale

Un triangolo iperbolico ha angoli $\pi/4$, $\pi/4$, 0 (un vertice sul bordo). Area?

Soluzione. $\text{Area} = \pi - (\pi/4 + \pi/4 + 0) = \pi - \pi/2 = \pi/2$. Un vertice ideale (angolo nullo) è ammesso e contribuisce 0 alla somma, aumentando l'area.

4.13. Note storiche

Osservazione 4.17: Due millenni per una parallela

Il tentativo di dimostrare il quinto postulato attraversa la storia: **Saccheri** (1733) e **Lambert** (1766) svilupparono lunghe catene di conseguenze dalla sua negazione, sperando in una contraddizione che non arrivò mai. **Gauss** vi giunse privatamente ma non pubblicò, temendo — scrisse — “le strida dei beoti”. La scoperta pubblica spetta indipendentemente a **János Bolyai** (1832) e **Nikolaj Lobačevskij** (1829). Mancava però un *modello* che ne provasse la coerenza: lo fornirono **Eugenio Beltrami** (1868, con la pseudosfera), **Felix Klein** e **Henri Poincaré** (1882), quest'ultimo col disco che porta il suo nome. Con essi la geometria iperbolica cessò di essere una curiosità logica e divenne, letteralmente, un luogo dentro il cerchio euclideo — come mostrato in questo capitolo.

4.14. Esercizi svolti

Esercizio 4.2 — Isometria esplicita

Verifica che $T(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}$ è un'isometria del disco ($a = \frac{1}{2}$, $\theta = 0$) e calcola $T(0)$ e $T(\frac{1}{2})$.

Soluzione. $\bar{a} = \frac{1}{2}$ (reale), quindi la forma è quella del Teorema 4.3. $T(0) = \frac{-\frac{1}{2}}{1} = -\frac{1}{2}$; $T(\frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = 0$. L'isometria porta $\frac{1}{2}$ al centro.

Esercizio 4.3 — Lunghezza infinita del diametro

Mostra che il diametro reale $(-1, 1)$ ha lunghezza iperbolica infinita, studiando $\int_0^1 \frac{2dx}{1-x^2}$ vicino a $x = 1$.

Soluzione. $\frac{2}{1-x^2} = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}$. Il termine $\frac{1}{1-x}$ ha primitiva $-\ln(1-x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 1^-$. L'integrale diverge: la lunghezza iperbolica del semidiametro (e quindi del diametro) è infinita. Il bordo è a distanza infinita.

Esercizio 4.4 — Le tre Gauss–Bonnet

Scrivi come unica formula i tre casi ellittico, euclideo, iperbolico.

Soluzione. $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \cdot \text{Area}(T)$, con $K = +1$ (sfera, eccesso), $K = 0$ (piano, somma $= \pi$), $K = -1$ (Poincaré, difetto). Un solo teorema, tre segni della curvatura.

Esercizio 4.5 — Distanza fra due punti

Calcola $d(0, \frac{1}{2})$ e $d(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ nel disco.

Soluzione. $d(0, \frac{1}{2}) = \ln \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \ln 3 \approx 1.0986$. Per la coppia $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$:
 $\left| \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1 - (-\frac{1}{2})(\frac{1}{2})} \right| = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$, quindi $d = \ln \frac{1 + 4/5}{1 - 4/5} = \ln \frac{9/5}{1/5} = \ln 9 = 2 \ln 3 \approx 2.197$.
 Coerente: i due punti sono simmetrici rispetto a 0 e la distanza è il doppio.

Esercizio 4.6 — Riflessione sull'opera

Individua tre capitoli dei volumi precedenti in cui una formula del Volume I riappare generalizzata.

Soluzione (esempio). (1) $l = r\theta$ diventa distanza geodetica $d = r\theta$ su S^2 (Vol. III). (2) “Tre punti determinano un cerchio” diventa interpolazione circolare robotica (Vol. I, Cap. 8) e degenerazione cerchio/retta in inversione (Vol. V, Cap. 1). (3) $\mathbb{T} = SO(2)$ diventa gruppo strutturale di fibrati (Vol. IV). Vedi anche la mappa del Capitolo 8.

4.15. Verifica di fine capitolo

- Il quinto postulato negato genera la geometria
 (a) euclidea (b) iperbolica (c) proiettiva (d) affine
- Nel disco di Poincaré, per un punto esterno a una retta passano
 (a) una parallela (b) infinite parallele (c) nessuna (d) due parallele
- La metrica del disco di Poincaré è
 (a) $|dz|^2$ (b) $4|dz|^2/(1 - |z|^2)^2$ (c) $|dz|^2/|z|^2$ (d) dz^2
- La curvatura gaussiana del disco di Poincaré è
 (a) $+1$ (b) 0 (c) -1 (d) variabile
- Il fattore conforme al bordo del disco
 (a) tende a 0 (b) resta 2 (c) tende a $+\infty$ (d) oscilla

6. La distanza iperbolica verso il bordo
(a) è finita (b) tende a $+\infty$ (c) è nulla (d) è 1
7. $d(0, z)$ vale
(a) $|z|$ (b) $2 \operatorname{artanh} |z|$ (c) $|z|^2$ (d) $1/|z|$
8. Le isometrie del disco (orientazione preservata) sono
(a) traslazioni euclidee (b) Möbius $e^{i\theta}(z-a)/(1-\bar{a}z)$ (c) rotazioni euclidee (d) omotetie
9. L'isometria $(z-a)/(1-\bar{a}z)$ manda a in
(a) a (b) 1 (c) 0 (d) ∞
10. Le geodetiche del disco sono diametri e
(a) spirali (b) archi $\perp$ al bordo (c) corde qualsiasi (d) ellissi
11. La somma degli angoli di un triangolo iperbolico è
(a) $> \pi$ (b) $= \pi$ (c) $< \pi$ (d) libera
12. L'area di un triangolo iperbolico è
(a) $\pi - (\alpha + \beta + \gamma)$ (b) $\alpha + \beta + \gamma - \pi$ (c) π (d) $\alpha\beta\gamma$
13. L'area massima di un triangolo iperbolico è
(a) $\pi/2$ (b) π (c) 2π (d) illimitata
14. Un triangolo con i tre vertici sul bordo (ideale) ha area
(a) 0 (b) $\pi/2$ (c) π (d) 2π
15. La formula unificata di Gauss–Bonnet è
(a) $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ (b) $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{ Area}$ (c) $\text{Area} = \pi$ (d) $K = 0$
16. Nel semipiano superiore le geodetiche sono
(a) tutte le rette (b) semirette verticali e semicerchi sull'asse reale (c) solo semicerchi (d) spirali
17. Il modello di Klein rappresenta le geodetiche come
(a) archi ortogonali (b) corde rettilinee (c) spirali (d) diametri soltanto
18. La mappa di Cayley collega
(a) disco e sfera (b) disco e semipiano (c) piano e toro (d) sfera e piano
19. Nel piano iperbolico due triangoli con gli stessi angoli sono
(a) simili non congruenti (b) sempre congruenti (c) mai congruenti (d) impossibili
20. La circonferenza di un cerchio iperbolico di raggio ρ è
(a) $2\pi\rho$ (b) $2\pi \sinh \rho$ (c) $\pi\rho^2$ (d) $2\pi \cosh \rho$
21. Al crescere di ρ , area e circonferenza iperboliche crescono
(a) linearmente (b) esponenzialmente (c) come ρ^2 (d) restano costanti

- 22.** L'orociclo nel disco è rappresentato da un cerchio
(a) ortogonale al bordo (b) tangente internamente al bordo (c) concentrico (d) esterno
- 23.** Le tassellazioni regolari del piano iperbolico sono
(a) solo 3 (b) nessuna (c) infinite (d) esattamente 5
- 24.** Il cerchio di Ford di p/q ha raggio
(a) $1/q$ (b) $1/(2q^2)$ (c) q^2 (d) $1/2$
- 25.** Due cerchi di Ford sono tangenti sse
(a) $p = r$ (b) $|ps - qr| = 1$ (c) $q = s$ (d) mai

Chiave delle risposte

1.b 2.b 3.b 4.c 5.c 6.b 7.b 8.b 9.c 10.b 11.c 12.a 13.b 14.c 15.b 16.b 17.b 18.b 19.b 20.b
21.b 22.b 23.c 24.b 25.b

Fonti del capitolo

- J.W. Anderson, *Hyperbolic Geometry*, 2^a ed., Springer, 2005.
- S. Katok, *Fuchsian Groups*, Univ. of Chicago Press, 1992 (modelli e isometrie).
- J.G. Ratcliffe, *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, Springer, 2006.
- M.P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, 1976 (Gauss–Bonnet).
- A. Treiberg, *The Gauss–Bonnet Theorem*, note, University of Utah.
- C. Series, *Hyperbolic Geometry*, lecture notes, University of Warwick.
- Wikipedia, *Poincaré disk model* e *Gauss–Bonnet theorem* (consultati luglio 2026).

CAPITOLO 5

Il Cerchio nell'Automazione Industriale

Osservazione 5.1: Guida al capitolo

Fin qui il cerchio è stato oggetto di teoria pura. Questo capitolo mostra che lo stesso oggetto è, ogni giorno, il cuore operativo dell'automazione industriale: ogni volta che un robot antropomorfo salda lungo un profilo curvo, un asse elettrico esegue una camma, o una fresa CNC lavora un raccordo, il controllore sta risolvendo — in tempo reale e a frequenze di millisecondi — lo stesso problema geometrico del Volume I: *tre punti non allineati determinano un unico cerchio*. Vedremo la matematica dell'**interpolazione circolare**, poi la sua realizzazione concreta su PLC (Siemens, Schneider, Delta, Elco) e su robot (ABB, KUKA, Yaskawa, FANUC), con codice reale in SCL, Structured Text IEC 61131-3, STL/Ladder e Python.

5.1. Dal teorema dei tre punti all'interpolazione circolare

Dati tre punti non allineati P_1, P_2, P_3 del piano, esiste un unico cerchio che li contiene. Il suo centro $M = (u, v)$ è l'intersezione degli assi dei segmenti P_1P_2 e P_2P_3 , e in coordinate:

$$u = \frac{|P_1|^2 (y_2 - y_3) + |P_2|^2 (y_3 - y_1) + |P_3|^2 (y_1 - y_2)}{D},$$
$$v = \frac{|P_1|^2 (x_3 - x_2) + |P_2|^2 (x_1 - x_3) + |P_3|^2 (x_2 - x_1)}{D},$$

con $D = 2[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$. Il raggio è $R = |P_1 - M|$, e $D = 0$ esattamente quando i punti sono allineati (cerchio degenerare in retta).

Dimostrazione. Il centro equidista dai tre punti: $|M - P_1|^2 = |M - P_2|^2 = |M - P_3|^2$. Le due uguaglianze $|M - P_1|^2 = |M - P_2|^2$ e $|M - P_2|^2 = |M - P_3|^2$, sviluppate, eliminano i termini quadratici $u^2 + v^2$ e diventano due equazioni *lineari* in (u, v) — gli assi dei due segmenti. Il sistema 2×2 ha determinante D ; per la regola di Cramer si ottengono le formule. $D \neq 0$ (punti non allineati) garantisce soluzione unica; $D = 0$ segnala l'allineamento. $\square$ $\square$

Osservazione 5.2: Il ponte concettuale

È esattamente la degenerazione cerchio/retta osservata nell'inversione (Capitolo 2) e nel cerchio di Apollonio: quando i tre punti collassano su una retta, $D \rightarrow 0$ e il “cerchio” diventa una retta di raggio infinito. Nel controllo di moto questa singolarità va gestita con cura: è la ragione per cui i controllori rifiutano un moto circolare i cui tre punti siano (quasi) collineari.

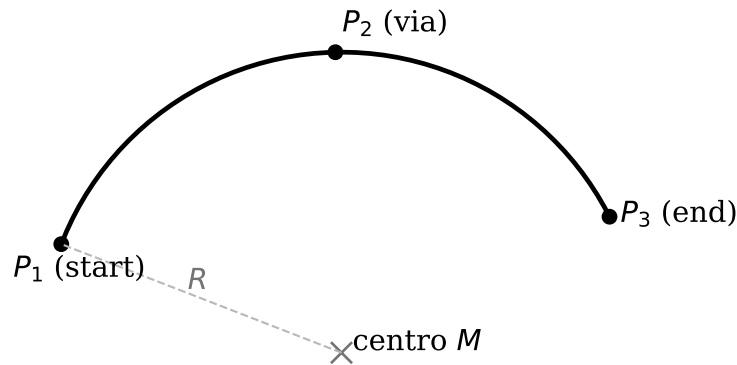


Figure 5.1: Interpolazione circolare: dal punto di start P_1 , attraverso un punto intermedio (“via”) P_2 , fino al punto finale P_3 . Il controllore calcola centro M e raggio R dal teorema dei tre punti e genera i punti intermedi lungo l’arco.

5.2. Interpolazione circolare nel controllo di moto

Definizione 5.1: Interpolazione circolare

L'**interpolazione circolare** è la generazione, da parte del controllore, di una successione fitta di set-point che approssima un arco di cerchio fra un punto di partenza e uno di arrivo, mantenendo velocità tangenziale (feed) controllata. È uno dei modi di interpolazione fondamentali insieme a quello lineare.

Nei sistemi reali un arco si specifica in uno di tre modi equivalenti (tutti riconducibili al Teorema 5.1):

- (1) **Tre punti** (start, via/ausiliario, end): tipico dei robot (KUKA CIRC, Yaskawa MOVC, ABB MoveC). Il punto intermedio fissa il piano e il verso dell'arco.
- (2) **Centro + end** (offset I, J, K dallo start al centro): tipico del CNC (FANUC G02/G03 con I, J, K) e di molti function block PLCopen.
- (3) **Raggio + end** (con segno per scegliere l'arco corto/lungo): compatto ma ambiguo sui 360° ; usato in CNC come G02/G03 con parametro R .

ATTENZIONE

Il modo “raggio + end” non distingue i due archi (minore e maggiore) e non consente il cerchio completo: un R con segno seleziona l'arco $\leq 180^\circ$ (positivo) o $> 180^\circ$ (negativo). Per archi vicini a 180° è numericamente instabile: piccoli errori sui punti producono grandi errori sul centro. In quei casi si preferisce il modo a centro (I, J, K) o a tre punti.

Esempio 5.1: Verso orario e antiorario (CNC)

Nel linguaggio ISO dei CNC, **G02** è l'arco *orario* (CW) e **G03** l'*antiorario* (CCW), riferiti al piano di lavoro attivo (es. **G17** per il piano XY). Il centro si dà con gli offset incrementali I (lungo X) e J (lungo Y) dal punto di partenza (Figura 5.2).

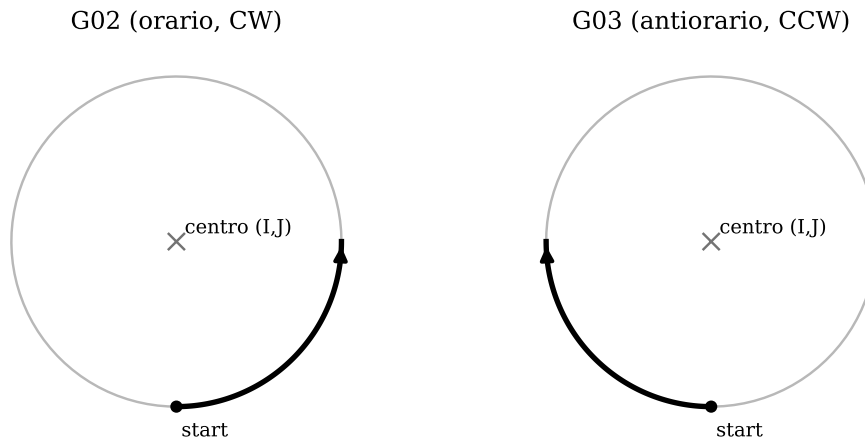


Figure 5.2: Convenzione CNC: G02 (orario) e G03 (antiorario). Il centro è individuato dagli offset I, J rispetto al punto di partenza.

Quiz di autovalutazione 5.1

- Q1.** Quanti punti non allineati determinano un unico cerchio? (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) infiniti.
Q2. Nel CNC, G03 indica un arco: (a) orario (b) antiorario (c) lineare (d) rapido.
Q3. Il modo “raggio+end” è problematico per archi vicini a: (a) 0° (b) 90° (c) 180° (d) 45° .

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c).

5.3. PLC: lo standard IEC 61131-3 e PLCopen Motion

I PLC industriali programmano il moto secondo due standard complementari: la norma **IEC 61131-3** (che definisce i linguaggi, fra cui lo *Structured Text* ST e il *Ladder* LD) e le librerie **PLCopen Motion Control** (che standardizzano i *function block* di moto, con nomi MC_...). Il blocco per l'arco è MC_MoveCircularAbsolute / MC_MoveCircularRelative.

5.3.1 Siemens (TIA Portal): SCL, STL classico, Ladder

Su Siemens, il moto d'asse si programma tipicamente in **SCL** (Structured Control Language, il dialetto Siemens dell'ST) richiamando i Motion Control instruction; per le cinematiche interpolate si usa l'oggetto tecnologico *Kinematics* con MC_MoveCircular*. Esempio in SCL:

Listing 5.1: Siemens SCL — moto circolare su oggetto cinematica (schematico)

```

1 // Chiamata ciclica del function block di moto circolare
2 "MC_MoveCircularAbsolute_DB"(
3     Kinematics    := "Robot_1",           // oggetto tecnologico
4     Execute       := startArc,           // fronte di salita per avviare

```

```

5      CircMode      := 0,                // 0 = via point (tre punti)
6      AuxPoint      := auxPos,           // punto intermedio (X,Y,Z)
7      EndPoint      := endPos,           // punto finale
8      Velocity      := 250.0,            // mm/s tangenziali
9      Done          => arcDone,
10     Busy           => arcBusy,
11     Error          => arcError);

```

Lo stesso concetto, in **SCL classico** per un semplice calcolo del centro (utile per diagnostica su un S7-1200/1500), sfrutta direttamente il Teorema 5.1:

Listing 5.2: Siemens SCL — calcolo centro e raggio di un arco a tre punti

```

1  FUNCTION "CalcArcCenter" : Bool
2  VAR_INPUT
3      x1,y1,x2,y2,x3,y3 : Real;
4  END_VAR
5  VAR_OUTPUT
6      u,v,R : Real; ok : Bool;
7  END_VAR
8  VAR
9      d, a1, a2, b1, b2, c1, c2 : Real;
10 END_VAR
11 // Assi dei segmenti P1P2 e P2P3 (sistema lineare 2x2)
12 a1 := 2.0*(x2 - x1); b1 := 2.0*(y2 - y1);
13 c1 := (x2*x2 - x1*x1) + (y2*y2 - y1*y1);
14 a2 := 2.0*(x3 - x2); b2 := 2.0*(y3 - y2);
15 c2 := (x3*x3 - x2*x2) + (y3*y3 - y2*y2);
16 d := a1*b2 - a2*b1; // = D del teorema
17 IF ABS(d) < 1.0E-6 THEN
18     ok := FALSE; // punti (quasi) allineati
19 ELSE
20     #u := (c1*b2 - c2*b1) / d;
21     #v := (a1*c2 - a2*c1) / d;
22     #R := SQRT((x1-#u)*(x1-#u) + (y1-#v)*(y1-#v));
23     ok := TRUE;
24 END_IF;
25 "CalcArcCenter" := ok;
26 END_FUNCTION

```

Osservazione 5.3: STL classico e Ladder

Il vecchio **STL** (Statement List, “AWL” in tedesco) è un linguaggio a lista di istruzioni tipo assembler (L, T, +R, ...): oggi si usa raramente per la matematica del moto, che è più leggibile in SCL. Il **Ladder** (KOP in Siemens) è un linguaggio grafico a contatti e bobine: eccellente per la logica booleana di sicurezza e per gestire i segnali **Execute/Done** dei function block di moto, ma non adatto al calcolo trigonometrico. La prassi industriale è perciò *ibrida*: Ladder per la sequenza e gli interblocchi, SCL/ST per la matematica dell'interpolazione.

5.3.2 Schneider Electric (EcoStruxure Machine Expert)

Schneider adotta le librerie PLCopen (prefisso MC_) conformi alla specifica V2.0. L'arco assoluto in Structured Text:

Listing 5.3: Schneider ST — MC_MoveCircularAbsolute (PLCopen)

```

1 fbArc( Axis      := Group_1,
2       Execute    := xStart,
3       CircMode   := BORDER,          // BORDER | CENTER | RADIUS
4       AuxPoint   := auxXYZ,
5       EndPoint   := endXYZ,
6       Velocity   := 0.25,            // m/s
7       Acceleration := 2.0,
8       Deceleration := 2.0,
9       Done       => xArcDone,
10      Busy       => xArcBusy,
11      Error      => xArcErr );

```

5.3.3 Delta (AX Series, DIAStudio)

Delta implementa sia i blocchi PLCopen standard MC_ sia i propri DMC_. Per l'arco assoluto/elicoidale si usa DMC_MoveCircularAbsolute:

Listing 5.4: Delta ST — DMC_MoveCircularAbsolute (AX-5)

```

1 Arc0( Axis      := AxisGroup0,
2       Execute    := bExec,
3       CircMode   := 1,              // 0=border(3 punti) 1=center 2=
4       radius
5       AuxPoint   := aAux,           // ARRAY[0..2] OF LREAL (X,Y,Z)
6       EndPoint   := aEnd,
7       PathChoice := 0,              // 0=CW 1=CCW (per modo center)
8       Velocity   := 300.0,          // mm/s
9       Done       => bDone,
10      Error      => bErr );

```

5.3.4 Elco e i PLC compatti IEC

I PLC compatti (fra cui la linea Elco, spesso su base CODESYS/IEC 61131-3) non sempre dispongono di function block di interpolazione cinematica: in questi casi l'arco si realizza “a mano” generando i set-point in Structured Text generico e inviandoli agli assi. Esempio portabile (IEC ST puro), che campiona l'arco in N segmenti:

Listing 5.5: IEC 61131-3 ST portabile (Elco/CODESYS) — generazione punti d'arco

```

1 // Genera il prossimo set-point lungo un arco (centro u,v; raggio R)
2 // da angolo a0 ad a1 in N passi; idx incrementato a ogni ciclo
3 FUNCTION_BLOCK ArcStepper
4 VAR_INPUT  u,v,R,a0,a1 : LREAL; N : INT; enable : BOOL; END_VAR
5 VAR_OUTPUT xSet,ySet : LREAL; done : BOOL; END_VAR
6 VAR        idx : INT := 0; ang : LREAL; END_VAR

```

```

7      IF enable THEN
8          ang := a0 + (a1 - a0) * (INT_TO_LREAL(idx) / INT_TO_LREAL(N));
9          xSet := u + R * COS(ang);
10         ySet := v + R * SIN(ang);
11         IF idx >= N THEN done := TRUE; ELSE idx := idx + 1; END_IF
12     END_IF
13 END_FUNCTION_BLOCK

```

BEST PRACTICE

Separare sempre *calcolo geometrico* (ST/SCL) e *logica di sequenza* (Ladder). Validare il caso degenero ($D \approx 0$, punti allineati) *prima* di comandare il moto, e limitare la velocità tangenziale in funzione del raggio: l'accelerazione centripeta $a_c = v^2/R$ cresce al diminuire di R e può saturare gli assi.

Quiz di autovalutazione 5.2

Q1. Nelle librerie PLCopen, il blocco d'arco assoluto si chiama: (a) MC_MoveLinear (b) MC_MoveCircularAbsolute (c) MC_Home (d) MC_Power.

Q2. Per la matematica dell'interpolazione conviene usare: (a) Ladder (b) ST/SCL (c) lista istruzioni STL (d) schema funzionale a blocchi soltanto.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

5.4. Robot industriali: istruzioni di moto circolare

Tutti i principali robot antropomorfi realizzano l'arco con il modo “tre punti”: punto di partenza (posizione corrente), punto ausiliario/intermedio, punto finale. Cambia solo la sintassi.

5.4.1 ABB — RAPID: MoveC

Listing 5.6: ABB RAPID — MoveC (punto di circonferenza + punto finale)

```

1 ! p_start = posizione corrente
2 MoveL p_start, v200, fine, tool0 \WObj:=wobj0;
3 ! CirPoint = punto intermedio sull'arco; ToPoint = punto finale
4 MoveC p_cir, p_end, v150, z5, tool0 \WObj:=wobj0;
5 ! v150 = velocità TCP; z5 = zona di raccordo (fine = punto esatto)

```

In MoveC il primo argomento (CirPoint) è il punto intermedio, il secondo (ToPoint) il punto finale; per la massima precisione il CirPoint va posto circa a metà arco. Un cerchio completo si ottiene con due MoveC consecutive.

5.4.2 KUKA — KRL: CIRC

Listing 5.7: KUKA KRL — CIRC (punto ausiliario + punto finale, con angolo opzionale)

```

1 ; PTP al punto di partenza

```

```

2 PTP p_start
3 ; CIRC punto_auxiliario, punto_finale
4 CIRC p_aux, p_end
5 ; variante con angolo di arco (CA = Circular Angle, in gradi)
6 CIRC p_aux, p_end, CA 270 ; percorre 270 gradi sull'arco definito

```

L' Auxiliary_Point serve solo a definire la geometria dell'arco (posizione), non l'orientamento utensile, che è interpolato fra start ed end. Il parametro CA permette archi maggiori di quelli definiti dai soli tre punti (fino al cerchio completo e oltre).

5.4.3 Yaskawa (Motoman) — INFORM: MOV C

Listing 5.8: Yaskawa INFORM — MOV C (interpolazione circolare)

```

1 0000 NOP
2 0001 MOVJ VJ=25.00      ' avvicinamento in giunti
3 0002 MOVL V=200.0      ' lineare al punto di partenza
4 0003 MOV C V=150.0      ' P1 primo punto dell'arco
5 0004 MOV C V=150.0      ' P2 punto intermedio
6 0005 MOV C V=150.0 FPT  ' P3: FPT = "form point", chiude/separa l'
   arco
7 0006 END

```

Yaskawa realizza l'arco con *tre istruzioni MOV C* consecutive (i tre punti insegnati). Il tag FPT (form point) indica al controllore l'inizio di un nuovo arco in direzione diversa, evitando che quattro MOV C vengano interpretati come un unico cerchio.

5.4.4 FANUC — TP e CNC

Sui robot FANUC (linguaggio TP, teach pendant) il moto circolare è l'istruzione C (Circular), che come gli altri usa un punto intermedio e uno finale; esiste anche A (Circular Arc) che concatena archi con un solo punto per nodo:

Listing 5.9: FANUC TP — moto circolare (schematico) e CNC G02/G03

```

1 1: J P[1] 100% FINE      ; giunti al punto di partenza
2 2: C P[2]                ; P[2] = punto intermedio (via)
3 3: P[3] 150mm/sec FINE  ; P[3] = punto finale
4 --- equivalente CNC (fresatrice, piano XY, G17) ---
5 N10 G17 G90
6 N20 G00 X0 Y0
7 N30 G02 X50 Y0 I25 J0 F200 ; arco ORARIO, centro a (I,J)=(25,0)
8 N40 G03 X0 Y0 I-25 J0 F200 ; arco ANTIORARIO che chiude il cerchio

```

Osservazione 5.4: Convenzioni a confronto

Tutti i vendor risolvono lo stesso problema geometrico, con nomi diversi: ABB CirPoint, KUKA Auxiliary_Point, Yaskawa il secondo MOV C, FANUC il punto della C, PLCopen il modo BORDER: sono tutti il “punto intermedio” del teorema dei tre punti. Il CNC (FANUC/Siemens Sinumerik) preferisce il modo a centro (I, J, K)

con verso esplicito G02/G03.

Sistema	Istruzione	Modo di specifica dell'arco
ABB RAPID	MoveC	CirPoint (intermedio) + To-Point (finale)
KUKA KRL	CIRC	Auxiliary_Point + End_Point (+ angolo CA)
Yaskawa INFORM	MOVC	tre MOVC insegnati (start/via/end)
FANUC TP	C	punto intermedio + punto finale
FANUC/Sinumerik CNC	G02/G03	centro (I,J,K) o raggio R, con verso
PLCopen (Siemens/Schneider/Delta)	MC_MoveCircular*	BORDER / CENTER / RADIUS

Quiz di autovalutazione 5.3

Q1. In ABB MoveC `p_cir`, `p_end`, `p_cir` è: (a) il centro (b) il punto intermedio sull'arco (c) il punto finale (d) la velocità.

Q2. Il tag FPT in Yaskawa serve a: (a) aumentare la velocità (b) separare due archi distinti (c) fermare il robot (d) definire il tool.

Q3. In KUKA il parametro CA specifica: (a) la velocità (b) l'angolo d'arco (c) l'accelerazione (d) il tool.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b).

5.5. Un interpolatore circolare in Python

Chiudiamo con un esempio completo e verificabile: dato start, via ed end, calcolare centro e raggio (Teorema 5.1) e generare la traiettoria campionata a passo di feed costante — il nucleo di ciò che un controllore esegue in tempo reale.

Listing 5.10: Interpolatore circolare a tre punti (Python)

```

1 import numpy as np
2
3 def arc_center(P1, P2, P3):
4     """Centro e raggio del cerchio per tre punti 2D (teorema dei tre
5     punti)."""
6     (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) = P1, P2, P3
7     D = 2.0 * (x1*(y2 - y3) + x2*(y3 - y1) + x3*(y1 - y2))
8     if abs(D) < 1e-9:
9         raise ValueError("Punti allineati: arco degenerare (D = 0).")

```

```

9      s1, s2, s3 = x1*x1 + y1*y1, x2*x2 + y2*y2, x3*x3 + y3*y3
10     u = (s1*(y2 - y3) + s2*(y3 - y1) + s3*(y1 - y2)) / D
11     v = (s1*(x3 - x2) + s2*(x1 - x3) + s3*(x2 - x1)) / D
12     M = np.array([u, v])
13     R = np.linalg.norm(np.array(P1) - M)
14     return M, R
15
16 def circular_interpolation(P1, P2, P3, feed=5.0, dt=0.01):
17     """Genera i set-point lungo l'arco start->via->end a velocita' ,
18         feed' [mm/s]."""
19     M, R = arc_center(P1, P2, P3)
20     ang = lambda P: np.arctan2(P[1]-M[1], P[0]-M[0])
21     a1, a2, a3 = ang(P1), ang(P2), ang(P3)
22     # verso: segue il punto intermedio (via) per scegliere CW/CCW
23     def unwrap(a, ref):          # porta 'a' nell'intorno di 'ref'
24         while a - ref > np.pi: a -= 2*np.pi
25         while a - ref < -np.pi: a += 2*np.pi
26         return a
27     a2u = unwrap(a2, a1)
28     a3u = unwrap(a3, a2u)
29     sweep = a3u - a1              # angolo totale (con segno)
30     arc_len = abs(sweep) * R
31     n = max(2, int(arc_len / (feed*dt))) # numero di passi a feed
32     # costante
33     pts = [M + R*np.array([np.cos(a1 + sweep*k/n),
34                             np.sin(a1 + sweep*k/n)]) for k in range(n+1)]
35
36     return M, R, np.array(pts)
37
38 if __name__ == "__main__":
39     M, R, path = circular_interpolation((0,0), (2,1.4), (4,0.2))
40     print(f"Centro = {M.round(3)}, Raggio = {R:.3f} mm, punti = {len(
41         path)}")

```

NOTA

Lo stesso codice, tradotto in ST/SCL, gira su PLC; tradotto nel linguaggio del robot diventa una MoveC/CIRC/MOVC. La matematica — il teorema dei tre punti — è identica: è il cerchio del Volume I che lavora in fabbrica.

5.6. Profili di velocità lungo l'arco

Conoscere la geometria dell'arco non basta: il controllore deve percorrerlo con un **profilo di velocità** che rispetti i limiti dinamici degli assi (velocità, accelerazione, jerk). Il feed tangenziale $v(t)$ non è costante agli estremi, ma sale e scende con rampe.

Definizione 5.2: Profili trapezoidale e S-curve

Il profilo **trapezoidale** accelera a rampa lineare (accelerazione costante a tratti), raggiunge la velocità di regime, poi decelera: l'accelerazione ha discontinuità (jerk infinito) agli spigoli. Il profilo **S-curve** arrotondamento le rampe limitando il *jerk* $j = \ddot{s}$ (derivata dell'accelerazione), riducendo vibrazioni e usura meccanica (Figura 5.3).

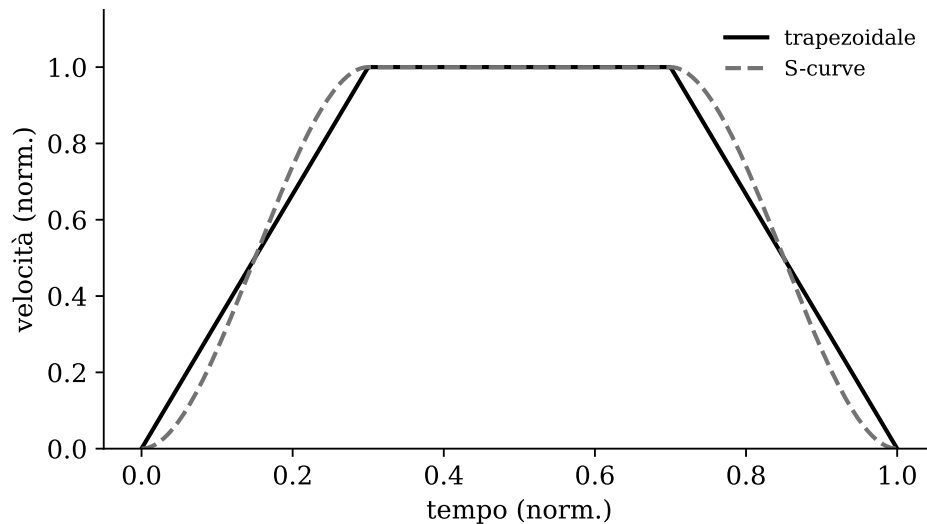


Figure 5.3: Profilo di velocità trapezoidale (continuo) e S-curve (tratteggiato) lungo un segmento di traiettoria. Il profilo S-curve limita il jerk, riducendo le sollecitazioni.

Osservazione 5.5: Vincolo dell'accelerazione centripeta

Lungo un arco di raggio R , oltre all'accelerazione tangenziale $a_t = \dot{v}$ agisce quella centripeta $a_c = v^2/R$, diretta verso il centro. L'accelerazione totale $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$ deve restare entro il limite dell'asse. Ne segue una velocità massima ammissibile in curva

$$v_{\max}(R) = \sqrt{a_{\max} R},$$

esattamente il vincolo che un pilota sente in una curva: più stretta è la curva (piccolo R), più bassa deve essere la velocità. È lo stesso $\kappa = 1/R$ del Volume III, qui in veste dinamica.

Listing 5.11: Feed massimo lungo un arco vincolato dall'accelerazione

```

1 import numpy as np
2 def feed_limit_on_arc(R, a_max):
3     """Velocità tangenziale massima [mm/s] su un arco di raggio R [mm]
4     """
5     return np.sqrt(a_max * R)          # da a_c = v^2/R <= a_max
6 for R in (5, 25, 100, 500):

```

```

7   print(f"R={R:4d} mm -> v_max = {feed_limit_on_arc(R, a_max=2000):.0
    f} mm/s")
8   # Raggi piccoli -> feed basso: il controllore deve rallentare in curva
    stretta.

```

5.7. Interpolazione elicoidale

Definizione 5.3: Interpolazione elicoidale

L'**interpolazione elicoidale** combina un arco nel piano con un moto lineare simultaneo lungo l'asse perpendicolare: la traiettoria è un'elica. Si ottiene aggiungendo al moto circolare una terza coordinata che avanza linearmente (Figura 5.4). Nei CNC si programma con G02/G03 più una quota sull'asse Z; nei robot con i function block circolari che accettano un EndPoint fuori dal piano dell'arco.

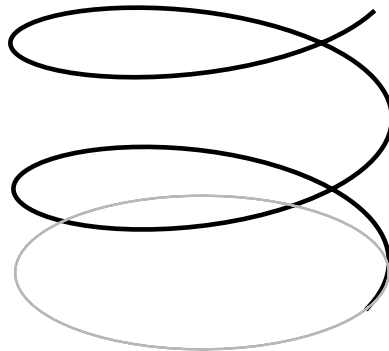


Figure 5.4: Traiettorie elicoidale: proiezione circolare nel piano (grigio) più avanzamento lineare lungo l'asse. Tipica della filettatura, della fresatura di tasche circolari e dell'avvitatura.

Listing 5.12: CNC — fresatura elicoidale di un foro (G03 + quota Z)

```

1   N10 G17 G90 G21                ; piano XY, assoluto, mm
2   N20 G00 X0 Y0 Z2               ; posizionamento rapido sopra il pezzo
3   N30 G01 Z0 F100                ; contatto
4   N40 G03 X0 Y0 I10 J0 Z-5 F250 ; elica: giro completo scendendo di 5
    mm
5   N50 G03 X0 Y0 I10 J0 Z-10      ; seconda spira

```

```
6      N60 G00 Z50                ; ritorno
```

5.8. Zone di raccordo (blending)

Osservazione 5.6: Punto esatto contro raccordo

Un programma robot alterna moti; su ogni punto si può richiedere il *passaggio esatto* (*fine* in RAPID, *FINE* in FANUC, *C_DIS/approx* in KUKA, posizione esatta in Yaskawa) oppure una **zona di raccordo** (*zone* in RAPID, *CNT* in FANUC, approssimazione in KUKA): il TCP “taglia l’angolo” seguendo una curva di raccordo, senza fermarsi. Il raccordo aumenta la fluidità e la velocità di ciclo, ma allontana il percorso dal punto teorico: è un compromesso fra precisione e tempo. Le zone di raccordo sono spesso, esse stesse, archi di cerchio inseriti automaticamente fra due segmenti — di nuovo il cerchio, come elemento di transizione regolare.

ATTENZIONE

Il raccordo (*zone/CNT*) non deve mai essere usato su punti critici di processo (ad es. l’inizio di una saldatura, il punto di presa di un pezzo, un foro da centrare): lì serve il passaggio esatto (*fine/FINE*). Un raccordo su un punto di presa fa mancare l’afferraggio.

5.9. Un programma robot completo: pick-and-place con arco

Mettiamo insieme i concetti in un ciclo realistico: il robot preleva un pezzo, lo trasporta lungo un percorso che aggira un ostacolo con un arco, e lo deposita. In pseudo-RAPID commentato:

Listing 5.13: ABB RAPID — ciclo pick-and-place con moto circolare (commentato)

```
1 PROC PickPlaceArc()
2     ! --- Presa ---
3     MoveJ pHomeApproach, v500, z20, tGrip;      ! rapido, con raccordo
4     MoveL pPickApproach, v300, z10, tGrip;      ! avvicinamento
5     MoveL pPick,          v80, fine, tGrip;      ! punto ESATTO di
        presa
6     SetDO doGripper, 1;                          ! chiude la pinza
7     WaitTime 0.3;                                ! attende la presa
8     ! --- Trasporto con arco per aggirare l'ostacolo ---
9     MoveL pLift,          v150, z5, tGrip;       ! solleva
10    MoveC pArcVia, pArcEnd, v250, z10, tGrip;    ! ARCO: via + end (3
        punti)
11    ! --- Deposito ---
12    MoveL pPlaceApproach, v200, z10, tGrip;
13    MoveL pPlace,          v60, fine, tGrip;      ! punto ESATTO di
        deposito
14    SetDO doGripper, 0;                          ! apre la pinza
15    WaitTime 0.3;
```



```

16      MoveL pPlaceApproach, v200, z20, tGrip;
17      MoveJ pHome,          v500, fine, tGrip;
18  ENDPROC

```

Osservazione 5.7: Lettura del ciclo

Si notino le scelte di zona: raccordo (z5–z20) sui punti di transito per fluidità e velocità, punto esatto (*fine*) solo su presa e deposito. Il moto `MoveC pArcVia, pArcEnd` è l'interpolazione circolare del §4.1: `pArcVia` è il punto intermedio (ausiliario) che, col punto di partenza `pLift` e con `pArcEnd`, definisce l'unico arco (teorema dei tre punti) che aggira l'ostacolo.

5.10. Cenni di cinematica: dal cartesiano ai giunti

Osservazione 5.8: Perché l'interpolazione è “difficile”

I punti dell'arco sono definiti nello spazio *cartesiano* (X, Y, Z + orientamento), ma i motori del robot muovono i *giunti* (angoli). A ogni set-point cartesiano il controllore deve risolvere la **cinematica inversa** per ottenere gli angoli di giunto, tipicamente a 250–1000 Hz. L'interpolazione circolare vive dunque su due livelli: la geometria dell'arco (cartesiana, il cerchio di questo capitolo) e la sua traduzione in traiettorie di giunto (che, in generale, *non* sono archi di cerchio). Una singolarità cinematica lungo l'arco — configurazione in cui la cinematica inversa degenera — può obbligare a rallentare o a spezzare il moto, ed è l'analogo meccanico della degenerazione geometrica $D = 0$ del Teorema 5.1.

BEST PRACTICE

Verificare *offline* (in simulazione: RobotStudio, MotoSim, KUKA.Sim, RoboGuide) che l'intero arco sia raggiungibile e privo di singolarità e collisioni, prima di eseguirlo sul robot reale. La simulazione è l'equivalente industriale della “dimostrazione”: si valida il percorso prima di fidarsi.

Quiz di autovalutazione 5.4

- Q1.** Il profilo S-curve, rispetto al trapezoidale, limita: (a) la velocità massima (b) il jerk (derivata dell'accelerazione) (c) il raggio (d) la corsa.
- Q2.** La velocità massima ammissibile in un arco di raggio R scala come: (a) R (b) $\sqrt{R}$ (c) $1/R$ (d) costante.
- Q3.** Una zona di raccordo (*zone/CNT*) va evitata: (a) sui punti di transito (b) sui punti esatti di presa/processo (c) sempre (d) mai.
- Risposte:* Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b).

5.11. Oltre l'arco: camme elettroniche e spline

Osservazione 5.9: Dalla camma meccanica alla camma elettronica

Storicamente il moto coordinato non circolare si otteneva con **camme meccaniche**: profili sagomati che, ruotando, imponevano a un cedente una legge di moto. Oggi la **camma elettronica** (electronic cam, MC_CamIn nella libreria PLCopen) sostituisce il profilo fisico con una tabella o una funzione $y = f(x)$ che lega la posizione di un asse *slave* a quella di un asse *master*. L'arco di cerchio è il caso più semplice di profilo; profili più complessi si costruiscono per raccordo di archi e segmenti, garantendo continuità di posizione, velocità e accelerazione (C^2).

Listing 5.14: PLCopen — accoppiamento a camma elettronica (schematico)

```

1 CamTable( ... ); // definizione tabella master->
  slave
2 CamIn0( Master := AxisMaster,
3         Slave  := AxisSlave,
4         CamTableID := CamTable.ID,
5         Execute := bEngage,
6         MasterOffset := 0.0,
7         Done => bCamActive );
8 // Lo slave segue il profilo f(x) sincronizzato col master:
9 // arco -> tratto circolare del profilo
10 // rampa -> tratto lineare

```

Osservazione 5.10: Spline e NURBS

Quando il percorso non è scomponibile in archi e rette (ad es. un profilo aerodinamico o una carrozzeria), si usano curve **spline** e **NURBS** (Non-Uniform Rational B-Splines). Un fatto rilevante: le NURBS *contengono esattamente* archi di cerchio e coniche come caso particolare (grazie ai pesi razionali). L'interpolazione circolare non è dunque soppiantata dalle spline: ne è il mattone elementare. I CNC moderni offrono l'interpolazione NURBS diretta (G06.2 su molti controlli), ma internamente un cerchio resta un cerchio — ancora il teorema dei tre punti, in veste razionale.

BEST PRACTICE

Regola pratica di continuità: raccordare due segmenti garantendo almeno la continuità C^1 (tangente) evita scatti di velocità; la continuità C^2 (curvatura) evita scatti di accelerazione. L'arco di cerchio raccorda C^1 due rette; per il C^2 servono clotoidi o spline. È lo stesso $\kappa = 1/R$ del Volume III: la curvatura deve variare con continuità.

5.12. Un generatore di traiettoria completo in ST

Uniamo geometria e profilo di velocità in un unico blocco Structured Text portabile, che a ogni ciclo restituisce la posizione lungo l'arco secondo un profilo trapezoidale semplificato:

è il nucleo di un interpolatore reale.

Listing 5.15: IEC 61131-3 ST — generatore di traiettoria d'arco con feed

```

1 FUNCTION_BLOCK ArcTrajectory
2 VAR_INPUT
3   xc, yc, R      : LREAL;    // centro e raggio (da CalcArcCenter)
4   a0, a1         : LREAL;    // angolo iniziale e finale (rad)
5   feed           : LREAL;    // velocità tangenziale [mm/s]
6   dt             : LREAL;    // periodo di ciclo [s]
7   enable         : BOOL;
8 END_VAR
9 VAR_OUTPUT
10  xSet, ySet      : LREAL;    // set-point corrente
11  done            : BOOL;
12 END_VAR
13 VAR
14  s, sTot, ang    : LREAL;    // ascissa curvilinea percorsa
15 END_VAR
16 IF enable AND NOT done THEN
17   sTot := ABS(a1 - a0) * R;    // lunghezza totale dell'
    arco
18   s    := s + feed * dt;      // avanzamento a feed
    costante
19   IF s >= sTot THEN
20     s := sTot; done := TRUE;  // arrivati all'estremo
21   END_IF
22   ang  := a0 + SIGN(a1 - a0) * (s / R);
23   xSet := xc + R * COS(ang);
24   ySet := yc + R * SIN(ang);
25 END_IF
26 END_FUNCTION_BLOCK

```

Quiz di autovalutazione 5.5

Q1. La camma elettronica sostituisce: (a) il motore (b) il profilo meccanico con una funzione master→slave (c) il PLC (d) il sensore.

Q2. Le NURBS, rispetto all'arco di cerchio: (a) lo escludono (b) lo contengono come caso particolare (c) sono più semplici (d) non esistono nei CNC.

Q3. Per evitare scatti di accelerazione fra due segmenti serve continuità: (a) C^0 (b) C^1 (c) C^2 (d) nessuna.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c).

5.13. Caso di studio: cella di saldatura circolare

Collegiamo tutti i concetti del capitolo in uno scenario industriale realistico: una cella robotizzata che salda una flangia circolare su un tubo. Il percorso di saldatura è un cerchio completo; la cella comprende un PLC di supervisione, un robot antropomorfo e un posizionatore.

5.13.1 Requisiti e geometria

Il cordone è una circonferenza di raggio $R = 60$ mm su un piano inclinato. Tre punti insegnati sul bordo della flangia — P_1, P_2, P_3 — definiscono univocamente il cerchio (Teorema 5.1); il controllore ne ricava centro e piano di saldatura. La velocità di saldatura richiesta è $v_s = 8$ mm/s (costante lungo tutto il cordone, requisito di qualità del bagno di fusione).

Dimostrazione passo-passo

Passo 1. Dal teorema dei tre punti si calcolano centro M e raggio R ; se $|D| < \varepsilon$ (punti quasi allineati per cattivo insegnamento) la cella va in allarme e non salda.

Passo 2. L'accelerazione centripeta a regime è $a_c = v_s^2/R = (8)^2/60 \approx 1.07$ mm/s²: del tutto trascurabile, quindi il feed non è limitato dalla dinamica ma dal processo. Il vincolo dominante è la *costanza* di v_s , non il suo valore.

Passo 3. Il cerchio completo si programma con due archi MoveC (ogni MoveC copre al più un semicerchio) oppure con l'istruzione di cerchio completo del posizionatore coordinato.

5.13.2 Coordinamento PLC–robot

Il PLC supervisiona la sequenza e scambia segnali di *handshake* col robot (start, pezzo presente, saldatura conclusa, allarmi). In Structured Text:

Listing 5.16: PLC (ST) — handshake di cella di saldatura

```

1 CASE state OF
2   0: // attesa pezzo
3     IF piece_present AND clamp_closed THEN
4       weld_start := TRUE; state := 10;
5     END_IF
6   10: // saldatura in corso (comandata al robot)
7     weld_start := FALSE;
8     IF robot_weld_done THEN
9       state := 20;
10    ELSIF robot_alarm THEN
11      state := 99;           // gestione allarme
12    END_IF
13   20: // fine ciclo, sblocca pezzo
14     clamp_open := TRUE; state := 0;
15   99: // allarme: ferma tutto, richiede reset
16     estop_zone := TRUE;
17 END_CASE;
```

5.13.3 Programma robot

Il robot esegue l'avvicinamento, innesca l'arco, percorre il cerchio con due MoveC a velocità di processo costante, poi spegne l'arco. In pseudo-RAPID:

Listing 5.17: Robot (RAPID) — saldatura circolare a due archi

```

1 PROC WeldCircle()
2   WaitDI diWeldStart, 1;                ! attende consenso PLC
3   MoveJ pApproach, v500, z20, tWeld;
4   MoveL pStart, v100, fine, tWeld;      ! punto esatto di
      innesco
5   ArcLStart pStart, v100, sm_weld, wd_weld, fine, tWeld; ! accende
      arco
6   MoveC pQuarter1, pHalf, v8, z0, tWeld; ! primo semicerchio, 8
      mm/s
7   MoveC pQuarter2, pStart, v8, z0, tWeld; ! secondo semicerchio,
      chiude
8   ArcLEnd pStart, v8, sm_weld, wd_weld, fine, tWeld;      ! spegne
      arco
9   MoveL pRetract, v300, z10, tWeld;
10  SetDO doWeldDone, 1;                ! segnala fine al PLC
11 ENDPROC

```

Osservazione 5.11: Lettura del caso

Si notino: i punti di innesco e chiusura in **fine** (esatti, per qualità del cordone); i quattro punti **pQuarter1**, **pHalf**, **pQuarter2**, **pStart** che suddividono il cerchio in due archi **MoveC** (ciascuno definito da via + end secondo il teorema dei tre punti); la velocità 8 mm/s imposta uguale su entrambi gli archi per un bagno uniforme; l'handshake digitale (**diWeldStart**/**doWeldDone**) che sincronizza robot e PLC. È l'intero capitolo in venti righe: geometria del cerchio, interpolazione a tre punti, profilo di velocità e coordinamento — la stessa circonferenza del Volume I che chiude, letteralmente, un cordone di saldatura.

5.13.4 Verifica offline

Prima della messa in servizio, l'intero ciclo viene simulato (RobotStudio/MotoSim) per verificare raggiungibilità, assenza di singolarità lungo il cerchio e assenza di collisioni con attrezzatura e posizionatore. La simulazione è la “dimostrazione” industriale: valida il percorso prima di eseguirlo. Solo dopo il collaudo virtuale si scarica il programma sul robot reale.

Quiz di autovalutazione 5.6

Q1. Perché il cerchio completo richiede *due MoveC*? (a) per velocità (b) perché una **MoveC** copre al più un semicerchio (c) per sicurezza (d) non è richiesto.

Q2. I punti di innesco/chiusura del cordone usano: (a) zona di raccordo (b) punto esatto (**fine**) (c) velocità massima (d) moto in giunti.

Q3. La verifica offline serve a controllare: (a) solo la velocità (b) raggiungibilità, singolarità e collisioni (c) il colore del robot (d) nulla di utile.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (b).

5.14. Note storiche

Osservazione 5.12: Dal MIT a Unimate

Il controllo numerico nasce al **MIT** nei primi anni '50: **John T. Parsons** e il Servomechanisms Laboratory realizzarono nel 1952 la prima fresatrice a controllo numerico, capace di seguire traiettorie definite da coordinate — e quindi di *interpolare* archi fra punti. Il linguaggio **APT** (Automatically Programmed Tools, 1959) introdusse la programmazione simbolica dei percorsi, antenato dei moderni G-code. Il primo robot industriale, **Unimate** (George Devol e Joseph Engelberger, installato alla General Motors nel 1961), portò l'interpolazione nello spazio dei giunti. Da allora la matematica non è cambiata: ogni interpolatore circolare, dal 1952 a oggi, risolve lo stesso teorema dei tre punti (Teorema 5.1) che Euclide avrebbe riconosciuto. È cambiata solo la velocità: da pochi punti al secondo a decine di migliaia.

5.15. Esercizi svolti

Esercizio 5.1 — Centro di un arco

Calcola centro e raggio dell'arco per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (2, 2)$, $P_3 = (4, 0)$.

Soluzione. $D = 2[0(2 - 0) + 2(0 - 0) + 4(0 - 2)] = 2(-8) = -16$. $u = \frac{0 \cdot (2-0) + 8 \cdot (0-0) + 16 \cdot (0-2)}{-16} = \frac{-32}{-16} = 2$. $v = \frac{0 \cdot (4-2) + 8 \cdot (0-4) + 16 \cdot (2-0)}{-16} = \frac{-32+32}{-16} = 0$. Centro $(2, 0)$, raggio $R = |P_1 - M| = \sqrt{4} = 2$. (È mezza circonferenza sopra l'asse x .)

Esercizio 5.2 — Caso degenere

Cosa restituisce l'interpolatore per $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (1, 1)$, $P_3 = (2, 2)$?

Soluzione. $D = 2[0(1 - 2) + 1(2 - 0) + 2(0 - 1)] = 2[0 + 2 - 2] = 0$: punti allineati. Il controllore deve *rifiutare* il moto circolare (raggio infinito) e ripiegare su un moto lineare. La funzione `arc_center` solleva `ValueError`, come deve.

Esercizio 5.3 — Accelerazione centripeta

Un robot percorre a $v = 1.5$ m/s un arco di raggio $R = 0.25$ m. Quanto vale l'accelerazione centripeta? È accettabile?

Soluzione. $a_c = v^2/R = (1.5)^2/0.25 = 2.25/0.25 = 9$ m/s² $\approx 0.92g$. È elevata: vicino ai limiti dinamici di molti robot medi. Per rispettare i limiti va ridotta la velocità tangenziale o aumentato il raggio (best practice del §4.3).

Esercizio 5.4 — Tradurre fra vendor

Scrivi l'arco start→via→end dell'Esercizio 1 in RAPID e in KRL.

Soluzione. RAPID: MoveC p_via, p_end, v150, z5, tool0; con p_via=(2,2), p_end=(4,0) (e start=(0,0) come posizione corrente). KRL: PTP p_start seguito da CIRC p_via, p_end. Entrambi usano il punto intermedio (2,2) come punto ausiliario del teorema dei tre punti.

Esercizio 5.5 — Feed su raggi diversi

Con $a_{\max} = 2 \text{ m/s}^2$, calcola il feed massimo su archi di raggio $R = 0.05 \text{ m}$ e $R = 0.5 \text{ m}$.

Soluzione. $v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R}$. Per $R = 0.05$: $\sqrt{2 \cdot 0.05} = \sqrt{0.1} \approx 0.316 \text{ m/s}$. Per $R = 0.5$: $\sqrt{1} = 1 \text{ m/s}$. Il raggio dieci volte più grande consente un feed circa $3.16 = \sqrt{10}$ volte maggiore.

Esercizio 5.6 — G02 o G03?

Un arco deve andare da (0,0) a (10,10) girando *in senso antiorario* attorno al centro (0,10). Scrivi la riga CNC (piano G17).

Soluzione. Centro rispetto allo start (0,0): offset $I = 0$, $J = 10$. Antiorario $\Rightarrow$ G03. Riga: G03 X10 Y10 I0 J10 F200. (Verifica: il raggio è $\sqrt{0^2 + 10^2} = 10$; sia lo start che l'end distano 10 dal centro.)

Esercizio 5.7 — Riconoscere il caso degenero in ST

Perché la funzione CalcArcCenter controlla $\text{ABS}(d) < 1.0\text{E-}6$ invece di $d = 0.0$?

Soluzione. D è calcolato in virgola mobile: per punti quasi allineati D non è esattamente 0 ma un numero minuscolo, e dividervi produrrebbe centro e raggio enormi e instabili (rischio di comandi di moto pericolosi). La soglia 10^{-6} intercetta anche la *quasi*-collinearità, rifiutando l'arco prima che la numerica esploda. È la traduzione pratica della degenerazione $D = 0$ del Teorema 5.1.

Esercizio 5.8 — Scelta della zona

In un ciclo di saldatura, su quali punti useresti **fine** e su quali **zone**?

Soluzione. **fine** (punto esatto) sui punti di inizio e fine cordone e sui cambi di direzione critici; **zone** (raccordo) sui punti di transito e avvicinamento, per fluidità e minor tempo ciclo. Un raccordo sull'inizio cordone sposterebbe il punto di innesco dell'arco elettrico, con difetti di saldatura.

5.16. Verifica di fine capitolo

1. Quanti punti non allineati determinano un cerchio?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) infiniti
2. Il centro del cerchio per tre punti è
(a) il baricentro (b) intersezione degli assi dei segmenti (c) il punto medio (d) l'ortocentro
3. Il determinante $D = 0$ significa
(a) cerchio grande (b) punti allineati (no arco) (c) raggio nullo (d) errore di battitura
4. Nel CNC G02 indica un arco
(a) orario (b) antiorario (c) lineare (d) rapido
5. Nel CNC G03 indica un arco
(a) orario (b) antiorario (c) lineare (d) rapido
6. Il centro dell'arco CNC si dà con gli offset
(a) X, Y (b) I, J (c) R, θ (d) F, S
7. Il modo "raggio+end" è instabile per archi vicini a
(a) 0° (b) 90° (c) 180° (d) 45°
8. Il blocco PLCopen dell'arco assoluto è
(a) MC_MoveLinear (b) MC_MoveCircularAbsolute (c) MC_Home (d) MC_Power
9. Per la matematica dell'interpolazione conviene
(a) il Ladder (b) lo ST/SCL (c) la lista STL (d) lo schema a blocchi
10. Il Ladder (KOP) è ideale per
(a) la trigonometria (b) la logica booleana e gli interblocchi (c) il calcolo del centro (d) le spline
11. In ABB MoveC `p_cir`, `p_end`, `p_cir` è
(a) il centro (b) il punto intermedio (c) il punto finale (d) la velocità
12. In KUKA il moto circolare è l'istruzione
(a) LIN (b) CIRC (c) PTP (d) SPL
13. In KUKA il parametro `CA` specifica
(a) la velocità (b) l'angolo d'arco (c) l'accelerazione (d) il tool
14. In Yaskawa il tag `FPT` serve a
(a) aumentare la velocità (b) separare due archi distinti (c) fermare il robot (d) definire il tool
15. In FANUC l'istruzione di moto circolare (TP) è
(a) L (b) C (c) J (d) P

16. Il feed massimo su un arco di raggio R scala come
(a) R (b) $\sqrt{R}$ (c) $1/R$ (d) costante
17. L'accelerazione centripeta è
(a) vR (b) v^2/R (c) R/v (d) v/R^2
18. Il profilo S-curve, rispetto al trapezoidale, limita
(a) la velocità (b) il jerk (c) il raggio (d) la corsa
19. L'interpolazione elicoidale combina un arco con
(a) una seconda circonferenza (b) un moto lineare sull'asse (c) una spirale (d) una retta nel piano
20. Una zona di raccordo va evitata su
(a) punti di transito (b) punti esatti di presa/processo (c) ogni punto (d) nessun punto
21. La camma elettronica sostituisce
(a) il motore (b) il profilo meccanico con una funzione master→slave (c) il PLC (d) il sensore
22. Le NURBS, rispetto all'arco di cerchio
(a) lo escludono (b) lo contengono come caso particolare (c) sono più semplici (d) non esistono nei CNC
23. Per evitare scatti di accelerazione fra segmenti serve continuità
(a) C^0 (b) C^1 (c) C^2 (d) nessuna
24. Un cerchio completo con MoveC richiede
(a) una MoveC (b) due MoveC (c) tre MoveL (d) nessuna
25. La verifica offline serve a controllare
(a) solo la velocità (b) raggiungibilità, singolarità, collisioni (c) il colore (d) nulla

Chiave delle risposte

1.b 2.b 3.b 4.a 5.b 6.b 7.c 8.b 9.b 10.b 11.b 12.b 13.b 14.b 15.b 16.b 17.b 18.b 19.b
20.b 21.b 22.b 23.c 24.b 25.b

Fonti del capitolo

- PLCopen, *Function Blocks for Motion Control* (Part 1, V2.0), plcopen.org.
- Siemens, *SIMATIC S7-1500 / S7-1200 Motion Control e SCL Programming*, TIA Portal Information System (docs.tia.siemens.cloud).
- Schneider Electric, *EcoStruxure Machine Expert — Motion Control / PLCopen Libraries* (product-help.schneider-electric.com).
- Delta Electronics, *AX-5 Series Motion Control Command Manual* (DMC_MoveCircularAbsolute).

- ABB Robotics, *Technical Reference Manual — RAPID Instructions, Functions and Data Types* (MoveC), 3HAC050917-001.
- KUKA Roboter, *KRL Reference / KUKA System Software* (istruzione CIRC).
- Yaskawa Motoman, *DX100 / YRC1000 INFORM Language Manual* (istruzione MOV), knowledge.motoman.com.
- FANUC, *HandlingTool / TP Programming e Series 0i CNC — G02/G03 Circular Interpolation*.
- Riferimenti consultati luglio 2026 su siti ufficiali dei costruttori e forum tecnici (robot-forum.com, [community Siemens](http://community.siemens.com)).

CAPITOLO 6

Frontiere I: Geometria Conforme e Impacchettamenti

Osservazione 6.1: Guida al capitolo

I capitoli precedenti si fermano, cronologicamente, all'inizio del Novecento. Questo capitolo e il successivo colmano il salto fino alla ricerca contemporanea, mostrando come il cerchio sia ancora oggi al centro di alcuni fra i risultati più profondi della matematica — diversi dei quali premiati con la Medaglia Fields negli ultimi vent'anni, e alcuni tuttora aperti. Trattiamo qui il versante *conforme e combinatorio*: uniformizzazione e mappe quasiconformi, il teorema di impacchettamento di cerchi, gli impacchettamenti apolloniani interi (con una congettura recentemente *smentita*), l'impacchettamento di sfere di Viazovska e la SLE. Trattandosi di risultati di livello di ricerca, diamo enunciati precisi e idee di dimostrazione, indicando con onestà dove la dimostrazione completa esula da un trattato e dove la questione è tuttora aperta.

6.1. Uniformizzazione e mappe quasiconformi

Ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è conformemente equivalente a esattamente uno fra tre modelli:

- la **sfera di Riemann** $\hat{\mathbb{C}}$ (curvatura $+1$, caso ellittico);
- il **piano complesso** $\mathbb{C}$ (curvatura 0 , caso euclideo/parabolico);
- il **disco** $\mathbb{D}$ (curvatura -1 , caso iperbolico).

Osservazione 6.2: La chiusura delle tre geometrie

È il coronamento del quadro tracciato nel Capitolo 4: le tre geometrie a curvatura costante (sferica, euclidea, iperbolica) non sono tre possibilità fra le tante, ma *le*

uniche tre strutture conformi semplicemente connesse. Il caso generico è quello iperbolico: “quasi tutte” le superfici (quelle di genere ≥ 2) sono quozienti del disco $\mathbb{D}$ per un gruppo fuchsiano. Il cerchio-disco è quindi il modello universale della stragrande maggioranza delle superfici. La dimostrazione completa (via funzioni subarmoniche, metodo di Perron, o flusso) esula da questo trattato; ne diamo l’enunciato come pietra angolare.

Definizione 6.1: Mappa quasiconforme

Una mappa f è **K -quasiconforme** se manda cerchi infinitesimi in ellissi infinitesime di eccentricità (rapporto degli assi) limitata da $K \geq 1$. Per $K = 1$ si riottengono le mappe conformi (cerchi in cerchi). Formalmente f soddisfa l’equazione di Beltrami $f_{\bar{z}} = \mu f_z$ con $\|\mu\|_\infty = \frac{K-1}{K+1} < 1$.

Per ogni coefficiente di Beltrami misurabile μ con $\|\mu\|_\infty < 1$ esiste una soluzione quasiconforme f dell’equazione $f_{\bar{z}} = \mu f_z$, unica a meno di post-composizione con una mappa conforme. La soluzione dipende analiticamente dal parametro μ .

Osservazione 6.3: Perché è rivoluzionario

Il teorema di Riemann classico deforma un dominio in un disco tramite una mappa *rigida* (conforme). Ahlfors e Bers mostrano che si può prescrivere una distorsione *arbitraria* (purché limitata) e risolvere comunque: è lo strumento che ha reso possibile la **teoria di Teichmüller**, cioè lo studio dello spazio di tutte le strutture conformi (o iperboliche) su una superficie data. Lo spazio di Teichmüller di una superficie di genere $g \geq 2$ ha dimensione reale $6g - 6$ ed è esso stesso un dominio complesso: la “modulazione” delle geometrie iperboliche del cerchio è un oggetto geometrico a sua volta. Questa è matematica viva, con legami con la teoria delle stringhe e i sistemi dinamici.

Quiz di autovalutazione 6.1

Q1. Il teorema di uniformizzazione riconosce come modelli semplicemente connessi: (a) solo il disco (b) sfera, piano, disco (c) solo il piano (d) infiniti modelli.

Q2. Una mappa 1-quasiconforme è: (a) conforme (b) molto distorta (c) non continua (d) un’isometria euclidea.

Risposte: Q1 (b); Q2 (a).

6.2. Il teorema di impacchettamento di cerchi

Per ogni grafo planare finito e semplice esiste un **impacchettamento di cerchi** nel piano: una famiglia di cerchi a interni disgiunti, uno per vertice, tali che due cerchi sono tangenti se e solo se i vertici corrispondenti sono adiacenti. Se il grafo è una triangolazione della sfera, l'impacchettamento è **unico** a meno di trasformazioni di Möbius (Capitolo 3).

Osservazione 6.4: Combinatoria che diventa geometria

È un ponte sorprendente: un dato puramente *combinatorio* (chi è adiacente a chi) determina una configurazione *geometrica* rigida di cerchi. L'unicità a meno di Möbius non è casuale — è la stessa libertà del Capitolo 3 — e mostra che la struttura conforme è già codificata nella combinatoria della tangenza.

Sia Ω un dominio semplicemente connesso. Riempiendo Ω con impacchettamenti esagonali di cerchi di raggio $\varepsilon \rightarrow 0$ e “trasportandoli” nell'impacchettamento del disco unitario con la stessa combinatoria (Teorema 6.3), le mappe discrete così ottenute **convergono** alla mappa di Riemann di Ω sul disco. Il teorema di mappatura di Riemann emerge quindi come limite di impacchettamenti di cerchi.

Dimostrazione passo-passo

Idea della dimostrazione. L'ingrediente chiave è il **lemma dell'anello** di Rodin–Sullivan: in un impacchettamento esagonale profondo n strati, il rapporto fra i raggi di due cerchi adiacenti è controllato uniformemente (tende a 1 al raffinarsi). Questo fornisce l'equicontinuità (una stima quasiconforme, §7.1) necessaria per estrarre un limite; si mostra poi che il limite soddisfa le equazioni di Cauchy–Riemann, dunque è conforme, e che rispetta la normalizzazione: è la mappa di Riemann. La conformità “discreta” della tangenza fra cerchi diventa, al limite, la conformità analitica. $\square$

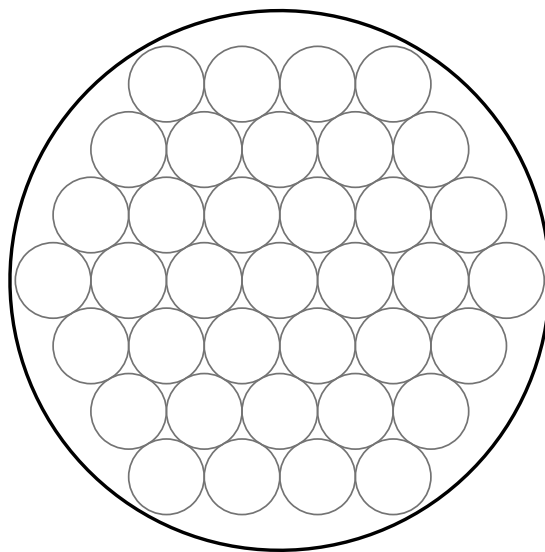


Figure 6.1: Impacchettamento di cerchi in un dominio (qui il disco): il pattern di tangenze codifica una struttura conforme discreta che, al raffinarsi dei cerchi, converge alla mappa di Riemann (Rodin–Sullivan).

Osservazione 6.5: Uso computazionale

Questo risultato non è solo teorico: è alla base di algoritmi effettivi per calcolare mappe conformi (software come *CirclePack* di K. Stephenson), usati in visualizzazione medica (appiattimento conforme della corteccia cerebrale), grafica e mesh processing. Il cerchio, di nuovo, dalla teoria pura al calcolo applicato.

Quiz di autovalutazione 6.2

Q1. Il teorema di impacchettamento associa un impacchettamento di cerchi a: (a) ogni numero primo (b) ogni grafo planare (c) ogni matrice (d) nessun grafo.

Q2. Rodin–Sullivan mostrano che gli impacchettamenti approssimano: (a) la mappa di Riemann (b) la derivata (c) l'area (d) i numeri primi.

Risposte: Q1 (b); Q2 (a).

6.3. Impacchettamenti apolloniani interi: una congettura caduta

Riprendiamo gli impacchettamenti apolloniani del Capitolo 2 (Osservazione 2.7), dove la formula di Descartes garantiva che, partendo da curvatures intere, tutte le curvatures restano intere. Quali interi compaiono?

Osservazione 6.6: La congettura local-global

Fissato un impacchettamento apolloniano intero primitivo, si osserva sperimentalmente che le curvatures che compaiono sono esattamente gli interi positivi che super-

ano certe **ostruzioni locali** (condizioni di congruenza modulo 24). La **congettura local-global** (Graham, Lagarias, Mallows, Wilks, Yan, 2003) affermava: *ogni intero sufficientemente grande che passa le ostruzioni locali è la curvatura di qualche cerchio dell'impacchettamento.*

*In ogni impacchettamento apolloniano intero primitivo, l'insieme degli interi ammissibili che effettivamente compaiono come curvature ha **densità** 1: quasi tutti gli interi ammissibili si realizzano.*

*La congettura local-global nella sua forma piena è **falsa**. Esistono ostruzioni aggiuntive di tipo quadratico (legate alla reciprocità e a forme quadratiche) che escludono intere famiglie di interi altrimenti ammissibili: infiniti interi che superano tutte le ostruzioni di congruenza non compaiono mai come curvature.*

Dimostrazione passo-passo

Natura del controesempio. Gli autori mostrano che, per certi impacchettamenti, le curvature evitano sistematicamente valori della forma (schematicamente) “non-residui” rispetto a una congruenza quadratica indotta dalla struttura del gruppo di Apollonio. La dimostrazione di Bourgain–Kontorovich (metodo del cerchio e teoria spettrale dei gruppi sottili) dà la densità 1, *ma* l'insieme mancante, pur di densità nulla, è *infinito*: sufficiente a smentire la congettura. La quantità e la struttura precisa degli interi mancanti sono oggetto di ricerca **tuttora in corso**: quale sia la descrizione completa dei valori realizzati non è, ad oggi, un problema risolto — ma la strada (ostruzioni quadratiche oltre a quelle di congruenza) è ormai tracciata. $\square$

Osservazione 6.7: Una lezione di metodo

Questa vicenda — congettura naturale, prova di densità 1, poi controesempio — è un esempio istruttivo di come procede la ricerca: l'evidenza numerica (densità 1) può mascherare un'eccezione sottile ma infinita. Il cerchio di Apollonio (III sec. a.C.) genera, ventitré secoli dopo, problemi aritmetici ancora aperti al confine fra geometria, teoria dei numeri e gruppi sottili.

Quiz di autovalutazione 6.3

Q1. La congettura local-global sulle curvature apolloniane è oggi: (a) dimostrata (b) smentita (2023) (c) equivalente all'ipotesi di Riemann (d) priva di senso.

Q2. Bourgain–Kontorovich (2014) hanno dimostrato che le curvature realizzate hanno densità: (a) zero (b) $1/2$ (c) 1 (d) irrazionale.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

6.4. Impacchettamento di sfere e il teorema di Viazovska

Osservazione 6.8: Dal cerchio alla sfera

Qual è la frazione massima di piano che si può coprire con cerchi uguali non sovrapposti? La risposta — l'impacchettamento **esagonale**, di densità $\pi/\sqrt{12} \approx 0.9069$ — fu congetturata da Keplero (per le sfere) e dimostrata nel piano da Thue (1910) e Fejes Tóth (1940). È il caso base, bidimensionale, del problema di *sphere packing* (Figura 6.2).

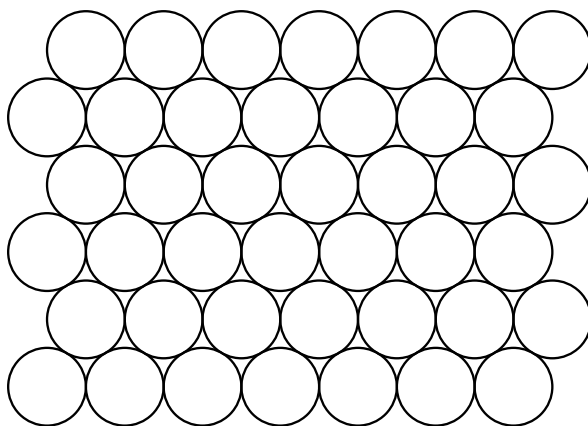


Figure 6.2: Impacchettamento esagonale di cerchi nel piano: densità ottimale $\pi/\sqrt{12} \approx 0.9069$ (Thue, Fejes Tóth). Ogni cerchio ne tocca esattamente sei.

*In dimensione 8 il reticolo E_8 fornisce l'impacchettamento di sfere più denso possibile; in dimensione 24 lo fornisce il reticolo di **Leech**. La densità è esattamente quella dei rispettivi reticoli.*

Dimostrazione passo-passo

Idea della dimostrazione (metodo delle funzioni magiche). Cohn ed Elkies (2003) avevano ridotto il problema a costruire una *funzione ausiliaria* f con opportuni segni di f e della sua trasformata di Fourier $\hat{f}$ (funzione “magica”): se esiste tale f , essa fornisce un limite superiore alla densità che, se combacia con quello del reticolo, ne prova l'ottimalità. Il punto era *costruire* f . Viazovska (2016) costruì la funzione magica in dimensione 8 usando le **forme modulari** (Capitolo 7) — oggetti legati al gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ e al semipiano superiore $\mathbb{H}$ (Definizione 4.2) — come materia prima per generare, tramite trasformate di Laplace, la f con gli zeri e i segni esatti richiesti. Il metodo fu esteso alla dimensione 24 pochi mesi dopo (con Cohn, Kumar, Miller, Radchenko). Per questo Viazovska ricevette la **Medaglia Fields 2022**. $\square$

Osservazione 6.9: Il cerchio nascosto

Il legame col nostro tema è profondo: le forme modulari che risolvono l'impacchettamento di sfere *vivono* sul semipiano superiore, il modello iperbolico del Capitolo 4, e sono invarianti sotto il gruppo modulare, sottogruppo delle trasformazioni di Möbius (Capitolo 3). L'impacchettamento ottimale di sfere in dimensione 8 è stato risolto grazie alla geometria del cerchio all'infinito. Le dimensioni 8 e 24 sono le uniche note in cui il problema è risolto esattamente; in quasi tutte le altre dimensioni resta **aperto**.

Quiz di autovalutazione 6.4

- Q1.** La densità dell'impacchettamento esagonale di cerchi nel piano è: (a) $\pi/4$ (b) $\pi/\sqrt{12}$ (c) 1 (d) $1/2$.
Q2. Viazovska ha risolto l'impacchettamento di sfere in dimensione: (a) 2 e 3 (b) 8 e 24 (c) ogni dimensione (d) 4.
Q3. Lo strumento chiave della sua dimostrazione sono: (a) le forme modulari (b) i numeri primi (c) le matrici (d) i frattali.
Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (a).

6.5. SLE: curve casuali e invarianza conforme**Osservazione 6.10: Il problema**

Molti modelli della fisica statistica in due dimensioni (percolazione critica, modello di Ising, cammini auto-evitanti) producono, al punto critico, curve aleatorie il cui limite di scala è *conformemente invariante*: la loro legge non cambia sotto trasformazioni conformi del dominio. Come descrivere matematicamente una tale curva casuale?

Definizione 6.2: Evoluzione di Schramm–Loewner (Schramm, 2000)

La $\mathbf{SLE}_\kappa$ è la famiglia a un parametro $\kappa \geq 0$ di curve casuali nel semipiano superiore $\mathbb{H}$ ottenute risolvendo l'*equazione di Loewner*

$$\partial_t g_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - \xi_t}, \quad g_0(z) = z,$$

in cui la funzione “driving” $\xi_t = \sqrt{\kappa} B_t$ è un moto browniano. La curva è l'unica famiglia conformemente invariante e markoviana.

- La percolazione critica sul reticolo triangolare converge a $\mathbf{SLE}_6$ (Smirnov, 2001).

- Le interfacce del modello di Ising critico convergono a SLE_3 e $SLE_{16/3}$ (Smirnov, 2006–2010).
- Il cammino auto-evitante converge (congetturalmente) a $SLE_{8/3}$.

Osservazione 6.11: Medaglie Fields e questioni aperte

Per questo cerchio di idee, **Wendelin Werner** ricevette la Medaglia Fields nel 2006 e **Stanislav Smirnov** nel 2010. L'ingrediente concettuale è tutto “del cerchio”: l'invarianza conforme — la stessa dell'inversione (Capitolo 2) e delle Möbius (Capitolo 3) — vincola così fortemente la curva casuale da determinarne la legge a partire da un solo parametro κ . Alcune convergenze (come quella del cammino auto-evitante a $SLE_{8/3}$) restano **congetturali**: la strada è tracciata, la dimostrazione completa non ancora raggiunta.

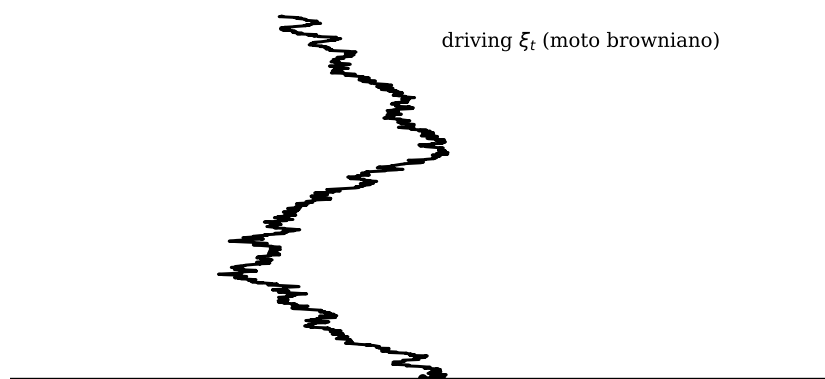


Figure 6.3: Schema di una traccia SLE nel semipiano superiore: una curva casuale generata dal flusso di Loewner guidato da un moto browniano ξ_t . Il parametro κ ne fissa la “rugosità”.

Quiz di autovalutazione 6.5

Q1. La SLE_κ è guidata da: (a) una retta (b) un moto browniano (c) un polinomio (d) un numero primo.

Q2. La proprietà che caratterizza la SLE come limite di scala è: (a) la linearità (b) l'invarianza conforme (c) la periodicità (d) l'analiticità.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

6.6. Gruppi kleiniani e insiemi limite

Le trasformazioni di Möbius del Capitolo 3, prese come *gruppi discreti*, generano alcune delle figure più belle della matematica moderna.

Definizione 6.3: Gruppo kleiniano e insieme limite

Un **gruppo kleiniano** è un sottogruppo discreto del gruppo delle trasformazioni di Möbius $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$. Il suo **insieme limite** Λ è l'insieme dei punti di accumulazione delle orbite: la “polvere” verso cui si addensano le immagini ripetute di un punto sotto i generatori del gruppo.

Osservazione 6.12: Gruppi di Schottky e frattali

L'esempio più semplice è un **gruppo di Schottky**: si scelgono alcune coppie di cerchi disgiunti e, per ciascuna, la trasformazione di Möbius che manda l'esterno di uno nell'interno dell'altro. Iterando, i cerchi si annidano l'uno dentro l'altro senza fine, e l'insieme limite è un frattale — un insieme di Cantor di punti, o una curva frattale (Figura 6.4). Sono le celebri figure di *Indra's Pearls* (Mumford–Series–Wright, 2002). L'ingrediente è tutto “del cerchio”: ogni generatore è costruito da cerchi e agisce per inversioni (Capitolo 2).

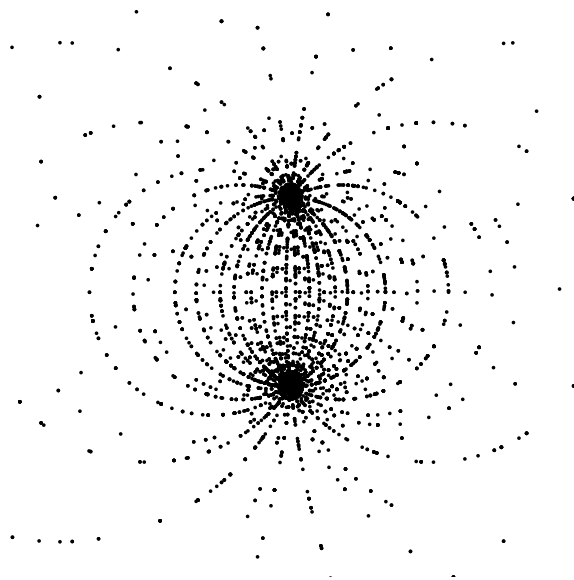


Figure 6.4: Insieme limite (schematico) di un gruppo kleiniano generato da trasformazioni di Möbius: le orbite si addensano su un frattale. È lo stesso meccanismo di annidamento degli impacchettamenti apolloniani (Cap. 2).

*L'insieme limite Λ di un gruppo kleiniano “geometricamente finito” ha una **dimensione di Hausdorff** $\delta \in [0, 2]$ ben definita, che coincide con l'esponente critico del gruppo (il tasso di crescita esponenziale delle orbite). Per gli impacchettamenti apolloniani $\delta \approx 1.3057$.*

Osservazione 6.13: Confine con la ricerca

La geometria e l'aritmetica degli insiemi limite sono al centro della ricerca contemporanea (McMullen, Sarnak, Oh): dalla dimensione di Hausdorff al conteggio dei cerchi di un impacchettamento con curvatura limitata, molte domande naturali sono state risolte solo di recente e altre restano **aperte**. L'esponente $\delta \approx 1.3057$ del gasket apolloniano, ad esempio, è noto solo numericamente: non se ne conosce un'espressione chiusa. Ancora una volta il cerchio (di Apollonio) genera costanti la cui natura è tuttora ignota.

Quiz di autovalutazione 6.6

Q1. Un gruppo kleiniano è un sottogruppo discreto di: (a) $SO(3)$ (b) $PSL(2, \mathbb{C})$ (c) $\mathbb{Z}$ (d) $U(1)$.

Q2. L'insieme limite di un gruppo di Schottky è tipicamente: (a) un cerchio (b) un frattale (c) un punto (d) una retta.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

6.7. Esercizi svolti**Esercizio 6.1 — Le tre geometrie uniformizzanti**

Quale modello uniformizzante corrisponde a una superficie di genere 2? Perché?

Soluzione. Il disco $\mathbb{D}$ (caso iperbolico): le superfici di genere $g \geq 2$ hanno caratteristica di Eulero $2 - 2g < 0$, quindi curvatura media negativa, e per uniformizzazione (Teorema 6.1) sono quozienti del disco per un gruppo fuchsiano. Solo genere 0 (sfera) e genere 1 (toro) danno gli altri due modelli.

Esercizio 6.2 — Densità esagonale

Verifica che nell'impacchettamento esagonale ogni cerchio è circondato da esattamente sei cerchi e stima la densità.

Soluzione. I centri formano un reticolo triangolare: ogni centro ha sei vicini a distanza $2r$. La cella fondamentale è un rombo di lato $2r$ e area $(2r)^2 \sin 60^\circ = 4r^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}r^2$; contiene l'equivalente di un cerchio di area πr^2 . Densità $= \pi r^2 / (2\sqrt{3}r^2) = \pi / (2\sqrt{3}) = \pi / \sqrt{12} \approx 0.9069$.

Esercizio 6.3 — Congettura caduta

Spiega in che senso la congettura local-global apolloniana è “quasi vera” eppure falsa.

Soluzione. È “quasi vera” perché (Bourgain–Kontorovich) le curvature realizzate hanno densità 1: la frazione di interi ammissibili mancanti tende a 0. È però *falsa*.

perché l'insieme mancante, pur di densità nulla, è *infinito* (Haag–Kertzer–Rickards–Stange, 2023): esistono ostruzioni quadratiche oltre a quelle di congruenza. Densità 1 non significa “tutti”.

6.8. Verifica di fine capitolo

1. Il teorema di uniformizzazione riconosce come modelli semplicemente connessi
(a) solo il disco (b) sfera, piano, disco (c) solo il piano (d) infiniti
2. Le superfici di genere ≥ 2 sono uniformizzate da
(a) la sfera (b) il piano (c) il disco (iperboliche) (d) un toro
3. Una mappa 1-quasiconforme è
(a) conforme (b) molto distorta (c) discontinua (d) un'isometria
4. Il teorema di Ahlfors–Bers risolve l'equazione di
(a) Laplace (b) Beltrami (c) Poisson (d) onde
5. Lo spazio di Teichmüller di una superficie di genere g ha dimensione reale
(a) g (b) $6g - 6$ (c) $2g$ (d) g^2
6. Il teorema di impacchettamento associa un impacchettamento a
(a) ogni primo (b) ogni grafo planare (c) ogni matrice (d) nessun grafo
7. L'impacchettamento di una triangolazione della sfera è unico a meno di
(a) traslazioni (b) Möbius (c) rotazioni euclidee (d) nulla
8. Rodin–Sullivan mostrano che gli impacchettamenti approssimano
(a) la mappa di Riemann (b) la derivata (c) l'area (d) i primi
9. Il teorema di impacchettamento è dovuto (fra gli altri) a
(a) Gauss (b) Koebe (c) Euclide (d) Newton
10. La congettura local-global apolloniana è oggi
(a) dimostrata (b) smentita (2023) (c) equivalente a RH (d) priva di senso
11. Bourgain–Kontorovich (2014) hanno provato che le curvature realizzate hanno densità
(a) 0 (b) $1/2$ (c) 1 (d) irrazionale
12. La smentita della congettura usa ostruzioni di tipo
(a) lineare (b) quadratico (c) topologico (d) grafico
13. La densità dell'impacchettamento esagonale di cerchi è
(a) $\pi/4$ (b) $\pi/\sqrt{12}$ (c) 1 (d) $1/2$

14. L'impacchettamento esagonale fu dimostrato ottimale da
(a) Keplero (b) Thue e Fejes Tóth (c) Gauss (d) Viazovska
15. Viazovska ha risolto lo sphere packing in dimensione
(a) 2 e 3 (b) 8 e 24 (c) ogni dimensione (d) 4
16. Lo strumento chiave della prova di Viazovska sono
(a) le forme modulari (b) i primi (c) le matrici (d) i frattali
17. In dimensione 8 il packing ottimale è dato dal reticolo
(a) $\mathbb{Z}^8$ (b) E_8 (c) Leech (d) esagonale
18. In dimensione 24 il packing ottimale è dato dal reticolo
(a) E_8 (b) di Leech (c) $\mathbb{Z}^{24}$ (d) cubico
19. Viazovska ha ricevuto la Medaglia Fields nel
(a) 2010 (b) 2018 (c) 2022 (d) 2006
20. Il metodo di Cohn–Elkies dà un limite tramite
(a) una funzione ausiliaria (magica) (b) un grafo (c) una matrice (d) un frattale
21. La SLE_κ è guidata da
(a) una retta (b) un moto browniano (c) un polinomio (d) un primo
22. La proprietà che caratterizza la SLE come limite di scala è
(a) la linearità (b) l'invarianza conforme (c) la periodicità (d) l'analiticità
23. La percolazione critica converge a
(a) SLE_2 (b) SLE_6 (c) SLE_3 (d) SLE_8
24. Per SLE hanno ricevuto la Medaglia Fields
(a) Werner e Smirnov (b) Gauss e Riemann (c) Newton (d) nessuno
25. L'equazione di Loewner descrive
(a) un flusso di mappe conformi (b) una retta (c) un'onda (d) un polinomio

Chiave delle risposte

1.b 2.c 3.a 4.b 5.b 6.b 7.b 8.a 9.b 10.b 11.c 12.b 13.b 14.b 15.b 16.a 17.b 18.b 19.c 20.a
21.b 22.b 23.b 24.a 25.a

Fonti del capitolo

- L.V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, Van Nostrand, 1966.
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, Cambridge Univ. Press, 2005.
- B. Rodin, D. Sullivan, *The convergence of circle packings to the Riemann mapping*, J. Diff. Geom. 26 (1987).

- R. Graham, J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, C. Yan, *Apollonian Circle Packings: Number Theory*, J. Number Theory, 2003.
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, Inventiones math. 196 (2014).
- S. Haag, J. Kertzer, J. Rickards, K. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, arXiv:2307.02749 (2023); survey AMS Bulletin (2026).
- M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Ann. of Math. 185 (2017); Cohn–Kumar–Miller–Radchenko–Viazovska (dim. 24), 2017.
- O. Schramm, *Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees*, Israel J. Math. 118 (2000).
- S. Smirnov, *Critical percolation in the plane*, C.R. Acad. Sci. (2001); lavori sul modello di Ising (2010).
- Citazioni IMU Fields Medal 2006 (Werner), 2010 (Smirnov), 2022 (Viazovska); consultate luglio 2026.

CAPITOLO 7

Frontiere II: Dinamica, Forme Modulari e 3-Varietà

Osservazione 7.1: Guida al capitolo

Proseguiamo il viaggio nella matematica contemporanea del cerchio sul versante *dinamico, aritmetico e topologico*: l'iterazione delle mappe razionali (insiemi di Julia e Mandelbrot, con la congettura MLC ancora aperta), le forme modulari e il “monstrous moonshine”, la geometrizzazione delle 3-varietà di Thurston e Perelman, i reticoli iperbolici della fisica dei materiali e il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood. Come nel capitolo precedente, diamo enunciati e idee di dimostrazione, segnalando con onestà i confini della ricerca.

7.1. Dinamica complessa: Julia, Mandelbrot e la congettura MLC

Definizione 7.1: Insieme di Julia

Data una mappa razionale $f : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ (in particolare una Möbius è il caso di grado 1), l'**insieme di Julia** $J(f)$ è la frontiera fra i punti il cui destino sotto iterazione $f, f \circ f, \dots$ è “stabile” (insieme di Fatou) e quelli caotici. Per $f(z) = z^2$ l'insieme di Julia è *esattamente il cerchio unitario* $\partial\mathbb{D}$: all'interno le orbite convergono a 0, all'esterno a ∞ , sul cerchio sono caotiche.

Osservazione 7.2: Il cerchio come primo insieme di Julia

Non è un dettaglio: il cerchio unitario è l'insieme di Julia più semplice, e la dinamica $z \mapsto z^2$ vi agisce come il raddoppio dell'angolo $\theta \mapsto 2\theta$ — la mappa del raddoppio del Volume IV, prototipo del caos. Perturbando z^2 in $z^2 + c$ il cerchio si deforma in frattali (insiemi di Julia, Figura 7.1): il caos del cerchio del Volume IV è il germe della dinamica complessa.



Figure 7.1: Insieme di Julia di $f(z) = z^2 + c$ con $c = -0.8 + 0.156i$: la deformazione frattale del cerchio unitario (che è l'insieme di Julia di z^2).

Definizione 7.2: Insieme di Mandelbrot

L'**insieme di Mandelbrot** $\mathcal{M}$ è l'insieme dei parametri $c \in \mathbb{C}$ per cui l'insieme di Julia di $z^2 + c$ è connesso; equivalentemente, per cui l'orbita di 0 resta limitata. È il “catalogo” di tutti gli insiemi di Julia quadratici.

*L'insieme di Mandelbrot $\mathcal{M}$ è **connesso**. Più precisamente, Douady e Hubbard costruiscono una mappa conforme esplicita fra il complementare di $\mathcal{M}$ e il complementare del disco unitario $\hat{\mathbb{C}} \setminus \bar{\mathbb{D}}$.*

Dimostrazione passo-passo

Idea. Si definisce l'applicazione di uniformizzazione $\Phi : \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathcal{M} \rightarrow \hat{\mathbb{C}} \setminus \bar{\mathbb{D}}$ tramite il comportamento asintotico dell'iterazione ($\Phi(c) = \lim(z_n)^{1/2^n}$ lungo l'orbita di 0). Si mostra che Φ è un biolomorfismo: il complementare di $\mathcal{M}$ è conformemente un esterno di *cerchio*. Poiché tale complementare è quindi semplicemente connesso, $\mathcal{M}$ è connesso. Ancora una volta il cerchio (unitario) è il modello di riferimento. $\square$

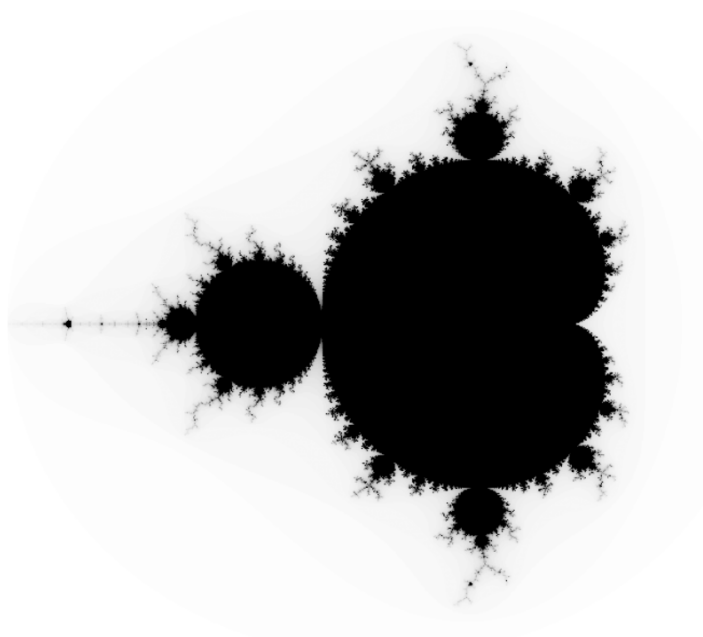


Figure 7.2: L'insieme di Mandelbrot: il “catalogo” dei polinomi $z^2 + c$ con insieme di Julia connesso. Douady e Hubbard hanno dimostrato che è connesso, uniformizzandone il complementare sull'esterno del cerchio unitario.

Osservazione 7.3: La congettura MLC (aperta)

La **congettura MLC** (*Mandelbrot Locally Connected*), posta da Douady e Hubbard negli anni '80, afferma che $\mathcal{M}$ è **localmente connesso**. La sua verità implicherebbe un modello combinatorio completo di $\mathcal{M}$ (il “pinched disk”) e la densità dell'iperbolicità. Yoccoz dimostrò MLC nei parametri finitamente rinormalizzabili; lavori recenti (fino al 2024, ad es. ai punti di Feigenbaum) ne hanno esteso la validità a nuove classi. Ma **nel caso generale la congettura è tuttora aperta**: è considerata il problema centrale della dinamica complessa in una variabile. Segnaliamo dunque, come richiesto dall'onestà intellettuale: *MLC non è ad oggi dimostrata; è questa la direzione della ricerca.*

Quiz di autovalutazione 7.1

Q1. L'insieme di Julia di $z \mapsto z^2$ è: (a) un punto (b) il cerchio unitario (c) tutto il piano (d) vuoto.

Q2. La congettura MLC è oggi: (a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) priva di senso.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

7.2. Forme modulari e monstrous moonshine

Definizione 7.3: Forma modulare

Una **forma modulare** di peso k è una funzione olomorfa f sul semipiano superiore $\mathbb{H}$ (Definizione 4.2) tale che

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z) \quad \text{per ogni } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}),$$

con opportuna crescita all'infinito. Le forme modulari sono cioè “quasi invarianti” sotto il gruppo modulare, sottogruppo intero delle trasformazioni di Möbius (Capitolo 3).

Osservazione 7.4: Il dominio fondamentale

Il gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ tassella il semipiano iperbolico $\mathbb{H}$ con copie di un unico **dominio fondamentale** (la regione $|z| > 1$, $|\mathrm{Re} z| < \frac{1}{2}$, Figura 7.3): è la stessa struttura dei cerchi di Ford e della successione di Farey (Capitolo 4). Le forme modulari sono funzioni su questa tassellazione iperbolica.

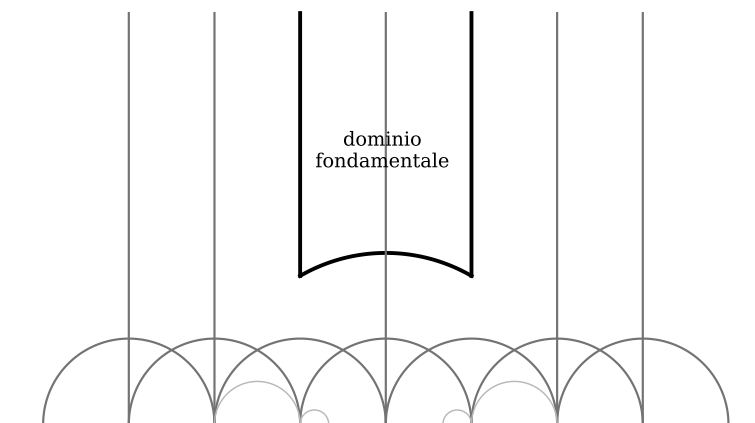


Figure 7.3: Tassellazione del semipiano superiore da parte del gruppo modulare $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$: il dominio fondamentale (in nero) e alcune sue immagini sotto le trasformazioni $z \mapsto z + 1$ e $z \mapsto -1/z$.

I coefficienti della funzione modulare j (l'invariante fondamentale, che genera le funzioni invarianti sotto $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$),

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196\,884q + 21\,493\,760q^2 + \cdots, \quad q = e^{2\pi i\tau},$$

*sono combinazioni lineari semplici delle dimensioni delle rappresentazioni irriducibili del **gruppo Monster** $\mathbb{M}$, il più grande gruppo semplice sporadico. Ad*

esempio $196\,884 = 196\,883 + 1$, con $196\,883$ la dimensione minima non banale di M .

Dimostrazione passo-passo

Storia e prova. L'osservazione numerica è di McKay (1978); la congettura precisa (una serie modulare per ogni elemento del Monster, le *McKay–Thompson series*) è di Conway e Norton (1979), che coniarono il termine *moonshine* per l'apparente assurdità del legame. La costruzione dell'oggetto che spiega il legame — il **modulo moonshine**, una *algebra di operatori di vertice* con il Monster come gruppo di simmetria — è di Frenkel, Lepowsky e Meurman (1988). La **dimostrazione** completa della congettura è di Richard **Borcherds** (1992), che usò algebre di Kac–Moody generalizzate e il “no-ghost theorem” della teoria delle stringhe; per essa ricevette la Medaglia Fields nel 1998. $\square$

Osservazione 7.5: Perché ci riguarda

È forse l'apparizione più spettacolare del cerchio nell'aritmetica moderna: la funzione j , definita sulla tassellazione iperbolica del semipiano (il “cerchio all'infinito” del Capitolo 4), codifica la teoria delle rappresentazioni del più grande gruppo sporadico. Ramificazioni recenti (*umbral moonshine*, legami con la teoria delle stringhe e i buchi neri) sono **tuttora oggetto di ricerca attiva**.

Quiz di autovalutazione 7.2

Q1. Una forma modulare è (quasi) invariante sotto: (a) le rotazioni euclidee (b) il gruppo modulare $SL(2, \mathbb{Z})$ (c) le traslazioni soltanto (d) nessun gruppo.

Q2. Il “moonshine” lega la funzione j al gruppo: (a) Monster (b) simmetrico (c) ciclico (d) di Lorentz.

Risposte: Q1 (b); Q2 (a).

7.3. Geometrizzazione: 3-varietà e Perelman

Osservazione 7.6: Dal disco alle 3-varietà

La geometria iperbolica del disco (Capitolo 4) si generalizza allo *spazio iperbolico* tridimensionale $\mathbb{H}^3$, il cui bordo all'infinito è la *sfera* $\hat{\mathbb{C}} = S^2$ (di nuovo la sfera di Riemann), su cui agiscono le trasformazioni di Möbius come isometrie di $\mathbb{H}^3$. Le 3-varietà iperboliche sono quozienti di $\mathbb{H}^3$ per gruppi kleiniani.

*Ogni 3-varietà chiusa si decompone in modo canonico in pezzi, ciascuno dei quali ammette una fra **otto** geometrie modello. Il pezzo “generico” e più ricco è quello a*

geometria **iperbolica** ($\mathbb{H}^3$). In particolare, ogni 3-varietà semplicemente connessa è la sfera S^3 : la **congettura di Poincaré** (1904).

Dimostrazione passo-passo

Idea della dimostrazione (flusso di Ricci con chirurgia). Hamilton introdusse il *flusso di Ricci* $\partial_t g = -2 \text{Ric}(g)$, che deforma la metrica “lisciando” la curvatura: contrae le regioni a curvatura positiva ed espande quelle negative. Le singolarità che si formano (colli che si strozzano) vengono rimosse con *chirurgia* e il flusso prosegue. Perelman (2002–2003) controllò tali singolarità con nuovi strumenti (l’*entropia* e il *no-local-collapsing*), dimostrando che al limite la varietà si scompone in pezzi a curvatura costante — la decomposizione geometrizzante. Il pezzo “thick” è iperbolico. Ne segue la congettura di Poincaré. Per questo Perelman ricevette (e rifiutò) la Medaglia Fields 2006. $\square$

Osservazione 7.7: La portata

È uno dei massimi risultati della matematica moderna, e la geometria iperbolica — nata dal cerchio e dal quinto postulato — ne è la protagonista: “quasi tutte” le 3-varietà sono iperboliche. Il cerchio all’infinito del disco di Poincaré diventa, in dimensione superiore, la sfera all’infinito di $\mathbb{H}^3$ su cui vivono i gruppi kleiniani e i loro frattali (Capitolo 6, §SLE ed impacchettamenti sono cugini di questa teoria).

Quiz di autovalutazione 7.3

Q1. La congettura di geometrizzazione è stata dimostrata da: (a) Thurston (b) Perelman (via flusso di Ricci) (c) Poincaré (d) nessuno, è aperta.

Q2. La geometria “generica” delle 3-varietà è: (a) euclidea (b) sferica (c) iperbolica (d) piatta.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

7.4. Reticoli iperbolici: il cerchio nella materia

Osservazione 7.8: Materia a curvatura negativa

Sviluppo recentissimo (dal 2019) all’incrocio fra geometria iperbolica e fisica dello stato solido: è possibile realizzare in laboratorio **reticoli iperbolici**, cioè tassellazioni $\{p, q\}$ del disco di Poincaré (Capitolo 4), come circuiti a microonde in *circuit QED* (Kollár, Fitzpatrick, Houck, *Nature* 2019) o su schede a elementi risonanti (Lenggenhager et al., *Nature Comm.* 2022).

Per un Hamiltoniano con la simmetria di una tassellazione $\{4g, 4g\}$ del piano iperbolico, gli autostati acquisiscono fattori di fase di tipo Bloch sotto il gruppo fuchsiano della tassellazione — discreto ma **non commutativo**. Ne risulta una generalizzazione della teoria di Bloch (valida sui reticoli euclidei periodici) al caso iperbolico, con uno “spazio dei momenti” che è una varietà di Jacobi di dimensione superiore.

Osservazione 7.9: Perché è cruciale

Nella teoria classica dello stato solido, la periodicità euclidea (gruppo commutativo delle traslazioni) dà il teorema di Bloch e le bande di energia. Sui reticoli iperbolici il gruppo di simmetria è *non abeliano* (un gruppo fuchsiano, sottogruppo di $\text{PSU}(1, 1)$, Capitolo 3), e la teoria va ricostruita da capo. È un campo in piena espansione (crystallography of hyperbolic lattices, stati topologici iperbolici, 2022–2024), in cui la geometria del cerchio di Poincaré diventa un laboratorio fisico concreto — un’eco avanzata dell’interpolazione robotica del Capitolo 5: il cerchio, di nuovo, dalla teoria all’hardware.

Quiz di autovalutazione 7.4

Q1. I reticoli iperbolici realizzati in circuit QED sono tassellazioni: (a) del piano euclideo (b) del disco di Poincaré (c) della sfera (d) di un toro.

Q2. Il gruppo di simmetria di un reticolo iperbolico è: (a) commutativo (b) un gruppo fuchsiano non commutativo (c) finito (d) banale.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b).

7.5. Il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood

Osservazione 7.10: Integrare sul cerchio per contare

Chiudiamo con un metodo in cui il cerchio è *letteralmente* il dominio di integrazione. Il **metodo del cerchio** (Hardy–Ramanujan 1918, Hardy–Littlewood anni ’20) conta le soluzioni di equazioni diofantee estraendo il coefficiente di una serie generatrice tramite l’integrale di Cauchy *sul cerchio unitario*:

$$r(N) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(e^{i\theta}) e^{-iN\theta} d\theta,$$

dove F è una serie generatrice del problema (ad es. somme di potenze). Si decompone il cerchio in *archi maggiori* (vicino ai razionali con denominatore piccolo, dove F è grande) e *archi minori* (il resto), stimando separatamente i due contributi.

Il metodo del cerchio dimostra, fra l'altro:

- **il problema di Waring** (ogni intero è somma di un numero fissato di potenze k -esime; Hardy–Littlewood, Vinogradov);
- **il teorema dei tre primi** di Vinogradov (1937): ogni intero dispari sufficientemente grande è somma di tre primi;
- con raffinamenti moderni (Helfgott, 2013), la **congettura debole di Goldbach** completa: ogni intero dispari >5 è somma di tre primi.

Osservazione 7.11: Archi maggiori e cerchi di Ford

La decomposizione in archi maggiori attorno ai razionali p/q non è casuale: ricalca esattamente la struttura dei **cerchi di Ford** e della successione di Farey (Capitolo 4). Gli archi di Farey che partizionano il cerchio unitario nel metodo di Hardy–Littlewood *sono* la proiezione dei cerchi di Ford. Così l'ultimo strumento di questo trattato — un metodo analitico di teoria dei numeri — riporta al cerchio geometrico da cui tutto è partito. La **congettura forte di Goldbach** (ogni pari >2 è somma di due primi) resta invece **aperta**: il metodo del cerchio, da solo, non basta.

Quiz di autovalutazione 7.5

- Q1.** Nel metodo del cerchio, l'integrale che estrae il conteggio è calcolato: (a) su una retta (b) sul cerchio unitario (c) su un quadrato (d) su un triangolo.
- Q2.** Gli “archi maggiori” si collocano vicino a: (a) i numeri irrazionali (b) i razionali a denominatore piccolo (c) lo zero (d) l'infinito.
- Q3.** La congettura forte di Goldbach è: (a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) equivalente a MLC.
- Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c).*

7.6. La funzione zeta e il cerchio critico

Chiudiamo il viaggio con il problema aperto più famoso della matematica, in cui — di nuovo — compare un cerchio.

Definizione 7.4: Funzione zeta di Riemann

La **funzione zeta** è $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ per $\operatorname{Re}(s) > 1$, estesa analiticamente a tutto il piano complesso (tranne un polo in $s = 1$). I suoi *zeri non banali* controllano la distribuzione dei numeri primi.

Osservazione 7.12: L'ipotesi di Riemann

L'**ipotesi di Riemann** (1859) afferma che tutti gli zeri non banali di ζ giacciono sulla *retta critica* $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$. È il più celebre problema **aperto** della matematica

(uno dei Millennium Problems). Miliardi di zeri sono stati verificati sulla retta, ma una dimostrazione manca: *la strada c'è — concentrare l'attenzione sulla retta critica — ma il risultato non è ancora raggiunto.*

*Per le curve algebriche su un campo finito $\mathbb{F}_q$ esiste una funzione zeta analoga, e l'ipotesi di Riemann corrispondente è **dimostrata**: i suoi zeri hanno tutti modulo $|s| = \sqrt{q}$, cioè giacciono esattamente su un cerchio di raggio $\sqrt{q}$.*

Dimostrazione passo-passo

Perché un cerchio. Nella versione “campo finito”, la zeta è una funzione razionale il cui numeratore ha per radici gli inversi degli autovalori del *Frobenius* che agisce sulla coomologia della curva. Weil dimostrò che tali autovalori hanno modulo $\sqrt{q}$: le radici stanno dunque su una circonferenza. È la forma in cui l’“ipotesi di Riemann” è stata *provata* (parte delle congetture di Weil, poi generalizzate da Deligne, Medaglia Fields 1978). Il caso classico su $\mathbb{Q}$ — la retta critica al posto del cerchio — resta invece aperto. $\square$

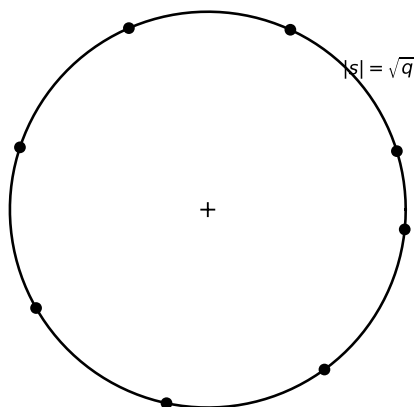


Figure 7.4: Nell’analogo di Weil su campi finiti, gli zeri della funzione zeta giacciono esattamente su un cerchio di raggio $\sqrt{q}$: la “retta critica” dell’ipotesi di Riemann diventa, letteralmente, una circonferenza.

Osservazione 7.13: Il cerchio come orizzonte finale

È un finale emblematico per il trattato: nel mondo dei campi finiti, l’ipotesi di Riemann — l’enunciato più profondo sulla distribuzione dei primi — afferma che certi numeri stanno *su un cerchio*, ed è un teorema. Nel mondo classico l’analogo (la retta critica) è ancora una congettura. Il cerchio, oggetto del primo capitolo del primo volume, riappare così sull’ultima frontiera della matematica, a un tempo

come risultato dimostrato e come mistero aperto.

Quiz di autovalutazione 7.6

- Q1.** L'ipotesi di Riemann classica colloca gli zeri non banali su: (a) un cerchio (b) la retta $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ (c) l'asse reale (d) un'ellisse.
- Q2.** Nell'analogo di Weil su campi finiti, gli zeri stanno: (a) su una retta (b) su un cerchio di raggio $\sqrt{q}$ (c) in un punto (d) ovunque.
- Q3.** L'ipotesi di Riemann classica è oggi: (a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) priva di senso.

Risposte: Q1 (b); Q2 (b); Q3 (c).

7.7. Esercizi svolti

Esercizio 7.1 — Il cerchio come insieme di Julia

Descrivi la dinamica di $z \mapsto z^2$ dentro, fuori e sul cerchio unitario.

Soluzione. Se $|z| < 1$, $|z^{2^n}| = |z|^{2^n} \rightarrow 0$: convergenza a 0. Se $|z| > 1$, diverge a ∞ . Se $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$ e $z^2 = e^{2i\theta}$: la dinamica è il raddoppio dell'angolo $\theta \mapsto 2\theta$, caotica. Il cerchio è quindi l'insieme di Julia (frontiera fra i due bacini).

Esercizio 7.2 — Coefficiente di moonshine

Verifica l'identità di McKay $196\,884 = 196\,883 + 1$ e spiegate il significato.

Soluzione. $196\,883 + 1 = 196\,884$, il coefficiente di q in $j(\tau)$. Il numero $196\,883$ è la dimensione della più piccola rappresentazione non banale del Monster, e 1 quella banale: il coefficiente modulare è la somma delle dimensioni di due rappresentazioni irriducibili. È il primo indizio del moonshine (Teorema 7.2).

Esercizio 7.3 — Otto geometrie

Perché la geometria iperbolica è la “generica” fra le otto di Thurston?

Soluzione. Le altre sette geometrie richiedono simmetrie o strutture speciali (fibrizioni, curvatura non negativa, prodotti); la maggior parte delle 3-varietà, prive di tali strutture, ricade nel pezzo iperbolico. In dimensione 2 vale l'analogo: le superfici di genere ≥ 2 (la maggioranza) sono iperboliche (Teorema 6.1).

Esercizio 7.4 — Archi di Farey

Nel metodo del cerchio, perché gli archi maggiori si concentrano sui razionali a denominatore piccolo?

Soluzione. Le serie generatrici (somme esponenziali) hanno picchi costruttivi proprio in $e^{2\pi ip/q}$ con q piccolo, dove molte fasi si allineano. Lì il contributo all'integrale è dominante ($\rightarrow$ termine principale); altrove (archi minori) le fasi si cancellano. La partizione riflette i cerchi di Ford (Cap. 4).

7.8. Verifica di fine capitolo

1. L'insieme di Julia di $z \mapsto z^2$ è
(a) un punto (b) il cerchio unitario (c) tutto il piano (d) vuoto
2. Sul cerchio unitario, $z \mapsto z^2$ agisce come
(a) identità (b) raddoppio dell'angolo (c) rotazione fissa (d) traslazione
3. L'insieme di Mandelbrot raccoglie i c per cui $J(z^2 + c)$ è
(a) vuoto (b) connesso (c) un punto (d) una retta
4. Douady–Hubbard hanno dimostrato che $\mathcal{M}$ è
(a) sconnesso (b) connesso (c) finito (d) una retta
5. Essi uniformizzano il complementare di $\mathcal{M}$ sull'esterno di
(a) un quadrato (b) un cerchio (c) un triangolo (d) una parabola
6. La congettura MLC afferma che $\mathcal{M}$ è
(a) connesso (b) localmente connesso (c) convesso (d) finito
7. Oggi la congettura MLC è
(a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) priva di senso
8. Una forma modulare è (quasi) invariante sotto
(a) le rotazioni (b) $SL(2, \mathbb{Z})$ (c) le traslazioni soltanto (d) nessun gruppo
9. Il gruppo modulare tassella
(a) il piano euclideo (b) il semipiano iperbolico (c) la sfera (d) un toro
10. Il coefficiente 196 884 della j è legato al gruppo
(a) simmetrico (b) Monster (c) ciclico (d) di Lorentz
11. L'identità di McKay è
(a) $196\,884 = 196\,883 + 1$ (b) $196\,884 = 2 \cdot 98\,442$ (c) $744 = 8 \cdot 93$ (d) 196 883 è primo
12. Il moonshine fu dimostrato da
(a) Conway (b) Borcherds (c) McKay (d) Norton
13. Borcherds usò

- (a) algebre di operatori di vertice (b) la geometria euclidea (c) il calcolo (d) i frattali
14. La geometrizzazione di Thurston prevede
(a) 4 geometrie (b) 8 geometrie (c) infinite (d) una sola
15. La geometrizzazione fu dimostrata da
(a) Thurston (b) Perelman (flusso di Ricci) (c) Poincaré (d) nessuno
16. La congettura di Poincaré è un caso di
(a) uniformizzazione (b) geometrizzazione (c) MLC (d) moonshine
17. La geometria “generica” delle 3-varietà è
(a) euclidea (b) sferica (c) iperbolica (d) piatta
18. Il bordo all’infinito di $\mathbb{H}^3$ è
(a) un cerchio (b) la sfera $S^2 = \widehat{\mathbb{C}}$ (c) un toro (d) un punto
19. I reticoli iperbolici in laboratorio sono tassellazioni
(a) del piano euclideo (b) del disco di Poincaré (c) della sfera (d) di un toro
20. Il gruppo di simmetria di un reticolo iperbolico è
(a) commutativo (b) un gruppo fuchsiano non commutativo (c) finito (d) banale
21. La teoria delle bande iperboliche generalizza il teorema di
(a) Pitagora (b) Bloch (c) Gauss (d) Tolomeo
22. Nel metodo del cerchio l’integrale è calcolato
(a) su una retta (b) sul cerchio unitario (c) su un quadrato (d) su un triangolo
23. Gli “archi maggiori” stanno vicino a
(a) gli irrazionali (b) i razionali a denominatore piccolo (c) lo zero (d) l’infinito
24. Il metodo del cerchio dimostra (con Vinogradov) il teorema dei
(a) due primi (b) tre primi (c) quattro quadrati (d) numeri perfetti
25. La congettura forte di Goldbach è
(a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) equivalente a MLC

Chiave delle risposte

1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.c 8.b 9.b 10.b 11.a 12.b 13.a 14.b 15.b 16.b 17.c 18.b 19.b 20.b
21.b 22.b 23.b 24.b 25.c

Fonti del capitolo

- A. Douady, J.H. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, 1984–85.
- J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, Princeton Univ. Press, 2006.

- J.-C. Yoccoz, lavori su MLC e rinormalizzazione; survey MLC (arXiv:1709.09869).
- J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer, 1973 (forme modulari).
- J. Conway, S. Norton, *Monstrous Moonshine*, Bull. LMS 11 (1979); R. Borcherds, *Monstrous moonshine and monstrous Lie superalgebras*, Inventiones 109 (1992).
- G. Perelman, *The entropy formula for the Ricci flow...*, arXiv:math/0211159 (2002) e seguiti; J. Morgan, G. Tian, *Ricci Flow and the Poincaré Conjecture*, 2007.
- W. Thurston, *Three-Dimensional Geometry and Topology*, Princeton, 1997.
- A.J. Kollár, M. Fitzpatrick, A.A. Houck, *Hyperbolic lattices in circuit QED*, Nature 571 (2019); J. Maciejko, S. Rayan, *Hyperbolic band theory*, Sci. Adv. (2021) e Boettcher et al., Phys. Rev. B 105 (2022).
- R.C. Vaughan, *The Hardy–Littlewood Method*, Cambridge, 1997; H. Helfgott, *The ternary Goldbach conjecture*, 2013.
- Citazioni Fields Medal 1998 (Borcherds), 2006 (Perelman, rifiutata); consultate luglio 2026.

CAPITOLO 8

Sintesi: il Cerchio, dall'Elementare al Profondo

Osservazione 8.1: Guida al capitolo

Questo capitolo conclusivo ripercorre il filo che lega i cinque volumi, mostrando come ogni concetto avanzato sia, in ultima analisi, l'estensione di una definizione elementare del Volume I. È anche il luogo in cui le due anime del trattato — la matematica pura e l'applicazione industriale — si ricongiungono attorno allo stesso oggetto.

8.1. Percorso complessivo dell'opera

Vol.	Nucleo elementare (Vol. I)	Generalizzazione raggiunta
I	Centro, raggio, corde, tangenti, angoli, π	Fondamenta assiomatiche complete
II	Lunghezza d'arco $l = r\theta$, formula di Eulero	Calcolo integrale, $\mathbb{T}$ come gruppo, serie di Fourier
III	Curvatura costante $\kappa = 1/r$	Cerchio osculatore, S^2 , S^n , Gauss–Bonnet
IV	$\mathbb{T}$ come spazio topologico	$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, fibrati, caos deterministico
V	Tangenti, fascio di cerchi, i tre punti	Inversione, Möbius, geometria iperbolica, <i>interpolazione circolare industriale</i>

Table 8.1: Mappa concettuale dell'intero trattato.

8.2. I fili conduttori

Osservazione 8.2: Filo 1 — La formula $l = r\theta$ e le sue reincarnazioni

La relazione più semplice del Volume I, $l = r\theta$, riappare come distanza geodetica sulla sfera $d = r\theta$ (Volume III), come relazione fondamentale della parametrizzazione per lunghezza d'arco (Volume II), e implicitamente nella definizione di radiante che permea ogni capitolo. Nell'automazione (Capitolo 5) diventa la lunghezza d'arco $\text{arc_len} = |\text{sweep}| \cdot R$ usata per campionare la traiettoria a feed costante.

Osservazione 8.3: Filo 2 — Le simmetrie del cerchio, a complessità crescente

Il gruppo delle simmetrie del cerchio, $O(2)$ (Volume III), avvia una catena: $SO(3)$ non commutativo per la sfera; $\mathbb{T} \cong SO(2)$ come gruppo strutturale di fibrati (Volume IV); infine $PGL(2, \mathbb{C})$ delle trasformazioni di Möbius, che contiene le isometrie del disco di Poincaré (Capitolo 4). Un'unica nozione — la simmetria del cerchio — reinterpretata a livelli crescenti di astrazione.

Osservazione 8.4: Filo 3 — Tre punti determinano un cerchio

Il teorema elementare “tre punti non allineati determinano un'unica circonferenza” (Volume I, Cap. 6) ha conseguenze inattese: è il principio esatto dietro l'interpolazione circolare dei controllori industriali (Capitolo 5); è alla base del fascio di cerchi e dei *pencil* di curve (Volume IV); e la sua versione “negativa” — i tre punti collassati su una retta — è il fenomeno di degenerazione cerchio/retta che governa inversione e Möbius (Capitoli 2–3) e che un PLC deve riconoscere come “ $D = 0$ ” per rifiutare un arco impossibile.

8.3. Le due anime: teoria e fabbrica

Osservazione 8.5: L'unità sostanziale

Il tratto distintivo di questo volume è aver mostrato che lo stesso cerchio vive simultaneamente in due mondi apparentemente lontani. Da un lato è il bordo all'infinito di un universo iperbolico, governato dalle trasformazioni di Möbius; dall'altro è la curva che un robot Yaskawa o un PLC Siemens tracciano ogni giorno risolvendo, in silicio e in millisecondi, il medesimo teorema dei tre punti. La geometria inversiva insegna a *trasformare* problemi difficili in problemi facili; l'automazione fa esattamente lo stesso, traducendo una specifica di percorso in una sequenza di set-point. Non è una coincidenza: è la stessa struttura matematica, il cerchio, che si presta a entrambi i ruoli.

Osservazione 8.6: Chiusura dell'opera

Il *Trattato del Cerchio* nasce da una domanda elementare — cosa si può dire, rigorosamente, su una circonferenza? — e attraverso cinque volumi tocca Gauss–Bonnet, il teorema fondamentale dell'algebra, la teoria del caos, le geometrie non euclidee e il controllo di moto industriale. In ogni caso il punto di partenza è lo stesso oggetto, definito nel primo capitolo del primo volume: l'insieme dei punti del piano equidistanti da un centro. Questa unità di fondo, più della quantità di argomenti, è il vero filo che lega l'intera opera.

8.4. Percorsi di approfondimento

Per il lettore che voglia proseguire, ecco alcune direzioni naturali a partire da questo volume.

- **Gruppi kleiniani e frattali.** Le trasformazioni di Möbius, iterate come gruppi discreti, generano insiemi limite frattali di straordinaria bellezza: il testo di riferimento è *Indra's Pearls* (Mumford, Series, Wright). È il seguito naturale del Capitolo 3.
- **Superfici di Riemann e uniformizzazione.** Il teorema di uniformizzazione afferma che ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è la sfera, il piano o il disco: le tre geometrie del Capitolo 4 esauriscono, in un senso preciso, tutte le possibilità. Riferimento: Farkas–Kra.
- **Impacchettamenti apolloniani e teoria dei numeri.** Le curvature intere degli impacchettamenti (Capitolo 2) aprono a questioni aritmetiche profonde, tuttora in parte aperte (congetture sulla distribuzione delle curvature). Riferimento: i lavori di Sarnak e di Oh.
- **Controllo di moto avanzato.** Dalla parte applicativa (Capitolo 5): pianificazione di traiettorie con vincoli di jerk, interpolazione NURBS, cinematica di robot ridondanti, controllo in tempo reale. La matematica del cerchio resta il mattone di base.

Osservazione 8.7: Una mappa mai completa

Ogni direzione qui elencata è, a sua volta, l'inizio di un percorso. Il cerchio — l'oggetto più semplice della geometria — si è rivelato inesauribile: cinque volumi non lo hanno esaurito, e non potevano. È forse questa la lezione ultima del trattato.

8.5. Esercizi di sintesi

Esercizio 8.1 — Un concetto, quattro volti

Elenca quattro ruoli distinti che la circonferenza assume nei cinque volumi.

Soluzione (esempio). (1) Bordo all'infinito $\partial\mathbb{D}$ della geometria iperbolica (Vol. V). (2) Dominio $\mathbb{T}$ dell'analisi di Fourier (Vol. II). (3) Modello S^2 della geometria sferica (Vol. III). (4) Traiettoria di interpolazione circolare in robotica (Vol. V, Cap. 5).

Esercizio 8.2 — La degenerazione unificante

Spiega il legame fra il caso $k = 1$ di Apollonio, il caso “retta per O ” dell'inversione e il caso $D = 0$ dell'interpolazione circolare.

Soluzione. In tutti e tre, un cerchio degenera in una retta: per Apollonio quando il rapporto è 1 (asse del segmento); per l'inversione quando la curva passa per il centro; per l'interpolazione quando i tre punti sono allineati ($D = 0$, raggio infinito). È lo stesso fenomeno geometrico — il cerchio di raggio infinito — visto in tre contesti.

Quiz di autovalutazione 8.1

Q1. Il “teorema dei tre punti” del Volume I ricompare, nel Volume V, come:
(a) definizione di π (b) interpolazione circolare industriale (c) serie di Fourier
(d) fibrato di Hopf.

Q2. Le isometrie del disco di Poincaré sono un sottogruppo di: (a) $O(2)$ (b) $SO(3)$
(c) $PGL(2, \mathbb{C})$ (d) $\mathbb{Z}$.

Risposte: Q1 (b); Q2 (c).

8.6. Verifica finale complessiva

- Il teorema dei tre punti riappare nel Vol. V come
(a) definizione di π (b) interpolazione circolare industriale (c) serie di Fourier (d) fibrato di Hopf
- Le isometrie del disco di Poincaré sono un sottogruppo di
(a) $O(2)$ (b) $SO(3)$ (c) $PGL(2, \mathbb{C})$ (d) $\mathbb{Z}$
- La degenerazione cerchio/retta corrisponde, in automazione, a
(a) $v = 0$ (b) $D = 0$ (c) $R = 1$ (d) $F = 0$
- L'inversione conserva
(a) le aree (b) gli angoli (anticonforme) (c) le lunghezze (d) i centri
- Il cross-ratio è l'invariante fondamentale della geometria
(a) euclidea (b) proiettiva (c) affine (d) sferica

6. La curvatura del disco di Poincaré è
(a) $+1$ (b) 0 (c) -1 (d) variabile
7. Le tre geometrie a curvatura costante sono unificate da
(a) $l = r\theta$ (b) $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{ Area}$ (c) $E = mc^2$ (d) $a_c = v^2/R$
8. La formula di Descartes riguarda
(a) quattro cerchi tangenti (b) tre punti (c) le Möbius (d) le geodetiche
9. Il teorema di uniformizzazione dà come modelli
(a) sfera, piano, disco (b) solo il disco (c) solo il piano (d) infiniti
10. La congettura local-global apolloniana è
(a) dimostrata (b) smentita (2023) (c) aperta (d) priva di senso
11. Viazovska ha risolto lo sphere packing in dimensione
(a) 2 e 3 (b) 8 e 24 (c) 4 (d) ogni
12. La SLE è caratterizzata da
(a) linearità (b) invarianza conforme (c) periodicità (d) analiticità
13. L'insieme di Julia di z^2 è
(a) un punto (b) il cerchio unitario (c) il piano (d) vuoto
14. La congettura MLC è
(a) dimostrata (b) falsa (c) aperta (d) banale
15. Il moonshine lega la funzione j al gruppo
(a) simmetrico (b) Monster (c) ciclico (d) di Lorentz
16. La geometrizzazione fu dimostrata da
(a) Thurston (b) Perelman (c) Poincaré (d) nessuno
17. Il bordo all'infinito di $\mathbb{H}^3$ è
(a) un cerchio (b) la sfera $\widehat{\mathbb{C}}$ (c) un toro (d) un punto
18. Il metodo del cerchio integra
(a) su una retta (b) sul cerchio unitario (c) su un quadrato (d) su una sfera
19. I cerchi di Ford sono tangenti sse le frazioni sono adiacenti nella successione di
(a) Fibonacci (b) Farey (c) Fourier (d) Cauchy
20. Il feed massimo in curva scala come
(a) R (b) $\sqrt{R}$ (c) $1/R$ (d) costante
21. Le Möbius formano il gruppo
(a) $SO(3)$ (b) $PGL(2, \mathbb{C})$ (c) $U(1)$ (d) $\mathbb{Z}$

- 22.** Il gruppo di Lorentz proprio è isomorfo al gruppo di
(a) rotazioni (b) Möbius (c) traslazioni (d) permutazioni
- 23.** La geometria “generica” (superfici $g \geq 2$, 3-varietà) è
(a) euclidea (b) iperbolica (c) sferica (d) piatta
- 24.** Il filo conduttore dell'intera opera è
(a) π irrazionale (b) tre punti $\Rightarrow$ un cerchio (c) la formula di Eulero (d) il caos
- 25.** L'oggetto che unifica teoria pura e automazione è
(a) la parabola (b) la circonferenza (c) l'ellisse (d) la retta

Chiave delle risposte

1.b 2.c 3.b 4.b 5.b 6.c 7.b 8.a 9.a 10.b 11.b 12.b 13.b 14.c 15.b 16.b 17.b 18.b 19.b 20.b
21.b 22.b 23.b 24.b 25.b

Fonti del capitolo

- Volumi I–IV del presente trattato (riferimenti interni).
- Sintesi originale dell'autore; nessuna fonte esterna specifica oltre a quelle già citate nei capitoli precedenti.

CAPITOLO 9

Problemi di Riepilogo

Osservazione 9.1: Guida al capitolo

Questa raccolta di problemi trasversali collega i temi dei capitoli precedenti. Ogni problema è risolto per esteso. Consigliamo di tentarli prima di leggere la soluzione: sono pensati per consolidare i collegamenti fra inversione, Möbius, geometria iperbolica e automazione.

9.1. Geometria inversiva e cerchi

Problema 9.1

Un cerchio passa per l'origine O e ha centro $(3, 4)$. Qual è la sua immagine per inversione rispetto a $C(O, 5)$? Interpreta il risultato.

Soluzione. Il cerchio ha raggio $|(3, 4)| = 5$ e passa per O : per il Teorema 2.2(c) la sua immagine è una *retta* non passante per O . Il punto diametralmente opposto a O è $(6, 8)$, con $|(6, 8)| = 10$; la sua immagine è $5^2(6, 8)/100 = (1.5, 2)$. La retta immagine è perpendicolare a $O(6, 8)$ e passa per $(1.5, 2)$: la retta $3x + 4y = 12.5$.

Problema 9.2

Quattro cerchi mutuamente tangenti hanno curvature $2, 3, 3$ e k_4 (interno). Trova k_4 .

Soluzione. Descartes: $k_4 = k_1 + k_2 + k_3 + 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1} = 2 + 3 + 3 + 2\sqrt{6 + 9 + 6} = 8 + 2\sqrt{21} \approx 8 + 9.165 = 17.165$. Raggio $r_4 = 1/k_4 \approx 0.0583$.

9.2. Möbius e cross-ratio

Problema 9.3

Trova la trasformazione di Möbius che manda il semipiano superiore $\mathbb{H}$ nel disco unitario $\mathbb{D}$ con $2i \mapsto 0$.

Soluzione. La forma che manda $\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ con $a \in \mathbb{H} \mapsto 0$ è $T(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{z-\bar{a}}$. Con $a = 2i$, $\bar{a} = -2i$ e $\theta = 0$: $T(z) = \frac{z-2i}{z+2i}$. Verifica: $T(2i) = 0$; per $z = x$ reale $|T(x)| = 1$ (bordo).

Problema 9.4

Classifica $T(z) = \frac{z+2}{-z+1}$ e trovanne i punti fissi.

Soluzione. $a = 1, b = 2, c = -1, d = 1, ad - bc = 1 + 2 = 3$. Traccia normalizzata $\tau = (a+d)^2/(ad-bc) = 4/3 < 4$: **ellittica**. Punti fissi: $-z^2 + z = z + 2 \Rightarrow -z^2 = 2 \Rightarrow z^2 = -2 \Rightarrow z = \pm i\sqrt{2}$: due punti fissi complessi coniugati, coerente col tipo ellittico.

Problema 9.5

Verifica che $1, \omega, \omega^2$ (radici cubiche dell'unità) più ∞ hanno cross-ratio reale con un opportuno ordinamento e spiega perché.

Soluzione. $1, \omega, \omega^2$ giacciono sul cerchio unitario; aggiungendo ∞ si esce dai cerchi (l'unico "cerchio generalizzato" per ∞ è una retta). In effetti $(1, \omega; \omega^2, \infty) = \frac{(1-\omega^2)}{(\omega-\omega^2)}$ (i termini con ∞ si semplificano): calcolando con $\omega = e^{2\pi i/3}$ si ottiene un valore *non* reale, confermando che i quattro punti (tre sul cerchio, uno all'infinito) non sono conciclici (Teorema 3.8).

9.3. Geometria iperbolica

Problema 9.6

Un triangolo iperbolico ha angoli $\pi/2, \pi/3, \pi/6$. Qual è la sua area?

Soluzione. Area $= \pi - (\alpha + \beta + \gamma) = \pi - (\pi/2 + \pi/3 + \pi/6) = \pi - \pi = 0$? Ricalcoliamo: $\pi/2 + \pi/3 + \pi/6 = 3\pi/6 + 2\pi/6 + \pi/6 = 6\pi/6 = \pi$. Somma $= \pi$: il triangolo sarebbe *euclideo*, non iperbolico — area iperbolica nulla. Nel piano iperbolico un triangolo con questi angoli **non esiste** (servirebbe somma $< \pi$). Lezione: gli angoli iperbolici sono vincolati da $\alpha + \beta + \gamma < \pi$.

Problema 9.7

Calcola la distanza iperbolica fra $z = 0.3$ e $w = 0.6$ nel disco.

Soluzione. $\left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right| = \frac{|0.3 - 0.6|}{|1 - 0.18|} = \frac{0.3}{0.82} \approx 0.3659$. $d = 2 \operatorname{artanh}(0.3659) = \ln \frac{1.3659}{0.6341} \approx \ln(2.154) \approx 0.767$.

Problema 9.8

Un triangolo iperbolico ideale ha i tre vertici sul bordo. Quanto vale la sua area? E gli angoli?

Soluzione. Vertici sul bordo $\Rightarrow$ angoli tutti nulli ($\alpha = \beta = \gamma = 0$), perché le geodetiche arrivano tangenti al bordo. Area $= \pi - 0 = \pi$: è l'area massima possibile per un triangolo iperbolico (Corollario 4.1).

9.4. Automazione e sintesi

Problema 9.9

Un robot deve tracciare un arco da $(0, 0)$ a $(0, 20)$ passando per $(10, 10)$ (mm). Trova centro, raggio e scrivi l'istruzione ABB e KUKA.

Soluzione. $D = 2[0(10 - 20) + 10(20 - 0) + 0(0 - 10)] = 2 \cdot 200 = 400$.
 $u = \frac{0 \cdot (10 - 20) + 200 \cdot (20 - 0) + 400 \cdot (0 - 10)}{400} = \frac{4000 - 4000}{400} = 0$. $v = \frac{0 \cdot (0 - 10) + 200 \cdot (0 - 0) + 400 \cdot (10 - 0)}{400} = \frac{4000}{400} = 10$. Centro $(0, 10)$, raggio $R = \frac{400}{400} = 10$. ABB: MoveC p_via, p_end, v150, z1, tool0 con p_via = $(10, 10)$, p_end = $(0, 20)$. KUKA: CIRC p_via, p_end.

Problema 9.10

Con $a_{\max} = 1.5 \text{ m/s}^2$, il robot del problema precedente ($R = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$) a che feed massimo può percorrere l'arco?

Soluzione. $v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R} = \sqrt{1.5 \cdot 0.01} = \sqrt{0.015} \approx 0.122 \text{ m/s} = 122 \text{ mm/s}$. Un raggio così piccolo impone un feed basso: se il programma chiedesse 250 mm/s , il controllore lo ridurrebbe automaticamente per non superare $a_{\max}$.

Problema 9.11 — Il filo conduttore

Spiega, in un breve paragrafo, come il caso $k = 1$ del cerchio di Apollonio, la retta immagine nell'inversione, la geodetica-diametro del disco di Poincaré e il caso $D = 0$ dell'interpolazione siano manifestazioni dello stesso fenomeno.

Soluzione. In tutti e quattro i casi un cerchio “diventa” una retta, cioè un cerchio di raggio infinito. In Apollonio accade quando il rapporto $k = 1$ rende il luogo l’asse del segmento; nell’inversione quando la curva passa per il centro; nel disco di Poincaré la geodetica-diametro è l’arco ortogonale al bordo il cui centro è all’infinito; nell’interpolazione quando i tre punti sono allineati ($D = 0$). La retta è il “cerchio all’infinito” della sfera di Riemann: la stessa degenerazione cerchio/retta, vista in quattro contesti diversi, che unifica geometria pura e controllo di moto.

Problema 9.12

Dimostra che l’inversione rispetto a $C(O, r)$ manda il centro O di un cerchio Γ non nel centro di $\iota(\Gamma)$, in generale.

Soluzione. Esempio: Γ di centro $(3, 0)$, raggio 1 (non per O), $r = 1$. I punti di Γ sull’asse x sono $(2, 0)$ e $(4, 0)$, con immagini $(1/2, 0)$ e $(1/4, 0)$. Il centro di $\iota(\Gamma)$ è il punto medio $(3/8, 0)$, mentre l’immagine del centro $(3, 0)$ è $(1/3, 0) \neq (3/8, 0)$. L’inversione conserva i cerchi ma *non* i loro centri: il centro non è un concetto conforme.

Problema 9.13

In un impacchettamento apolloniano partito da curvatures $-1, 2, 2, 3$, verifica la relazione di Descartes.

Soluzione. $(\sum k_i)^2 = (-1 + 2 + 2 + 3)^2 = 6^2 = 36$; $2\sum k_i^2 = 2(1 + 4 + 4 + 9) = 2 \cdot 18 = 36$. Uguali: la quaterna è ammissibile (Teorema 2.6).

Problema 9.14

Un CNC deve fresare un quarto di cerchio da $(20, 0)$ a $(0, 20)$ con centro nell’origine, in senso antiorario. Scrivi la riga G-code (piano G17).

Soluzione. Offset del centro rispetto allo start $(20, 0)$: $I = -20$, $J = 0$. Antiorario $\Rightarrow$ G03. Riga: G03 X0 Y20 I-20 J0 F150. (Raggio 20: start ed end distano entrambi 20 dal centro.)

Problema 9.15 — Sintesi finale

Un robot esegue un arco definito dai tre punti $P_1 = (0, 0)$, $P_2 = (3, 3)$, $P_3 = (6, 0)$ (mm). (a) Trova centro e raggio. (b) Con $a_{\max} = 2 \text{ m/s}^2$, qual è il feed massimo? (c) Scrivi la riga CNC per l’arco antiorario, con centro come offset I, J dallo start.

Soluzione. (a) $D = 2[0(3 - 0) + 3(0 - 0) + 6(0 - 3)] = 2(-18) = -36$; $u = \frac{0 \cdot (3 - 0) + 18 \cdot (0 - 0) + 36 \cdot (0 - 3)}{-36} = \frac{-108}{-36} = 3$; $v = \frac{0 \cdot (6 - 3) + 18 \cdot (0 - 6) + 36 \cdot (3 - 0)}{-36} = \frac{-108 + 108}{-36} = 0$. Centro $(3, 0)$, raggio

$R = |(0,0) - (3,0)| = 3$ mm. (b) $R = 0.003$ m, quindi $v_{\max} = \sqrt{2 \cdot 0.003} = \sqrt{0.006} \approx 0.0775$ m/s = 77.5 mm/s. (c) offset dallo start $(0,0)$: $I = 3$, $J = 0$; antiorario $\Rightarrow$ G03 X6 Y0 I3 J0 F70. È il semicerchio superiore da P_1 a P_3 passante per P_2 , l'intero capitolo in una riga.

9.5. Problemi sui temi di frontiera

Problema 9.16

Spiega perché il cerchio unitario è l'insieme di Julia di $z \mapsto z^2$ ma non di $z \mapsto z^2 + c$ per $c \neq 0$ generico.

Soluzione. Per z^2 i due bacini $(0$ e $\infty)$ sono separati esattamente dal cerchio $|z| = 1$, curva liscia. Perturbando in $z^2 + c$ il punto fisso e i bacini si deformano: la frontiera comune diventa un frattale (insieme di Julia) che, per c piccolo, è una versione “increspata” del cerchio, ma non più un cerchio. Il cerchio è il caso degenerare $c = 0$.

Problema 9.17

Nella congettura local-global apolloniana, cosa distingue “densità 1” da “tutti”?

Soluzione. “Densità 1” (Bourgain–Kontorovich) significa che la frazione di interi ammissibili mancanti tende a 0 al crescere della soglia. Ma un insieme di densità nulla può essere *infinito*: infatti Haag–Kertzer–Rickards–Stange (2023) hanno esibito infinite eccezioni (ostruzioni quadratiche), smentendo la congettura pur restando vera la densità 1.

Problema 9.18

Perché le forme modulari, usate da Viazovska per lo sphere packing, sono “oggetti del cerchio”?

Soluzione. Vivono sul semipiano superiore $\mathbb{H}$ (modello iperbolico, il cui bordo è il cerchio all'infinito) e sono invarianti sotto il gruppo modulare $\text{PSL}(2, \mathbb{Z})$, sottogruppo delle trasformazioni di Möbius. La loro simmetria è quella del cerchio; da esse Viazovska ha costruito le funzioni magiche di Cohn–Elkies che risolvono il packing in dimensione 8 e 24.

Problema 9.19

Collega la mappa del raddoppio $\theta \mapsto 2\theta$ (Vol. IV) alla dinamica di z^2 sul cerchio.

Soluzione. Su $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$ e $z^2 = e^{2i\theta}$: la dinamica è $\theta \mapsto 2\theta \pmod{2\pi}$, cioè la mappa del raddoppio, prototipo del caos (sensibilità alle condizioni iniziali, orbite dense). Il caos del cerchio del Vol. IV è esattamente la restrizione al cerchio della

dinamica complessa $z \mapsto z^2$.

Problema 9.20

Qual è il legame fra i cerchi di Ford (Cap. 4) e il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood (Cap. 7)?

Soluzione. Nel metodo del cerchio si partiziona il cerchio unitario in archi maggiori attorno ai razionali p/q a denominatore piccolo; questa partizione (archi di Farey) è la proiezione sul cerchio dei cerchi di Ford, tangenti nei punti p/q . La stessa struttura aritmetica del disco di Poincaré ricompare nel conteggio analitico delle soluzioni diofantee.

Fonti del capitolo

- Problemi originali dell'autore, costruiti sui risultati dei Capitoli 1–5.

Glossario

Antiolomorfa Mappa che contiene la coniugazione $\bar{z}$; conserva l'ampiezza degli angoli ma inverte l'orientazione (es. l'inversione circolare).

Cerchio di Apollonio

Luogo dei punti il cui rapporto di distanza da due punti fissi A, B è una costante $k \neq 1$; una circonferenza con centro sulla retta AB .

Cerchio generalizzato

Cerchio oppure retta, unificati come “cerchi per ∞ ” sulla sfera di Riemann.

Cerchio di Soddy

Uno dei due cerchi tangenti a tre cerchi mutuamente tangenti (interno ed esterno); dato dalla formula di Descartes.

Cross-ratio (birapporto)

Invariante $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ di quattro punti sotto trasformazioni di Möbius; reale se e solo se i punti sono conciclici o allineati.

Curvatura (con segno)

$k = 1/r$; nella formula di Descartes è negativa per il cerchio che racchiude gli altri.

Difetto iperbolico

Quantità $\pi - (\alpha + \beta + \gamma) > 0$ per un triangolo del disco di Poincaré, uguale alla sua area iperbolica.

Disco di Klein

Modello proiettivo della geometria iperbolica con geodetiche rettilinee (corde), non conforme.

Disco di Poincaré

Modello conforme della geometria iperbolica sul disco unitario, con metrica $ds^2 = 4|dz|^2/(1 - |z|^2)^2$ e curvatura $K = -1$.

Fattore conforme

Il coefficiente $\lambda(z) = 2/(1 - |z|^2)$ che moltiplica la metrica euclidea nel disco di Poincaré.

Formula di Descartes

Relazione $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$ fra le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti.

Geodetica (disco di Poincaré)

Diametro euclideo o arco di cerchio ortogonale al bordo $\partial\mathbb{D}$; cammino di minima lunghezza iperbolica.

Impacchettamento apolloniano

Frattale di cerchi generato iterando la formula di Descartes; con curvature intere se le iniziali lo sono.

Interpolazione circolare

Generazione, da parte di un controllore, di set-point lungo un arco definito da tre punti (o centro/raggio); base di robot e CNC.

Inversione circolare

Trasformazione $\iota(P) = O + r^2(P - O)/|P - O|^2$, involutiva, anti-conforme, che fissa $C(O, r)$ e scambia interno ed esterno.

Isometria (disco)

Trasformazione $T(z) = e^{i\theta}(z - a)/(1 - \bar{a}z)$ che conserva la distanza iperbolica.

Möbius, trasformazione di

Funzione $T(z) = (az + b)/(cz + d)$, $ad - bc \neq 0$; forma il gruppo $PGL(2, \mathbb{C})$ e manda cerchi generalizzati in cerchi generalizzati.

PLCopen Motion

Standard di function block di moto (`MC_...`) per PLC; l'arco è `MC_MoveCircularAbsolute`.

Potenza di un punto

$\text{pow}(P) = |OP|^2 - r^2$; misura la posizione rispetto a un cerchio ed è invariante lungo le secanti.

Problema di Apollonio

Costruzione, con riga e compasso, dei cerchi tangenti a tre oggetti dati; fino a 8 soluzioni nel caso di tre cerchi.

Proiezione stereografica

Omeomorfismo conforme $S^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ dal polo nord; manda cerchi di S^2 in cerchi generalizzati.

Semipiano superiore

Modello $\mathbb{H} = \{\text{Im } z > 0\}$ della geometria iperbolica, isometrico al disco tramite la mappa di Cayley.

Sfera di Riemann

Il piano complesso esteso $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, identificato con S^2 .

Structured Text (ST/SCL)

Linguaggio testuale IEC 61131-3 (dialetto Siemens: SCL) per la matematica del moto nei PLC.

Traccia (classificazione Möbius)

$\tau = (a + d)^2$ della matrice normalizzata; distingue mappe parabolica/ellittica/iperbolica/lossodromica.

Forma modulare

Funzione olomorfa sul semipiano superiore quasi invariante sotto il gruppo modulare $SL(2, \mathbb{Z})$; strumento chiave in teoria dei numeri e nello sphere packing.

Gruppo fuchsiano

Sottogruppo discreto delle isometrie del disco/semipiano iperbolico; gruppo di simmetria delle tassellazioni e dei reticoli iperbolici.

Impacchettamento di cerchi

Configurazione di cerchi a interni disgiunti con tangenze prescritte da un grafo planare (teorema di Koebe–Andreiev–Thurston).

Insieme di Julia Frontiera fra comportamento stabile e caotico nell'iterazione di una mappa razionale; per $z \mapsto z^2$ è il cerchio unitario.

Insieme di Mandelbrot

Insieme dei parametri c per cui l'insieme di Julia di $z^2 + c$ è connesso; il suo complementare si uniformizza sull'esterno del cerchio.

Local-global (congettura)

Affermava che ogni intero ammissibile è curvatura di un cerchio in un gasket apolloniano intero; smentita nel 2023.

Mappa quasiconforme

Mappa che porta cerchi infinitesimi in ellissi di eccentricità limitata; per $K = 1$ è conforme.

Metodo del cerchio

Tecnica di Hardy–Littlewood che conta soluzioni diofantee integrando serie generatrici sul cerchio unitario.

MLC

Congettura “Mandelbrot Locally Connected”, tuttora aperta, centrale nella dinamica complessa.

Monstrous moonshine

Legame fra la funzione modulare j e il gruppo Monster; congettura di Conway–Norton, dimostrata da Borchers.

Reticolo iperbolico

Tassellazione del disco di Poincaré realizzata come sistema fisico (circuit QED); base della teoria delle bande iperbolica.

- SLE** Evoluzione di Schramm–Loewner: famiglia di curve casuali conformemente invarianti, limite di scala di modelli critici.
- Sphere packing** Problema dell’impacchettamento ottimale di sfere; risolto in dimensione 8 e 24 da Viazovska con le forme modulari.
- Teichmüller (spazio di)** Spazio di tutte le strutture conformi/iperboliche su una superficie data; dimensione reale $6g - 6$ per genere $g \geq 2$.
- Uniformizzazione** Teorema per cui ogni superficie di Riemann semplicemente connessa è la sfera, il piano o il disco.

Appendice: Formulario

Simboli e notazioni

$\mathbb{C}, \widehat{\mathbb{C}}$	piano complesso, piano complesso esteso (sfera di Riemann)
$\mathbb{D}$	disco unitario aperto (disco di Poincaré)
$\mathbb{H}$	semipiano superiore $\{\operatorname{Im} z > 0\}$
$\partial\mathbb{D}$	bordo del disco, “cerchio all’infinito”
ι	inversione circolare
$\bar{z}$	coniugato di z
$C(O, r)$	cerchio di centro O e raggio r
$\operatorname{pow}_C(P)$	potenza del punto P rispetto a C
$k_i = 1/r_i$	curvatura (con segno) di un cerchio
$T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$	trasformazione di Möbius
$(z_1, z_2; z_3, z_4)$	cross-ratio (birapporto)
$\tau = (a + d)^2$	traccia normalizzata
ds^2	elemento di metrica riemanniana
K	curvatura gaussiana $(+1, 0, -1)$
$\operatorname{artanh}, \operatorname{arcosh}$	funzioni iperboliche inverse
D	determinante dei tre punti (interpolazione)
$a_c = v^2/R$	accelerazione centripeta

Geometria inversiva

Inversione (reale)	$\iota(P) = O + r^2 \frac{P - O}{ P - O ^2}$
Inversione (complessa)	$\iota(z) = r^2 / \bar{z}$
Relazione fondamentale	$ OP \cdot O\iota(P) = r^2$
Distanza invertita	$ \iota(P) - \iota(Q) = \frac{ P - Q }{ DP DQ }$ (centro D)
Potenza di un punto	$\text{pow}(P) = OP ^2 - r^2$
Cerchio di Apollonio	$ PA / PB = k$, centro su retta AB
Formula di Descartes	$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$
Distanza inversiva	$\delta = \left (d^2 - r_1^2 - r_2^2) / (2r_1 r_2) \right $

Trasformazioni di Möbius

Möbius	$T(z) = (az + b)/(cz + d), ad - bc \neq 0$
Gruppo	$\cong \text{PGL}(2, \mathbb{C}) = \text{PSL}(2, \mathbb{C})$
Generatori	$z + \beta, \quad \alpha z, \quad 1/z$
Punti fissi	$cz^2 + (d - a)z - b = 0$
Traccia (norm.)	$\tau = (a + d)^2$; 4 parab., $[0, 4)$ ellitt., > 4 iperb.
Cross-ratio	$(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$
Stereografica	$\pi(X, Y, Z) = (X + iY)/(1 - Z)$
Cayley $\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$	$\Phi(z) = (z - i)/(z + i)$

Geometria iperbolica (disco di Poincaré)

Metrica	$ds^2 = 4 dz ^2 / (1 - z ^2)^2, K = -1$
Distanza dal centro	$d(0, z) = 2 \operatorname{artanh} z = \ln \frac{1 + z }{1 - z }$
Distanza generale	$d(z, w) = 2 \operatorname{artanh} (z - w)/(1 - \bar{w}z) $
Isometrie	$T(z) = e^{i\theta}(z - a)/(1 - \bar{a}z)$
Geodetiche	diametri e archi $\perp \partial\mathbb{D}$
Area triangolo	$\text{Area} = \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$
Coseno iperbolico	$\cosh c = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cos \gamma$
Seno iperbolico	$\sinh a / \sin \alpha = \sinh b / \sin \beta = \sinh c / \sin \gamma$
Cerchio iperbolico	circonf. $2\pi \sinh \rho$; area $2\pi(\cosh \rho - 1)$
Gauss-Bonnet unificato	$\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \cdot \text{Area}$

Automazione: interpolazione circolare

Determinante (3 punti)	$D = 2[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$
Degenerazione	$D = 0 \Rightarrow$ punti allineati (no arco)
Raggio	$R = P_1 - M $
Accel. centripeta	$a_c = v^2/R$
Feed massimo in curva	$v_{\max} = \sqrt{a_{\max} R}$
Lunghezza d'arco	$L = \text{sweep} \cdot R$
CNC verso	G02 orario, G03 antiorario; centro I, J, K
PLCopen	MC_MoveCircularAbsolute (BORDER/CENTER/RADIUS)

Cheat Sheet

Geometria inversiva

- Inversione: $\iota(P) = O + r^2(P - O) / |P - O|^2$; complessa $\iota(z) = r^2 / \bar{z}$
- $\iota \circ \iota = \text{id}$; fissa $C(O, r)$; anticonforme
- Cerchio/retta $\rightarrow$ cerchio/retta; “passa per O ” $\leftrightarrow$ “retta”
- Apollonio: $|PA| / |PB| = k$ è un cerchio ($k \neq 1$)
- Descartes: $(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2 \sum k_i^2$
- Problema di Apollonio: fino a 8 soluzioni

Möbius e cross-ratio

- $T(z) = \frac{az + b}{cz + d}$, $ad - bc \neq 0$; gruppo $\cong PGL(2, \mathbb{C})$
- Generatori: traslazione, rotazione-omotetia, $1/z$
- Classificazione: $\tau = (a + d)^2$ ($= 4$ parab., $[0, 4)$ ellitt., > 4 iperb.)
- Cross-ratio $(z_1, z_2; z_3, z_4) = \frac{(z_1 - z_3)(z_2 - z_4)}{(z_1 - z_4)(z_2 - z_3)}$
- Invariante per Möbius; reale $\Leftrightarrow$ conciclici

Geometria iperbolica

- Disco di Poincaré: $ds^2 = \frac{4|dz|^2}{(1 - |z|^2)^2}$, $K = -1$
- Geodetiche: diametri, archi $\perp$ al bordo
- Isometrie: $T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$
- Distanza: $d(z, w) = 2 \operatorname{artanh} \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|$
- $\alpha + \beta + \gamma < \pi$; Area $= \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$
- Unificazione: $\alpha + \beta + \gamma - \pi = K \text{ Area}$ ($K = +1, 0, -1$)

Automazione industriale

- Tre punti $\Rightarrow$ cerchio: centro da assi dei segmenti
- $D = 2[x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)]$; $D=0 \Rightarrow$ allineati
- PLCopen: `MC_MoveCircularAbsolute` (BORDER/CENTER/RADIUS)
- ABB `MoveC`; KUKA `CIRC`; Yaskawa `MOVc`; FANUC `c`

- CNC: G02 orario / G03 antiorario; centro I, J, K
- $a_c = v^2/R$: limita la velocità sui raggi piccoli

Sintesi dell'opera

- Vol. I: fundamenta euclidee, π
- Vol. II: calcolo, complessi, Fourier
- Vol. III: curvatura, S^2 , Gauss–Bonnet
- Vol. IV: topologia, fibrati, caos
- Vol. V: inversione, Möbius, iperbolica, automazione
- Filo conduttore: 3 punti $\Rightarrow$ un cerchio

Bibliografia Generale dell'Opera

Di seguito le fonti, i riferimenti storici e i testi di consultazione dei cinque volumi del *Trattato del Cerchio*, organizzati per area tematica. I riferimenti web sono stati consultati nel luglio 2026.

Storia della matematica e della costante π

- Beckmann, P., *A History of Pi*, St. Martin's Press, 1971.
- Arndt, J. & Haenel, C., *Pi Unleashed*, Springer, 2001.
- Heath, T.L., *A History of Greek Mathematics*, Oxford Univ. Press, 1921.
- Niven, I., *A Simple Proof that π Is Irrational*, Bull. AMS, 1947.

Geometria euclidea ed elementare

- Euclide, *Elementi*, Libro III.
- Coxeter, H.S.M. & Greitzer, S.L., *Geometry Revisited*, MAA, 1967.
- Coxeter, H.S.M., *Introduction to Geometry*, Wiley, 1969.
- Pedoe, D., *Geometry: A Comprehensive Course*, Dover, 1988.

Calcolo, analisi complessa e analisi armonica

- Stein, E.M. & Shakarchi, R., *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton Univ. Press, 2003.
- Ahlfors, L.V., *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 1979.
- Needham, T., *Visual Complex Analysis*, Oxford Univ. Press, 1997.
- Marshall, D., *Complex Analysis*, Cambridge Univ. Press, 2019.

Geometria differenziale e algebra lineare

- do Carmo, M.P., *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Prentice-Hall, 1976.
- Treiberg, A., *The Gauss–Bonnet Theorem*, note, University of Utah.

- Tumarkin, P., *Differential Geometry*, note, Durham University, 2017.

Topologia algebrica, geometria algebrica, fibrati

- Hatcher, A., *Algebraic Topology*, Cambridge Univ. Press, 2002.
- Milnor, J., *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton, 1965.
- Husemöller, D., *Fibre Bundles*, Springer, 1994.

Sistemi dinamici e caos

- Devaney, R.L., *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, Addison-Wesley, 1989.
- Arnold, V.I., *Small Denominators I: Mapping the Circle onto Itself*, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1961.

Geometria inversiva, proiettiva e iperbolica

- Yaglom, I.M., *Complex Numbers in Geometry*, Academic Press, 1968.
- Mumford, D., Series, C. & Wright, D., *Indra's Pearls*, Cambridge, 2002.
- Oh, H., *Apollonian Circle Packings: Dynamics and Number Theory*, Takagi Lectures, 2013.
- Anderson, J.W., *Hyperbolic Geometry*, 2^a ed., Springer, 2005.
- Katok, S., *Fuchsian Groups*, Univ. of Chicago Press, 1992.
- Ratcliffe, J.G., *Foundations of Hyperbolic Manifolds*, Springer, 2006.
- Beardon, A.F., *The Geometry of Discrete Groups*, Springer, 1983.

Automazione industriale, PLC e robotica

- IEC 61131-3, *Programmable controllers – Part 3: Programming languages*, International Electrotechnical Commission.
- PLCopen, *Function Blocks for Motion Control* (Part 1, V2.0), plcopen.org.
- Siemens, *SIMATIC S7-1500/S7-1200 Motion Control e SCL Programming*, TIA Portal Information System.
- Schneider Electric, *EcoStruxure Machine Expert – PLCopen Motion Libraries*.
- Delta Electronics, *AX-5 Series Motion Control Command Manual*.
- ABB Robotics, *Technical Reference Manual – RAPID Instructions* (3HAC050917-001).
- KUKA Roboter, *KRL Reference / KUKA System Software* (istruzione CIRC).
- Yaskawa Motoman, *DX100 / YRC1000 INFORM Language Manual* (MOVC).

- FANUC, *HandlingTool TP Programming e Series 0i CNC – Circular Interpolation (G02/G03)*.

Matematica contemporanea e di frontiera

- L.V. Ahlfors, *Lectures on Quasiconformal Mappings*, 1966; teoria di Teichmüller.
- K. Stephenson, *Introduction to Circle Packing*, Cambridge, 2005; Rodin–Sullivan (1987).
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, *Inventiones* 196 (2014).
- S. Haag, J. Kertzer, J. Rickards, K. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, arXiv:2307.02749 (2023).
- M. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, *Ann. of Math.* 185 (2017); dim. 24 con Cohn–Kumar–Miller–Radchenko (2017).
- O. Schramm (2000); S. Smirnov (2001, 2010); G. Lawler, W. Werner — teoria SLE.
- A. Douady, J. Hubbard, *Étude dynamique des polynômes complexes*, 1984–85; J. Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*, 2006.
- J. Conway, S. Norton, *Monstrous Moonshine*, 1979; R. Borcherds, *Inventiones* 109 (1992).
- G. Perelman, arXiv:math/0211159 (2002) e seguiti; J. Morgan, G. Tian, 2007; W. Thurston, *Three-Dimensional Geometry and Topology*, 1997.
- A. Kollár, M. Fitzpatrick, A. Houck, *Nature* 571 (2019); J. Maciejko, S. Rayan, *Sci. Adv.* (2021); Boettcher et al., *Phys. Rev. B* 105 (2022).
- R.C. Vaughan, *The Hardy–Littlewood Method*, 1997; H. Helfgott, ternary Goldbach, 2013.